



Rebranding af Makeup by Ghadir

Makeupbyghadir.dk

Rapports skrevet af:

Gruppe 4

Ghadir Awada - cph-ga68@cphbusiness.dk (Content producer)

Gro Damhøj Christensen - cph-gc71@cphbusiness.dk (UX designer)

Luca Emil Klæø - cph-lk364@cphbusiness.dk (Frontend udvikler)

Anslag:

Relevante links

Hjemmesiden

Testsite

Admin side

Admin side login info:
Brugernavn: Eksamen@cphbusiness.dk
Adgangskode: Eksamen2025

Designguide

Admin-manual

Bruger-manual

Bilag

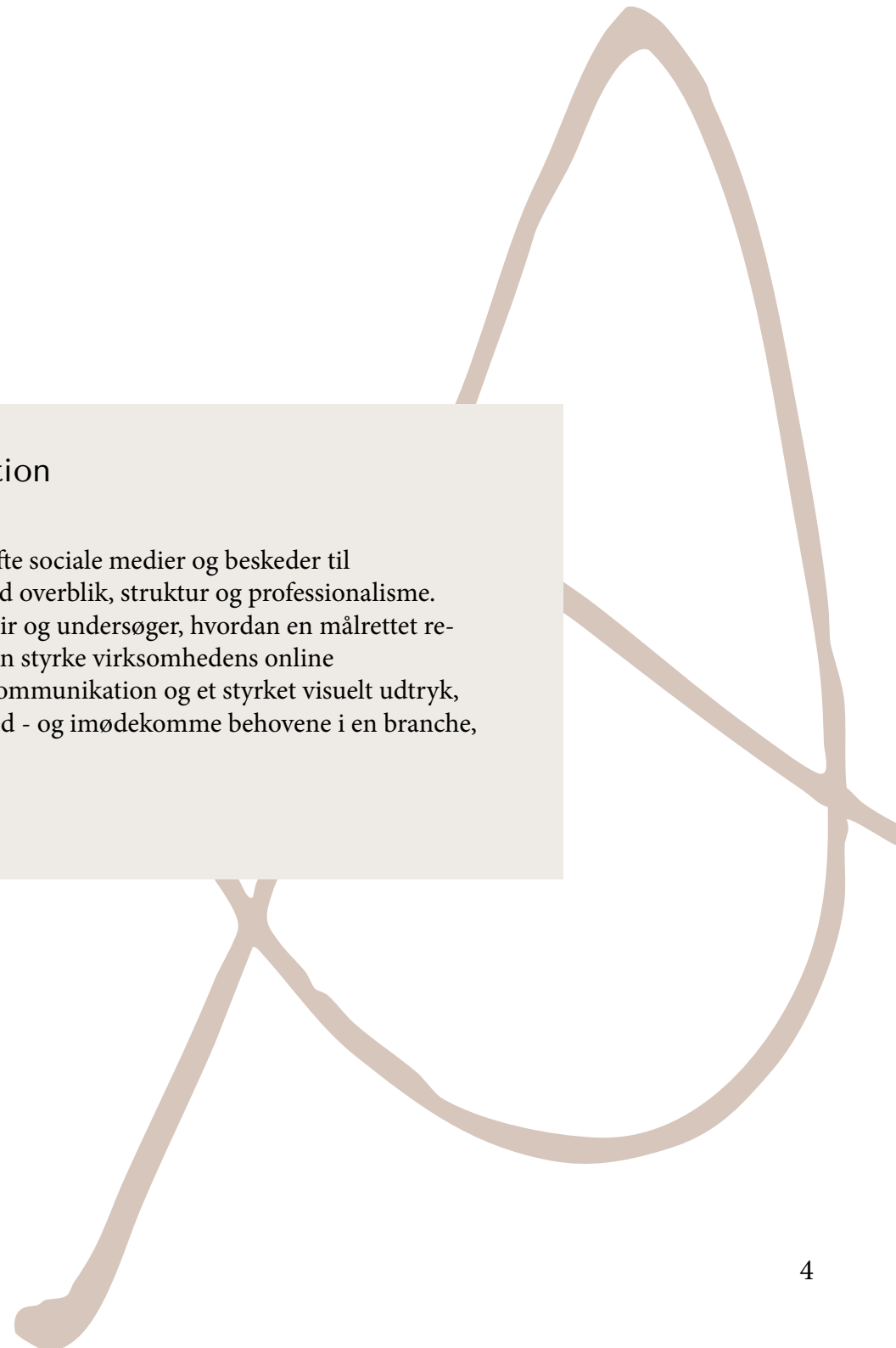
Figjam

Figma

Github

Indholdsfortegnelse

indholdsfortegnelse		Billedstil	31	Andet sikkerhed i supabase	58
Introduktion	3		31	Login i supabase	59
Problemstilling	4	Ai billeder	32	Emailjs	60
Problemstilling	5	Bipolar Emotional Response Testing	33	Hvordan virker booking teori	62
Afgrænsning	6	Digital løsning	34	SEO og Green Web	63
Brainstorm og Ide-sotering	7	How Might We/HMW	34	SEO i FAQ-sektionen	64
Planlægning af Opgaven - Research	9	Features	35	JSON	65
OBS	10	Prioritering	36	Optimering af hjemmesiden	66
PBS	10	Wireframes(Sketches)	37	Admin css	66
WBS	11	Flowchart	38	Billeder	66
Gantt og tidsplan	12	Sitemap	39	Brugermanual	67
Metode	13	Prototype	40	Manual til administrator	67
Målgruppeanalyse	14	Videoproduktion	41	Manual til brugerne - Bookingprocessen	67
Kunde Målgrupper	15	Metoder og teknikker	41	Test	68
Segmentering:	16	Storyboard	42	Test omgang 1	68
Makeup artisterne	17	Teknisk løsning	43	Test omgang 2	68
Virksomhedsanalyse (før rebranding)	18	Opsætning	43	Marketing Kampagne	69
Brugerrejse	19	Test siden	44	Målgruppe og strategi	69
User Journey	19	Responsivitet	45	Rebranding og kommunikation	69
Costumer Journey	20	Frameworks og CMS systemer	46	Anvendelse af AIDA-modellen	70
Undersøgelse af visuel og brand identitet	21	Masonry grid	47	Kampagneindhold og planlægning	71
Brand identity	23	Kalender - Datepicker	48	Brugen af AI	72
Tone of Voice for Makeup by Ghadir	24	Valg af datepicker	48	Samarbejde	73
Visuel identitet	25	Autoudfyldning	49	Diskussion/Perspektivering	74
Logo	26	Autocomplete af formen	49	Konklusion	75
Designmanual	28	Geoapify api	50	Kilder	76
Retningslinjer i Designmanualen	29	Supabase - vores backend	51		
Styleguiden	30	Hvorfor bruge supabase	51		
Farvepalette	30	Hvor er supabase blevet brugt og hvordan	52		
Typografi	30	Bruger setup	54		
	30	RLS i supabase	55		



Introduktion

Mindre virksomheder i skønhedsbranchen benytter ofte sociale medier og beskeder til kundekontakt, men dette skaber ofte udfordringer med overblik, struktur og professionalisme. Denne opgave tager udgangspunkt i Makeup by Ghadir og undersøger, hvordan en målrettet re-branding og udvikling af en digital bookingløsning kan styrke virksomhedens online tilstedeværelse. Med fokus på brugervenlighed, klar kommunikation og et styrket visuelt udtryk, er målet at skabe værdi for både kunder og virksomhed - og imødekomme behovene i en branche, hvor tillid og tilgængelighed er afgørende.

Problemstilling

Mindre virksomheder i skønhedsbranchen benytter ofte sociale medier og direkte beskeder som deres primære kommunikationskanaler med kunder. [\(1\)](#) [\(2\)](#) interview m. Ghadir). Selvom dette kan fungere i det daglige, medfører det ofte udfordringer som manglende overblik over bookinger, uklar kommunikation og en uprofessionel brugeroplevelse. Kunderne kan opleve, at det er besværligt at finde information eller få svar på spørgsmål, hvilket kan føre til usikkerhed og frafald [\(bilag 1\)](#).

Samtidig har mange eksisterende bookingsystemer begrænsninger, som ikke matcher behovene hos enkeltmandsvirksomheder [\(bilag 1 og 2\)](#). Der mangler ofte funktioner som godkendelse eller afvisning af forespørgsler, tilføjelse af buffertid mellem kunder, fleksibel håndtering af aflysninger og en overskuelig kontakthflade. Dette skaber frustration, både hos kunderne, der søger gennemsigtighed og fleksibilitet, og hos virksomhedsejerne, der har behov for struktur og kontrol [\(bilag 1 og 2\)](#).

Et andet væsentligt aspekt er virksomhedens visuelle identitet og branding. Med udgangspunkt i enkeltmandsvirksomheden Makeup by Ghadir [\(3\)](#) vil dette projekt undersøge, hvordan man kan styrke den samlede digitale oplevelse, både visuelt og funktionelt og gennem en målrettet rebranding og udvikling af en skræddersyet digital løsning.

Problemstilling

Hvordan kan en mindre virksomhed i skønhedsbranchen styrke sin online tilstedeværelse gennem en målrettet rebranding og samtidig udvikle en digital bookingløsning, der imødekommer kundernes og virksomhedens behov for fleksibel kommunikation, struktur og overblik?

Hvem er Makeup by Ghadirs primære målgruppe, og hvordan sikrer vi, at vores produkt imødekommer deres behov på en hjælpsom og brugervenlig måde?

Hvordan kan vi styrke Makeup by Ghadirs brand igennem sociale medier?

Hvilke udfordringer oplever kunderne og virksomheden i den nuværende bookingproces og hvordan kan vi forbedre denne?

Hvordan opleves Makeup by Ghadirs nuværende brandidentitet af kunderne, og hvordan kan en rebranding styrke det visuelle udtryk og tiltrække nye kunder?

Hvordan kan vi udvikle en brugervenlig digital løsning, der gør det nemt for kunder at booke tid og komme i kontakt med Makeup by Ghadir?

Afgrænsning

I dette projekt fokuserer vi på enkeltmandsvirksomheden Makeup by Ghadir som case.

Projektet vil tage udgangspunkt i virksomhedens eksisterende visuelle identitet og bookingproces og udvikle en digital løsning, der både rebrander virksomheden og forbedrer kommunikationen med kunderne.

Vi afgrænser os fra at udvikle vores egen backend-infrastruktur fra bunden. I stedet benytter vi Supabase [\(4\)](#) som backend-as-a-service-plattform til håndtering af data. Dette valg gør det muligt for os at fokusere på frontend-udvikling og brugeroplevelse, uden at bruge tid og ressourcer på at opbygge og vedligeholde en kompleks backend. Af samme grund håndterer vi ikke betaling igennem hjemmesiden.

Vi vælger også at se bort fra sikkerhedsforanstaltninger rettet mod brugere der har til hensigt at misbruge systemets opsætning. Denne afgrænsning er valgt for at begrænse projektets kompleksitet.

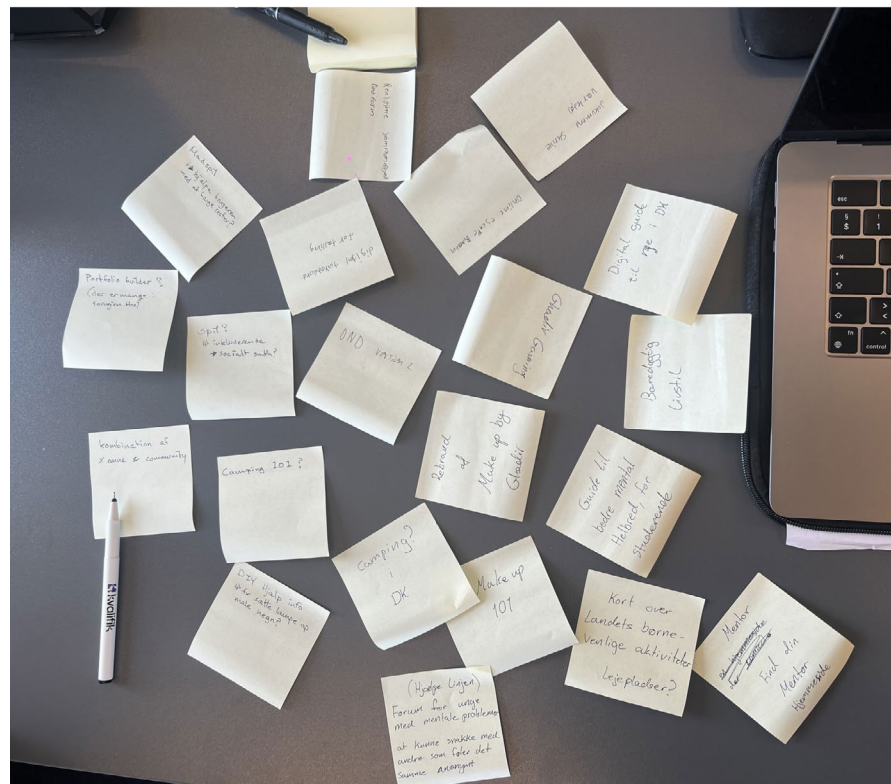
Projektet beskæftiger sig ikke med økonomiske forhold, integration af tredjeparts betalingssystemer.

Fokus ligger på at skabe et visuelt konsistent og brugervenligt webdesign, der er målrettet virksomhedens primære kundemålgruppe.

Brainstorm og Ide-sotering

Vi lagde ud med at lave en gammeldags brainstorm for at finde et emne, der spændte bredt nok til at rumme de kompetencer, vi har fået fra de forskellige linier uddannelsen indeholder. Vi diskuterede, hvilke muligheder hver idé kunne indeholde, og hvilke af vores kompetencer der ville komme i spil. Efter samtaler med forskellige undervisere og flere brainstorme, valgte vi den idé, der spændte bredest. Det der gik igen i vores brainstorm var "hvad er sjovt?" og "hvad interesserer os?". Vi havde svært ved at fokusere på en enkelt idé, da ingen brændte mere for en specifik idé end en anden.

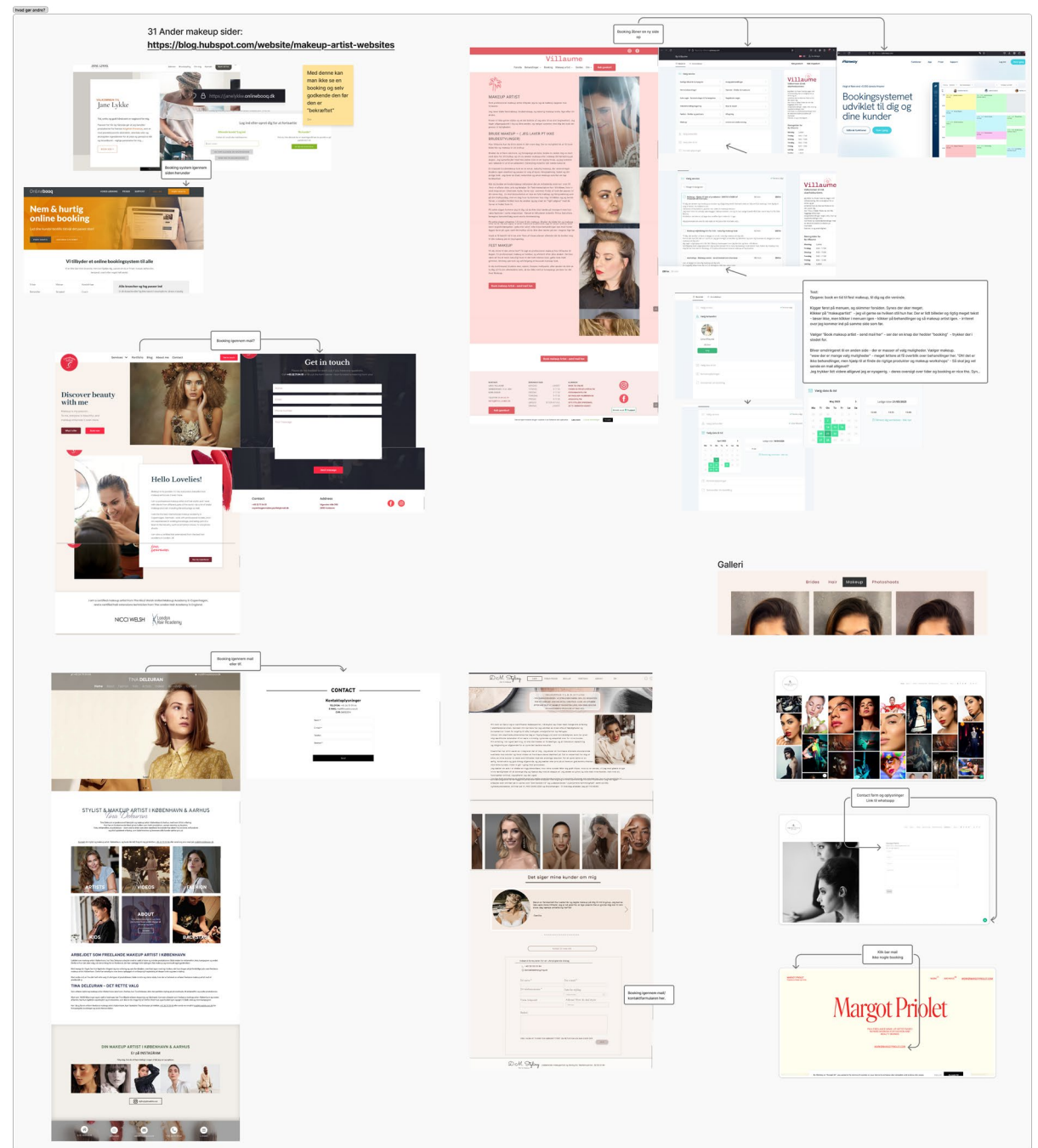
Efter at have brainstormet og skrevet alle de idéer ned, vi kunne komme i tanke om, blev det tydeligt, at vi havde brug for at begynde at sortere dem. Det næste skridt i processen var derfor at inddele idéerne og vurdere dem ud fra forskellige kriterier. Vi valgte at lave en sortering i flere omgange, hvor vi i hver runde sorterede ud fra tre forskellige parametre. På den måde kunne vi mere systematisk finde frem til de idéer, der havde mest potentiale. Denne tilgang hjalp os med at sikre, at det endelige emne, vi valgte at arbejde videre med, gav os mulighed for at nå de mål og ambitioner, vi har sat for projektet.



Figur 1: Brainstorm af projekt emner.

Planlægning af Opgaven - Research

Da vi havde fundet emnet, begyndte vi at undersøge hvad andre selvstændige makeupartister gjorde for at holde styr på bookinger og kundekontakt. Dette gjorde vi ved at dele et spørgeskema i en facebookgruppe for makeupartister, og udnytte det eksisterende netværk Ghadir har opbygget og stille netværket et simpelt åbent spørgsmål. Derudover søgte vi på nettet for at finde makeupartister med hjemmesider, og undersøge hvad deres form for booking bestod af. En del forlangte stadig man skulle kontakte via email eller telefon, men de resterende havde et eksternt booking system. Herudover lavede vi et uformelt interview med Ghadir, for at få et overblik over de centrale problemer hun oplever i hendes hverdag. ([bilag 1 og 2](#))



Figur 4: Research af andre hjemmesider.

OBS

For at skabe en tydelig retning for projektet begyndte vi med at udarbejde en Objective Breakdown Structure (OBS). Den hjalp os med at definere vores overordnede mål: at styrke Makeup by Ghadirs online tilstedeværelse gennem visuel rebranding og en brugervenlig digital løsning. OBS'en fungerede som et styrende redskab, der sikrede, at vi holdt kursen undervejs og tog beslutninger i tråd med projektets formål. ([bilag 6](#))

PBS

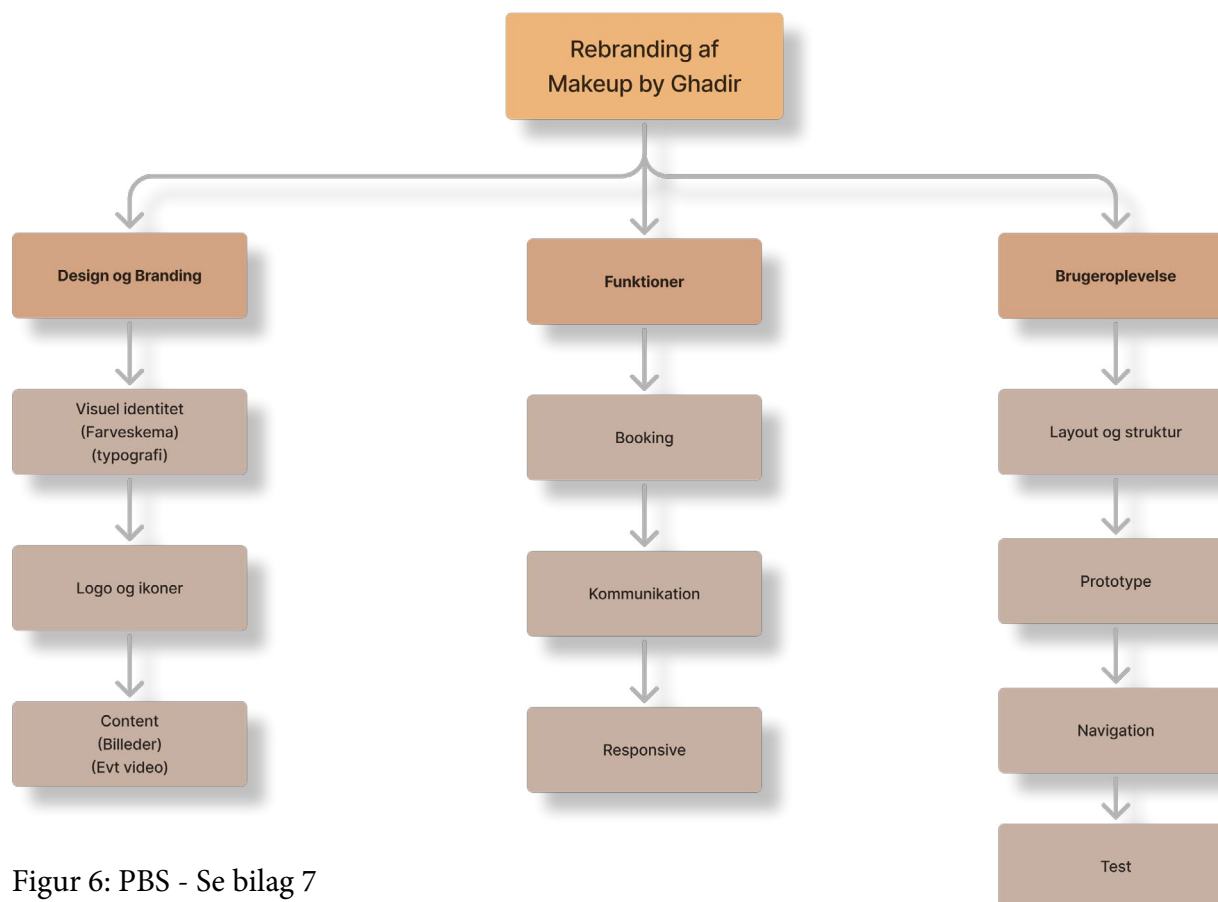
Sideløbende udviklede vi en Product Breakdown Structure (PBS) for at skabe overblik over de konkrete elementer, vores løsning skulle bestå af. Vi inddelte projektet i tre hovedområder, Design og Branding, Funktioner og Brugeroplevelse, og brød dem ned i delopgaver. Det gav os en klar struktur, som gjorde det lettere at planlægge og fordele arbejdet, samtidig med at vi kunne se, hvordan de enkelte dele bidrog til helheden. ([bilag 7](#))

Objective Breakdown Structure (OBS):

Formål: At styrke Makeup by Ghadirs online tilstedeværelse gennem en visuel rebranding og udvikling af en brugervenlig digital løsning, der gør det nemt for kunder at komme i kontakt og booke tid, og samtidig med at det skaber bedre overblik og struktur for Ghadir i hendes daglige arbejde.

*Succeskriterierne: at den nye visuelle identitet og digitale løsning gør det nemmere for kunder at finde information, booke tid og komme i kontakt med Ghadir
– samtidig med at den giver Ghadir et bedre overblik og sparer tid i den daglige kundehåndtering.*

Figur 5: OBS - Se bilag 6

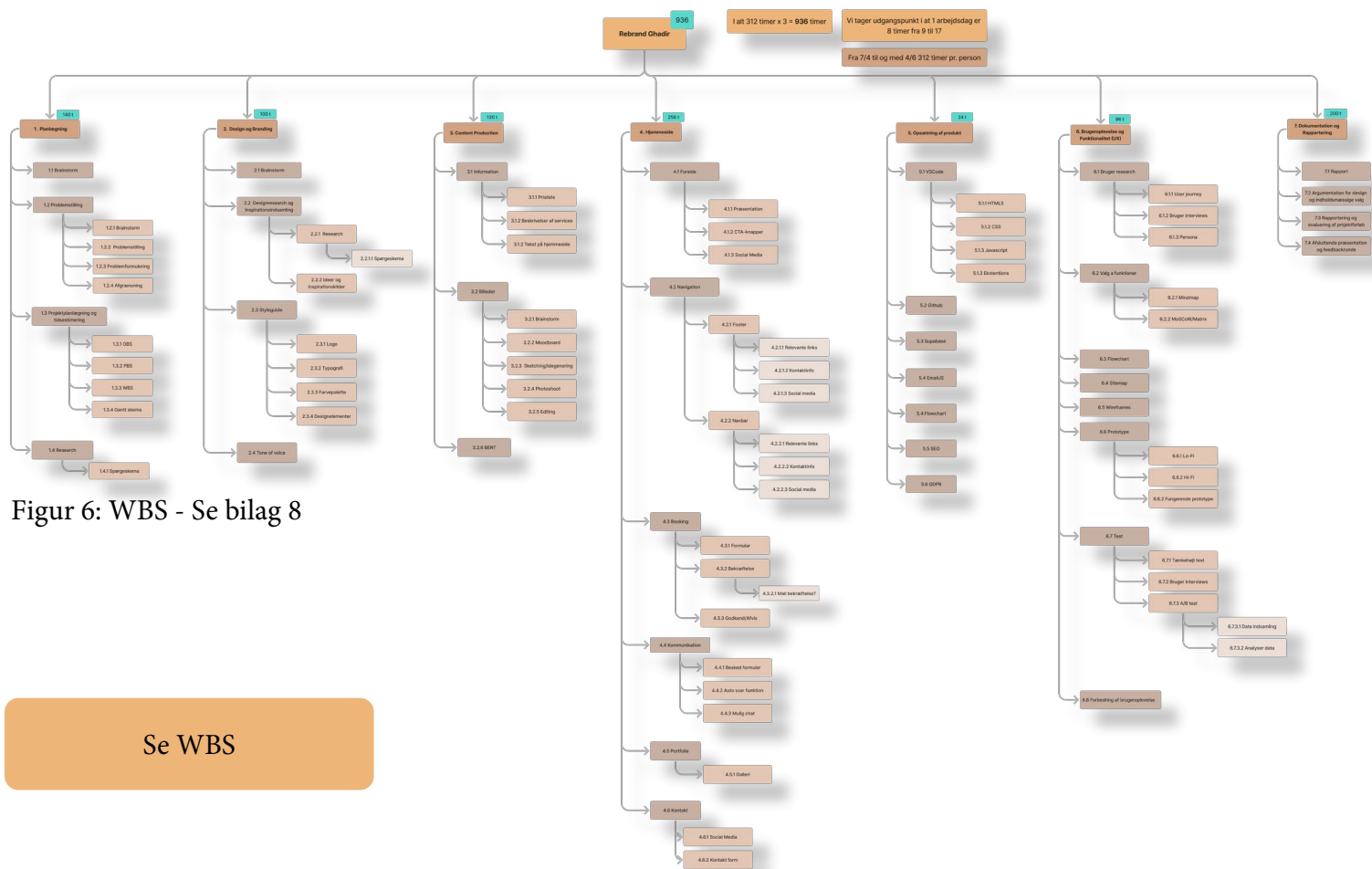


Figur 6: PBS - Se bilag 7

WBS

Som grundlag for vores Gantt-diagram lavede vi en Work Breakdown Structure (WBS), hvor vi vurderede hvilke opgaver, der ville være mest tidskrævende. Det gav os ikke kun et overblik over projektets omfang, men også en realistisk fornemmelse af, hvad der var muligt indenfor den tidsramme, vi havde.

Undervejs blev det nødvendigt at justere vores ambitioner og skære nogle opgaver væk. Da mange opgaver overlappede eller var afhængige af hinanden. Vi lavede Gantt-diagrammet med planen om at det ville blive et vigtigt værktøj til at visualisere sammenhængene, og WBS'en blev det strukturelle fundament for resten af vores planlægning. [\(bilag 8\)](#)



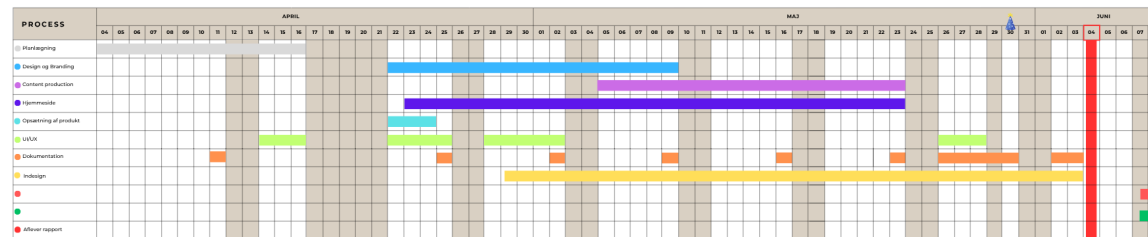
Gantt og tidsplan

På baggrund af vores WBS placerede vi opgaverne i en tidslinje og vurderede løbende, hvordan de bedst kunne organiseres i forhold til hinanden. Vi forsøgte at tage højde for afhængigheder, hvor visse opgaver først kunne påbegyndes, når andre var færdiggjort. Det medførte en del justeringer, da planen skulle være både realistisk og fleksibel nok til at håndtere ændringer undervejs.

I forlængelse af WBS og Gantt-skemaet skrev vi logbog for hver dag, hvilket også blev et centralt værktøj i fremadrettet planlægning.

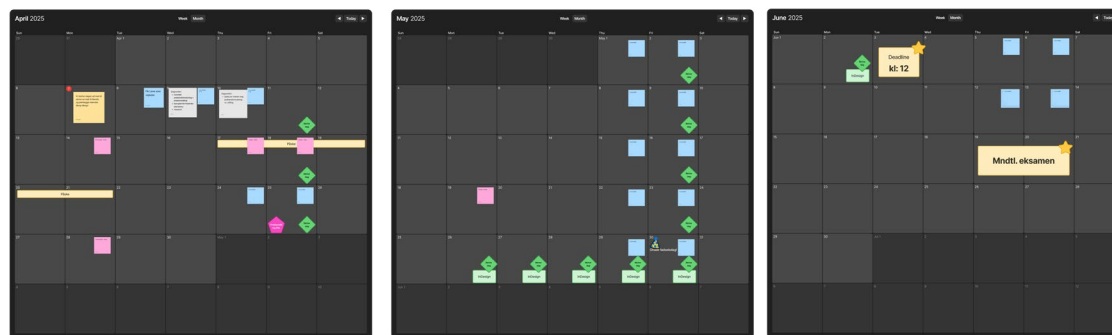
Vi tog desuden hensyn til spidsbelastningsperioder, helligdage og individuelle arbejdstider ved at supplere med en kalenderoversigt, der gjorde det lettere at få et klart overblik over tidsplanen. ([bilag 9](#))

Gantt-skema



Figur 7: Gantt - Se bilag 9

[Link til Gantt-skema](#)



Figur 8: Figjam tidsplan.

[Link til Tidsplan](#)

Metode Undersøgelsesprocessen

For at sikre, at bookingsystemet til Makeup by Ghadir imødekommer brugernes behov, blev der gennemført en målrettet undersøgelsesproces bestående af to spørgeskemaer - ét til potentielle kunder og ét til makeupartister. Formålet var at få indsigt i begge parter oplevelser, præferencer og udfordringer i forbindelse med booking af tid. Spørgeskemaerne indeholdt både lukkede og åbne spørgsmål, og blev udarbejdet med fokus på følgende temaer:

Samtidig har vi udviklet personaer baseret på indsamlede data for at repræsentere vores primære målgrupper - både som kunde og som udbyder af service. Disse personaer har hjulpet os med at holde fokus på brugernes reelle behov og adfærd i designprocessen. ([bilag 4](#))

Bookingpræferencer: Deltagerne blev spurgt om, hvad der er vigtigst for dem i en bookingproces, f.eks. hurtig respons, nem adgang, tydelig information og fleksible tidspunkter.

Nuværende booking metoder: Vi undersøgte hvilke kanaler der bruges i dag, såsom Instagram, DM, mail, telefon/SMS eller eksisterende bookingsystemer.

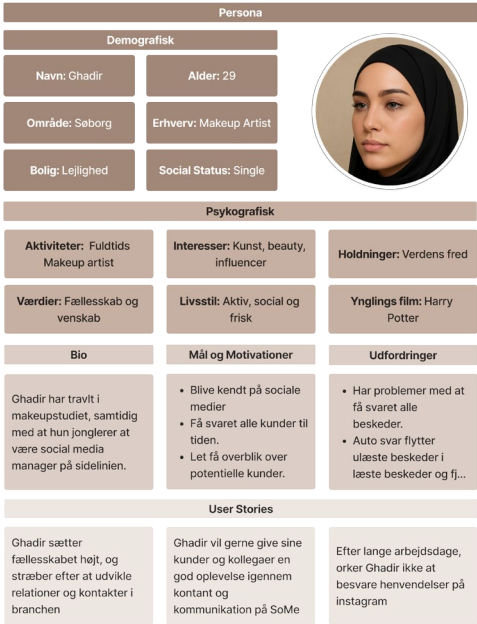
Udfordringer og behov: Gennem åbne spørgsmål fik vi indblik i, hvilke problemer brugerne oplever med deres nuværende metode, og hvilke funktioner de ville ønske i et ideelt bookingsystem.

Kommunikation og brugervenlighed: Undersøgelsen belyser, hvordan kontakten mellem kunde og behandler foregår, hvad der opleves som mest tidskrævende, og hvorvidt brugerne har oplevet forvirring i forbindelse med booking.

Respons og tillid: Vi spurgte også ind til, hvor hurtigt brugerne forventer svar, og om de har oplevet usikkerhed omkring, hvorvidt deres booking er gået korrekt igennem.

Målgruppeanalyse

Vi har opdelt vores målgruppeanalyse i to dele for at afspejle opgavens dobbelte fokus. På den ene side har vi virksomhedens kunder, som skal opleve en mere enkel og indbydende bookingproces. På den anden side har vi virksomhedens ejer, hvis arbejdsdag skal lettes ved at minimere det administrative arbejde, så hun i stedet kan bruge sin tid dér, hvor hun skaber værdi med makeup og hårstyling. Analyserne omfatter både kundefærd, brancheindsigt og brandopfattelse.



Figur 9: Artist persona - Se bilag 18.1

Målgruppe analyse - Figjam



Figur 10: Kunde persona - Se bilag 18.2

Kunde Målgrupper

I arbejdet med at udvikle en digital løsning og visuel identitet for Makeup by Ghadir har vi haft særligt fokus på at identificere og forstå virksomhedens målgrupper. Analysen bygger på en kombination af kvalitative og kvantitative metoder, herunder et online spørgeskema rettet mod eksisterende brugere samt et semistruktureret interview med virksomhedens ejer, Ghadir.

Formålet med denne tilgang har været at identificere centrale karakteristika, behov og adfærdsmønstre i virksomhedens nuværende og potentielle kundegrupper. På baggrund af vores interview med Ghadir, konkluderede vi at den primære målgruppe består af kvinder i alderen 18-50 år, bosat på Sjælland, som efterspørger professionel makeup i forbindelse med særlige begivenheder. [\(bilag 4\)](#)

Målgruppen er generelt karakteriseret ved en høj bevidsthed om udseende, selvtillid og personlig stil. De søger oplevelser, der kombinerer kvalitet, tryghed og æstetik, og mange er aktive brugere af sociale medier som Instagram og TikTok, hvor de lader sig inspirere af trends og influencers. Adfærdsmæssigt er de vant til at foretage bookinger via mobilen og forventer hurtig og intuitiv adgang, tydelig kommunikation samt fleksibilitet og personlig service. [\(bilag 2\)](#)



Figur 10: Kunde persona - Se bilag 18.2

Segmentering

For at kunne arbejde mere præcist med design, funktionalitet og markedsføring er målgruppen blevet opdelt i tre overordnede adfærdsbaserede segmenter. Denne segmentering muliggør en differentieret tilgang til både det visuelle udtryk, tone-of-voice og booking-flow, hvilket sikrer en mere målrettet og relevant brugeroplevelse. Segmenteringen har gjort det muligt at målrette virksomhedens kommunikation og digitale løsninger mere præcist, så både visuelle og funktionelle elementer afspejler de forskellige målgruppers behov og forventninger.

Teenageren/Konfirmanden

Teen Queen (13 - 19 år)

Eksempel: Konfirmanden, studenter, unge til galla.

Kendetegn:

- Drømmer om det perfekte look til én særlig dag
- Påvirkes af TikTok og Instagram-trends
- Har ofte mor som beslutningstager, men stærk mening om stil
- Ønsker sig en "wow-effekt" og følelsen af at være stjernen

Moderne - De unge, der er på beatet med trends og sociale medier.

Traditionsorienterede børnefamilier - hvor mor støtter og prioriterer oplevelser for børnene.

Unge Voksne/Bruden

Glow Bride (20 - 35 år)

Eksempel: Bruden, brudepiger, unge kvinder til store begivenheder

Kendetegn:

- Værdsætter luksus og personlig service
- Aktiv på SoMe og inspireret af influencers
- Går op i detaljer og helhedsindtryk (hår, makeup, tøj, location)
- Prioriterer kvalitet og tryghed i valg af makeupartist

High Society - Høj forbrugsvillighed, stilbevidste, søger eksklusivitet.

Digitale indfødte - Lever og ånder på nettet, elsker visuelt content.

Ældre Voksne(Brudens mor/Gæsten

Elegant Guest (35 - 55+ år)

Eksempel: Brudens mor, gæst til større arrangementer, professionelle kvinder

Kendetegn:

- Ønsker at se godt ud uden at være for meget
- Værdsætter tryghed, erfaring og personlig rådgivning
- Mere offline, men kigger stadig på billeder og anbefalinger online
- Købestærk og loyal, vælger med omhu

Midaldrende blanding - Ældre, stabile forbrugere med fokus på kvalitet og tryghed.

Livsnydere - Prioriterer sig selv og det, der gør livet lidt smukkere-

Figur 11: Målgruppe segmentering

Makeup artisterne

For at opnå en bedre forståelse af booking processen hos makeupartister i branchen, har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse målrettet makeupartister. Formålet var at få indblik i, hvordan makeupartister håndterer bookinger i praksis, samt hvilke udfordringer de oplever.

Undersøgelsen viser, at langt de fleste makeupartister ikke anvender et digitalt bookingsystem, men i stedet håndterer bookinger manuelt via Instagram, e-mail, SMS eller opkald. Få makeupartister benytter sig af et bookingsystem. I tidligere åbne spørgsmål siger de adspurgte, at de oplever manglende fleksibilitet, lav brugervenlighed eller at bookingsystemerne ikke understøtter deres individuelle behov. ([bilag 3 og 5](#))

Flere deltagere fremhæver, at den manuelle håndtering af bookinger er tidskrævende, især fordi kommunikationen ofte kræver mange beskeder frem og tilbage. Det bliver særligt udfordrende, når kunder svarer sent, mangler information, eller når der opstår usikkerhed om priser og detaljer. Enkelte nævner, at nogle kunder har svært ved at finde de nødvendige oplysninger selv, hvilket skaber forvirring og ekstra opfølgende kommunikation.

Når makeupartisterne beskriver deres ideelle bookingsystem, efterspørger de en løsning, hvor både ydelser og tider fremgår tydeligt, og hvor kunder selv kan booke direkte uden at skulle gennem flere trin i kommunikationen. Der er også ønske om funktioner som kalenderintegration, forudbetaling og mulighed for individuel tilpasning af ydelser og information. Undersøgelsen peger samlet set på et behov i branchen for et mere professionelt og struktureret bookingsystem, der kan aflaste makeupartisten og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Disse indsigter har været vigtige i arbejdet med at udvikle en mere effektiv digital løsning til Makeup by Ghadir. ([bilag 3 og 5](#))

Persona		
Demografisk		
Navn: Ghadir	Alder: 29	
Område: Søborg	Erhverv: Makeup Artist	
Bolig: Lejlighed	Social Status: Single	
Psykografisk		
Aktiviteter: Fuldtids Makeup artist	Interesser: Kunst, beauty, influencer	Holdninger: Verdens fred
Værdier: Fællesskab og venskab	Livsstil: Aktiv, social og frisk	Ynglings film: Harry Potter
Bio	Mål og Motivationer	Udfordringer
Ghadir har travlt i makeupstudiet, samtidig med at hun jonglerer at være social media manager på sidelinien.	• Blive kendt på sociale medier • Få svaret alle kunder til tiden. • Let få overblik over potentielle kunder.	• Har problemer med at få svaret alle beskeder. • Auto svar flytter ulæste beskeder i læste beskeder og fj...
User Stories		
Ghadir sætter fællesskabet højt, og stræber efter at udvikle relationer og kontakter i branchen	Ghadir vil gerne give sine kunder og kollegaer en god oplevelse igennem kontant og kommunikation på SoMe	Efter lange arbejdsdage, orker Ghadir ikke at besvare henvendelser på instagram

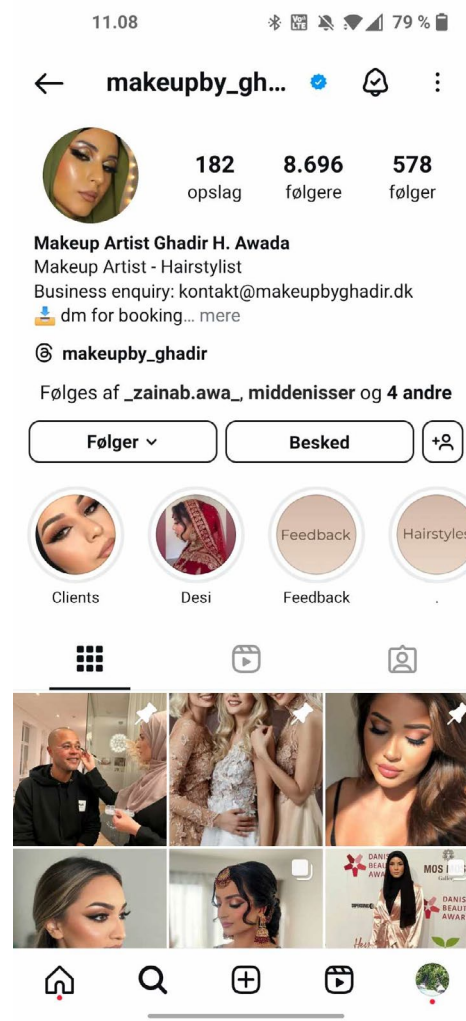
Figur 9: Artist persona - Se bilag 18.1

Virksomhedsanalyse for Makeup by Ghadir (før rebranding)

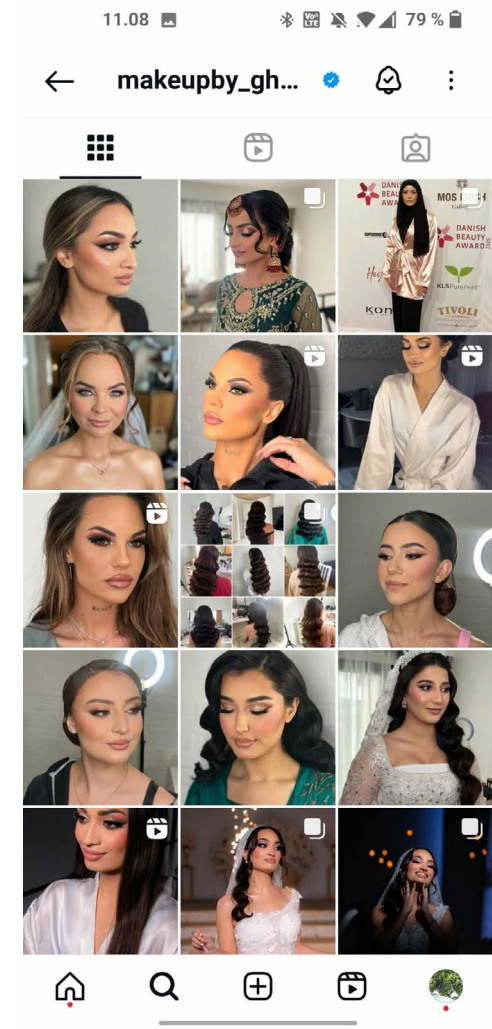
Makeup by Ghadir startede som en personlig, social media-baseret virksomhed, hvor al kontakt og booking foregik direkte via Instagram og beskeder. Brandet blev opbygget organisk gennem mund-til-mund, før/efter-billeder og tilfredse kunders anbefalinger. Visuelt og strategisk var brandet dog ikke tydeligt defineret, og der fandtes hverken styleguide, logo eller professionel hjemmeside. Virksomheden blev drevet alene af Ghadir Awada og tilbød makeup og hårstyling til særlige lejligheder, primært bryllupper og fester. Kunderne blev ofte tiltrukket af Ghadirs personlige udtryk, nærvær og faglighed, men oplevelsen omkring booking og kommunikation var ustruktureret. Al dialog foregik manuelt, og der opstod ofte ventetid, forvirring om tider og behov for gentagen kontakt. [\(bilag 2\)](#)

Derudover manglede brandet en ensartet visuel identitet og en platform, hvor kunder nemt kunne få overblik over priser, ydelser og ledige tider. Det betød, at det visuelle udtryk var sårbart, og at brandet ikke fremstod ensartet og svært at afkode for nye kunder.

Selvom der var opbygget en stærk relation til mange loyale kunder, var den digitale tilstedeværelse begrænset, og virksomheden var afhængig af Ghadirs aktive tilstedeværelse på sociale medier. Det var derfor tydeligt, at der var behov for at professionalisere brandet og optimere kundeoplevelsen - både visuelt og praktisk - hvilket også dannede grundlaget for rebrandingen til by Ghadir.



Figur 12: Instagram inden rebranding.



Figur 13: Instagram inden rebranding.

Brugerrejse

I begyndelsen af projektet udarbejdede vi både en User Journey og en Customer Journey med det formål at kortlægge de udfordringer, vi skulle adressere i rebrandingen af Makeup by Ghadir. Hver af disse metoder bidrog med forskellige, men værdifulde indsigter i brugerens og kundens oplevelse, og henholdsvis fra et funktionelt (UX) og et strategisk (marketing) perspektiv.

User Journey

User Journey'en blev udviklet på baggrund af eksisterende samtaler mellem Ghadir og hendes kunder via det primære kommunikationsmedie, Instagram, samt et interview med Ghadir selv. Denne tilgang gav os konkret indsigt i, hvor kunderne bruger mest tid, hvilke udfordringer de møder, og hvilke pain points disse skaber. Analysen pegede især på den lange ventetid som et centralt problem, da den skaber frustration og usikkerhed. Samtidig blev det tydeligt, at kunderne sætter pris på den personlige kontakt, og føler sig set og hørt, når de modtager svar - en dobbelthed, der blev et vigtigt fokuspunkt i arbejdet med at forbedre brugeroplevelsen. ([bilag 2 og 3](#))

Steps	Åbner Instagram	Kontakter Ghadir	Venter på svar	Ghadir svarer	Accepterer ledig tid Stiller nyt spørgsmål	Venter på svar	Sender rykker ift svar	Ghadir svarer - sender pris + booking info	Sally bekræfter booking	Ghadir bekræfter bookingen og sender huskeliste
Thinks						- skal jeg nu vente længe igen?				
Feels	Måltrettet	Håbefuld/spændt Måltrettet	Stresset Frustreret	Lettet		Stress	Irriteret	Lettet	Glad	Tilfreds
Goals	Skrive til Ghadir		Få svar				Få svar på spørgsmål inden DDL		Bekræfte	
Pains			Lang ventetid			Lang ventetid	Uvished ang. svar			
Gains				Uvished opklaret Personligt svar + kontakt				Spørgsmål besvaret + mulighed for tilpasning ift personlig stil/præferencer/allergi		Fået en tid, og besvarede spørgsmål + følelse af det er sat op til præcis hende.
Device										

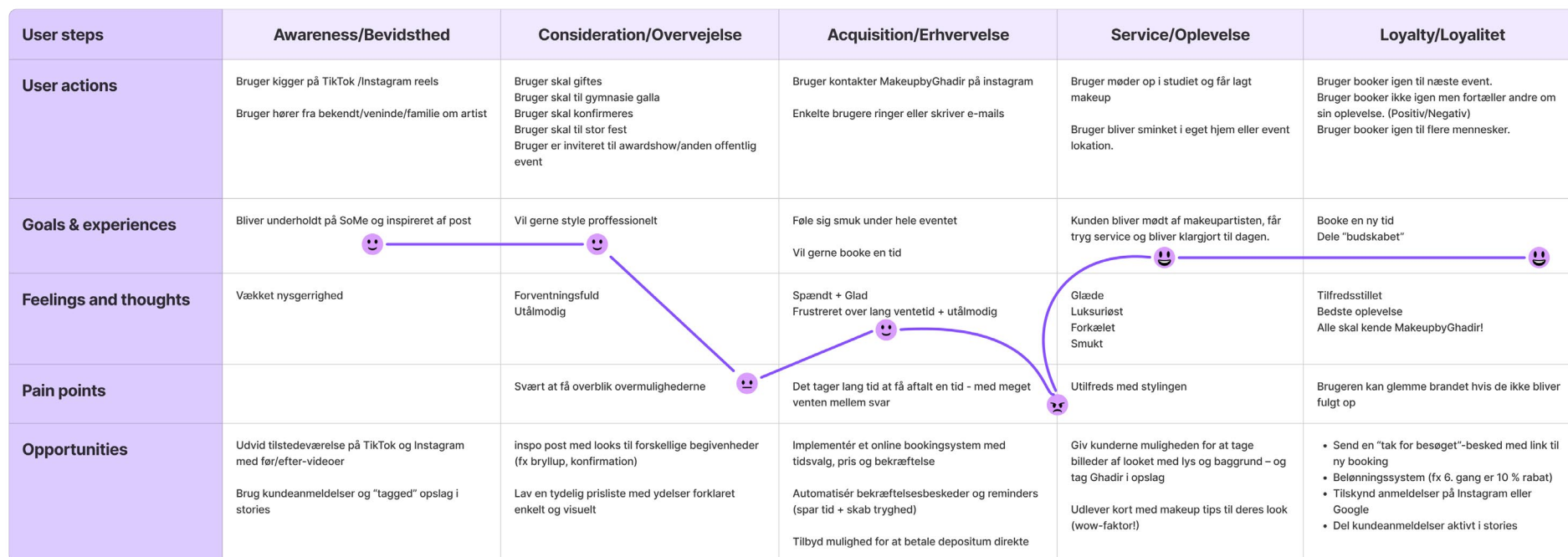
Figur 14: User journey - Se bilag 14.

Costumer Journey

Customer Journey'en blev udarbejdet med udgangspunkt i interviews med Ghadir, og havde til formål at afdække den overordnede kunderejse - fra første møde med brandet til afslutningen af en booking. Her blev der især fokuseret på kanaler og touchpoints, hvor kunderne først opdager Ghadir, og hvad der motiverer dem til at tage kontakt. Analysen af disse kontaktpunkter hjalp os med at identificere både barrierer og muligheder for forbedring, særligt i forhold til at lede flere kunder over på den nye platform og skabe en mere sammenhængende oplevelse. [\(bilag 2\)](#)

Vi forsøgte herefter at kombinere de to journeys i én samlet visualisering. Dette resulterede dog i et rodet billede, hvor det blev svært at bevare overblikket over de unikke indsigter, hver metode bidrog med. Det blev tydeligt, at selvom der er overlap, så udfylder User Journey og Customer Journey forskellige roller i designprocessen. Den ene med fokus på de operationelle interaktioner, og den anden med fokus på det overordnede kundeforløb og strategiske kontaktpunkter.

Denne erkendelse har hjulpet os med at arbejde mere nuanceret med brugeroplevelsen, da vi nu anvender de to journeys parallelt som komplementære værktøjer i den videre udvikling af løsningen.



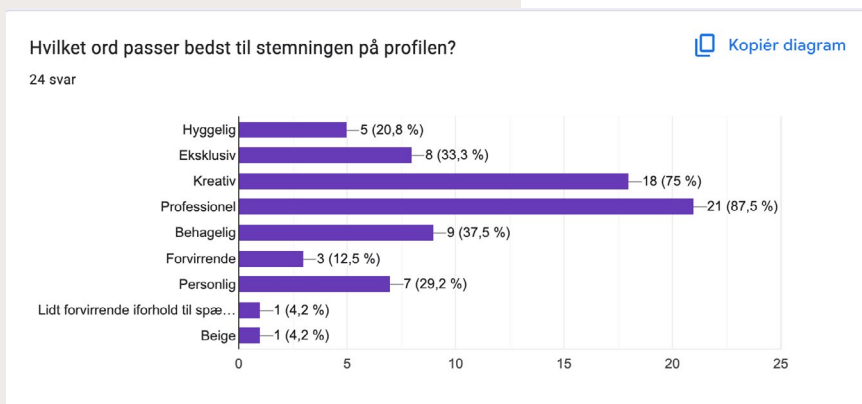
Figur 15: Costumer journey- Se bilag 13.

Undersøgelse af visuel og brand identitet

I forbindelse med udviklingen af en ny visuel identitet og brand identitet for Makeup by Ghadir blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt både eksisterende kunder og personer, der ikke kendte brandet i forvejen. Formålet var at afdække, hvordan den nuværende kommunikation og det visuelle udtryk blev opfattet, samt hvilke elementer der fungerede godt, og hvor der var potentiale for forbedring. Undersøgelsen viser, at Makeup by Ghadir generelt opfattes som et professionelt, kreativt og visuelt stærkt brand.

Blandt de eksisterende kunder vurderede 44,4% profilen som meget professionel, 83,3% beskrev brandet som kreativt. ([bilag 4](#))

Æstetikken og den visuelle stil blev vurderet positivt, hvor over halvdelen af respondenterne mente, at farver, billeder og opsætning hænger meget godt sammen. Mange fremhævede den behagelige stemning, brugen af farver og det æstetiske niveau, men flere efterspurgte også et tydeligere logo og en mere konsistent stil på tværs af platforme.



Figur 15: Spørgeskema - Se bilag 3



For at sikre et mere objektivt grundlag blev der også indsamlet svar fra personer, der ikke kendte Ghadir personligt. Disse vurderinger var en smule mere kritiske, men stadig overvejende positive. Her blev profilen vurderet som kreativ, eksklusiv og professionel, men enkelte påpegede, at det visuelle udtryk kunne fremstå en smule utydeligt eller anonymt ved første blik. Det indikerer, at der er mulighed for at styrke genkendeligheden og det professionelle indtryk yderligere, særligt over for nye besøgende. Både blandt loyale kunder og nye øjne blev det tydeligt, at der er en stærk oplevelse af personlighed og kreativitet i brandets udtryk. Disse indsigter har været centrale i udviklingen af den nye visuelle identitet og styleguide. Det har været vigtigt at bevare det nærvær og den kreativitet, som kunderne forbinder med Ghadir, samtidig med at brandet styrkes gennem et mere sammenhængende og genkendeligt udtryk. Den nye identitet skal dermed både tiltrække nye kunder og skabe kontinuitet for eksisterende.

22/04/2025	4	5	5	3	Kreativ, Professionel	
22/04/2025	3	1	1	5	Kreativ, Behagelig, Forvirrende	
22/04/2025	5	5	5	5	Hyggelig, Eksklusiv, Kreativ, Professionel, Behagel	
22/04/2025	1	2	1	5	Hyggelig, Kreativ, Personlig	
22/04/2025	5	4	5	5	Eksklusiv, Professionel, Behagelig	
22/04/2025	4	5	4	5	Hyggelig, Kreativ, Professionel	
22/04/2025	5	5	5	4	Hyggelig, Kreativ, Professionel, Behagelig	
22/04/2025	5	5	5	5	Kreativ, Professionel, Behagelig	
22/04/2025	4	4	5	3	Eksklusiv, Kreativ, Professionel, Personlig	
23/04/2025	5	5	5	3	Hyggelig, Professionel	
23/04/2025	4	5	3	2	Kreativ, Professionel, Personlig	
23/04/2025	4	4	5	3	Kreativ, Professionel	
23/04/2025	3	4	3	3	Kreativ, Professionel	
23/04/2025	4	4	4	3	Beige	
23/04/2025	3	5	5	5	Eksklusiv, Kreativ, Professionel, Behagelig, Person	
23/04/2025 11.26.58	4	4	4	3	Eksklusiv, Professionel	
23/04/2025 11.34.49	3	4	5	3	Eksklusiv, Professionel	
23/04/2025 11.37.21	4	4	5	5	Eksklusiv, Kreativ, Professionel	
23/04/2025 13.27.41	5	5	5	4	Kreativ, Professionel, Behagelig, Personlig	Det er generelt bare en r

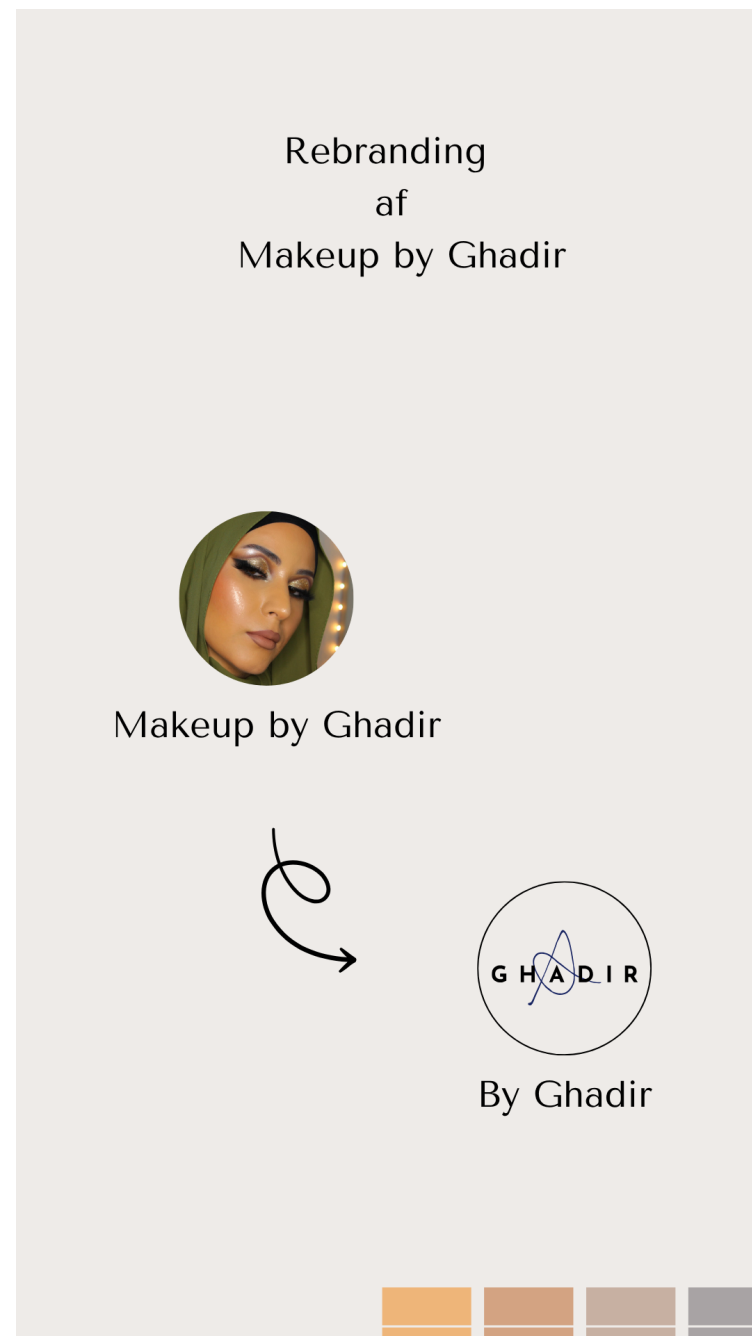
Figur 16: Spørgeskema svar- Se bilag 3.

Brand identity

Ghadir startede sin virksomhed som makeupartist, og derfor har hendes offentlige navn været Makeup by Ghadir. Med tiden er hendes ydelser dog blevet udvidet til også at inkludere hårstyling, hvilket navnet ikke tydeligt signalerede.

Flere kunder har skrevet og spurgt, om Ghadir også tilbyder hårstyling, hvilket viser, at det tidligere navn skabte forvirring og potentielt begrænsede hendes kundebase. På baggrund af disse henvendelser og en vurdering af brandets fremtidige fleksibilitet, er navnet blevet ændret fra Makeup by Ghadir til by Ghadir.

Navneskiftet er nøje overvejet for at bevare genkendeligheden i Ghadirs navn, samtidig med at det nye navn åbner op for en bredere kommunikation af hendes ydelser og giver mere frihed i det visuelle brand udtryk. ([bilag 3](#))



Figur 17: Instagram story fra contetn kalenderen.

Tone of Voice for Makeup by Ghadir

By Ghadir kommunikerer med en tone, der er professionel, varm og personlig. Fokus er på at skabe en tryk og inspirerende oplevelse, hvor kunden føler sig set og værdsat. Sproget er enkelt, klart og elegant, med en naturlig balance mellem eksklusivitet og tilgængelighed.

Stemmen afspejler brandets passion for skønhed, sans for detaljer og respekt for den enkeltes stil. Teksterne skal motivere og guide kunden med et imødekommende og positivt sprog, uden tekniske udtryk eller distanceret tone.

Ghadirs endelige tagline, kan ses på højre side. Sætningen er enkel, direkte og afspejler brandets tone: varm, personlig og imødekommende. Den viser tydeligt, at kunden selv er i fokus, og at der er plads til både det naturlige og det mere iøjnefaldende look, hvilket afhænger af, hvad der passer til den enkelte.

Taglinen signalerer valgfrihed og fleksibilitet og giver kunden en følelse af tryghed i, at Ghadir forstår forskellige behov og stilarter. Den understøtter det overordnede mål om at skabe en personlig og professionel oplevelse, uden at det føles påtaget eller for formelt.

“Alt fra soft glam til full glam – et look, der passer til dig”

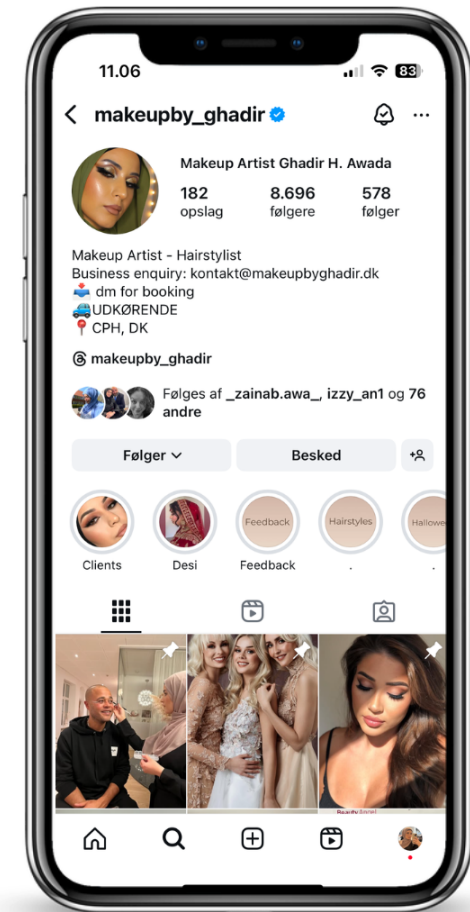


Visuel identitet

Som led i rebrandingen blev spørgeskemaundersøgelsen også brugt til at undersøge, hvordan Makeup by Ghadir blev opfattet visuelt, herunder farver, billeder, layout og den samlede æstetik. Resultaterne viste, at brandet blev forbundet med kreativitet, professionalisme og en behagelig visuel stil, men at det manglede tydelighed og ensartethed, især i forhold til logo og samspillet mellem grafiske elementer. Disse indsigter dannede grundlag for udviklingen af en ny visuel identitet med fokus på genkendelighed, ro og æstetisk sammenhæng. Det nye design viderefører Ghadirs personlige stil, men styrker den visuelle struktur og konsistens på tværs af platforme.



Figur 18: Mockup af ny visuel identitet.



Figur 19: Mockup af ny visuel identitet.

Logo

Ghadir brugte et genkendeligt billede af sig selv, dog havde hun ikke et logo, som hun kunne bruge.

Derfor har vi udarbejdet nogle ideer til logoer, samt viderudviklet på det logo der ville kunne afspejle den nye brand identitet bedst muligt.

De første logoer blev udarbejdet med inspiration fra canva. Derefter har vi forsøgt os med nogle design ideer på illustrator.

Ved hjælp af fravalgs metoden, har vi soteret logoer fra og justeret nogle til.

Den endelige løsning blev valgt ud fra, hvordan logoet understøttede det samlede visuelle udtryk og passede ind i den definerede identitet for by Ghadir.

By Ghadir By Ghadir

By Ghadir Bij Ghadir

By Ghadir By Ghadir

Logo ideer

BY | Ghadir

By Ghadir



GHADIR

GHADIR



GHADIR



BY GHADIR

GHADIR



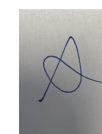
GHADIR



BY GHADIR



BY GHADIR

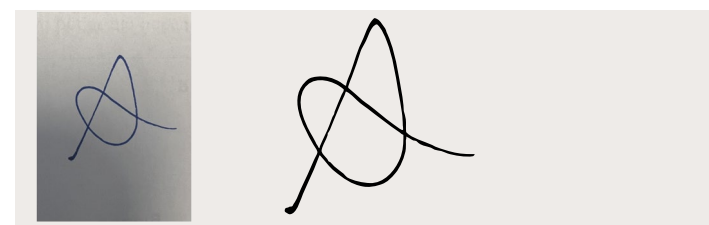


Figur 20: Samling af logo udkast.

I forbindelse med udviklingen af en ny visuel identitet for by Ghadir har vi udarbejdet det endelige logo, der understøtter brandets professionelle udtryk, kreative univers og personlige tilgang.

Logoet for by Ghadir kombinerer et moderne, professionelt udtryk med et personligt og kreativt signatur-element. Det består af navnet GHADIR skrevet med store, enkle bogstaver i en sans-serif font, Josefine Sans - Bold, som giver logoet klarhed og styrke.

Det centrale og mest karakteristiske element i logoet er det håndtegnede penselstrøg, der danner et kunstnerisk "A" midt i navnet. Denne form fungerer som en visuel fortolkning af første bogstav i Ghadir Awadas efternavn og fremstår som et signatur træk for brandet. Penselstrøget repræsenterer både personlighed, kreativitet og finesse, og det skaber en direkte reference til det håndværk og den præcision, der kendetegner Ghadirs arbejde som makeupartist.



LOGO FONT

Josefin Sans Bold

FONT REDESIGN

J O S E F I N E S A N S B O L D

FINAL FONT DESIGN

G H A D I R



Figur 21: Logo udvikling.

Designmanual

Designmanualen er udviklet som et værktøj til at sikre en visuel sammenhæng og tydelig identitet for by Ghadir på tværs af platforme og medier. Manualen samler alle grundelementer i brandets visuelle udtryk, herunder logo, farver, typografi, billedstil og tone of voice.

Den beskriver hvordan de skal anvendes korrekt og konsistent.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for både interne og eksterne samarbejdspartnere at arbejde med brandet, uanset om det gælder hjemmeside, sociale medier, tryksager eller merchandise.

Designmanualen fungerer som en rettesnor for, hvordan by Ghadir kommunikerer visuelt og styrker det samlede udtryk professionelt, feminint og æstetisk gennemført.

[\(bilag 10\)](#)



Figur 22: Designguide - Se bilag 10.

Design manual

Retningslinjer i Designmanualen

Grid og placering

Et fast grid-system er nødvendigt for at sikre ensartet og professionel brug af logoet. Systemet skaber visuel balance og forhindrer forstyrrelser omkring logoet. I designmanualen er dette system tydeligt beskrevet og visualiseret.

Korrekt brug af logo

For at opretholde et stærkt og genkendeligt brand er det vigtigt, at logoet anvendes konsekvent. Designmanualen viser, hvordan logoet tilpasses forskellige baggrunde og farver, uden at det går ud over dets læsbarhed og visuelle styrke.

Forkert brug af logo

Logoets virkning kan hurtigt svækkes, hvis det ændres, forvrænges eller bruges forkert. Derfor gennemgår designmanualen eksempler på forkert brug og forklarer, hvorfor disse løsninger skal undgås i al visuel kommunikation.

Printmateriale

Brandets udtryk skal være konsistent på både digitale og trykte medier. Derfor er der i designmanualen angivet anbefalinger til papirvalg, farvegengivelse og layoutprincipper, så brandets visuelle identitet fastholdes offline.

Eksport og filformater

Korrekt filhåndtering er en forudsætning for professionel brug af grafiske elementer. I designmanualen fremgår det, hvilke formater der skal anvendes til print og digitale medier, og hvordan filerne struktureres, så samarbejdspartnere og designere arbejder ensartet.



Figur 22: Design manual - Se bilag 10.

Styleguiden

Styleguiden er udarbejdet for at sikre en ensartet visuel identitet for by Ghadir på tværs af platforme og materialer. Den fungerer som et praktisk værktøj, der samler de grafiske retningslinjer for farver, typografi, logo og ikoner.

Formålet er at skabe genkendelighed, styrke brandets visuelle udtryk og gøre det nemt for både Ghadir og eventuelle samarbejdspartnere at kommunikere brandet professionelt og konsistent.

Farvepalette

Farverne i by Ghadirs visuelle identitet er valgt for at skabe et roligt, æstetisk og genkendeligt udtryk. Den primære palette består af varme nuancer, som understøtter brandets feminine og professionelle stil. De bruges på tværs af layout, baggrunde og grafiske elementer.

De sekundære farver bruges til kontrast, detaljer og typografi. De hjælper med at skabe balance og giver fleksibilitet i designet, især på digitale platforme, hvor der kan være brug for tydelig kontrast.

Typografi

Typografien i by Ghadirs visuelle identitet balancerer elegance, læsbarhed og hierarki.

Logoet er sat i Josefin Sans Bold, som med brede bogstaver og rene linjer giver et moderne og eksklusivt udtryk.

Tenor Sans bruges til overskrifter og tilføjer et feminint og raffineret præg.

Open Sans anvendes til brødtekst for høj læsbarhed, især digitalt.

Rosario bruges til fremhævede citater og taglines og giver varme og kontrast.

Skrifttyperne skaber tilsammen en æstetisk, moderne og genkendelig typografisk stil.

PRIMARY LOGO				
TYPOGRAFI	TITEL Tenor Sans BODY Open Sans TAGLINE Open Sans			
ICONS				
BUTTON				
PRIMARY COLORS	 Glitter Gold R=238 G=181 B=121 Hex #EEB579 RGB 238, 181, 121 HSB 31, 49%, 93% CMYK 5, 31, 58, 0	 Sandstorm R=211 G=163 B=130 Hex #D3A382 RGB 211, 163, 130 HSB 24, 38%, 83% CMYK 17, 37, 50, 0	 Velvet Sand R=199 G=176 B=162 Hex #C7B0A2 RGB 199, 176, 162 HSB 23, 19%, 78% CMYK 23, 29, 33, 0	 Frosty Silver R=238 G=235 B=232 Hex #EEEEB8 RGB 238, 235, 232 HSB 30, 3%, 93% CMYK 6, 5, 6, 0
SEKUNDARY COLORS	 Steely Grey R=168 G=163 B=164 Hex #ABA3A4 RGB 168, 163, 164 HSB 348, 3%, 66% CMYK 36, 32, 31, 0	 Midnight Blue R=37 G=46 B=94 Hex #252E5E RGB 37, 46, 94 HSB 231, 61%, 37% CMYK 98, 91, 34, 26	 Dark Noir R=0 G=0 B=0 Hex #000000 RGB 0, 0, 0 HSB 0, 0%, 0% CMYK 75, 68, 67, 90	 Snow white R=255 G=255 B=255 Hex #FFFFFF RGB 255, 255, 255 HSB 0, 0%, 100% CMYK 0, 0, 0, 0
	 Powder pink R=255 G=245 B=246 Hex #FF5F6 RGB 255, 245, 246 HSB 354, 4%, 100% CMYK 0, 4, 1, 0			

Figur 23: Design manual - Se bilag 10.

Billedstil

Billedstilen for by Ghadir er udviklet med fokus på at fremhæve det vigtigste, nemlig kunden. Målet er at skabe billeder, der føles rolige, professionelle og æstetisk balancerede, uden at tage opmærksomheden væk fra det personlige udtryk.

Der arbejdes med neutrale, grålige baggrunde, som skaber en blød kontrast til hudens varme toner og får både makeup og hårstyring til at træde tydeligt frem. Lyset er naturligt eller blødt kunstigt, så ansigtets træk og glød fremhæves uden hårde skygger.

Billederne, der er brugt på hjemmesiden, stammer fra Ghadirs tidligere arbejde og viser kundelooks, der repræsenterer hendes stil og erfaring som makeupartist. Ved at bruge rigtige kundeeksempler fremstår brandet troværdigt og relaterbart for nye besøgende. Formålet er at sikre en sammenhængende visuel oplevelse på tværs af hjemmesiden og sociale medier, samtidig med at brandets autenticitet bevares.



Figur 24: Kunde billede.



Figur 25: Kunde billede.

Ai billeder

Den oprindelige plan var at bruge store, farverige pudde-formationer af øjenskygge, blush og highlighter. I stedet for selv at tage billeder, som efterfølgende ville kræve omfattende fjernelse af baggrunde, lys justering og potentielt resultere i spild af kostbare produkter, blev det besluttet at anvende AI-genererede billeder.

Til dette formål benyttede vi Adobe's Firefly samt den indbyggede AI-funktionalitet i Adobe Photoshop. De to programmer blev anvendt med følgende prompts:

"Realistic pigment powder dust in color #C7B0A2, wide dusted powder mid air, white background"

"Realistic pigment powder dust mid air explosion, white background"

"Realistic pigment powder dust in color (specificer enten blå, lyserød eller indsat farvekode), wide dusted powder mid air, white background"

I Photoshop benyttede vi den automatiserede funktion til at fjerne baggrunde på billeder, hvorefter de genererede billeder blev integreret i prototypen i Figma. Her fungerede de særdeles godt på den grå baggrund, hvor de fremstod både naturlige og visuelt konsistente.

Da vores AI-generede billeder ikke blev brugt andre steder end på hjemmesidens baggrund, og vi ikke havde nogle planer om at de skulle indgå andre steder, valgte vi ikke at bruge dem som udsmykning af baggrunden som planlagt. De var dog længe en del af processen, og blev først fjernet fra siden da mærket fra logoet viste sig en bedre løsning ift. den visuelle retning vi ønskede for rebrandingen. Dette blev understøttet af følgende test:



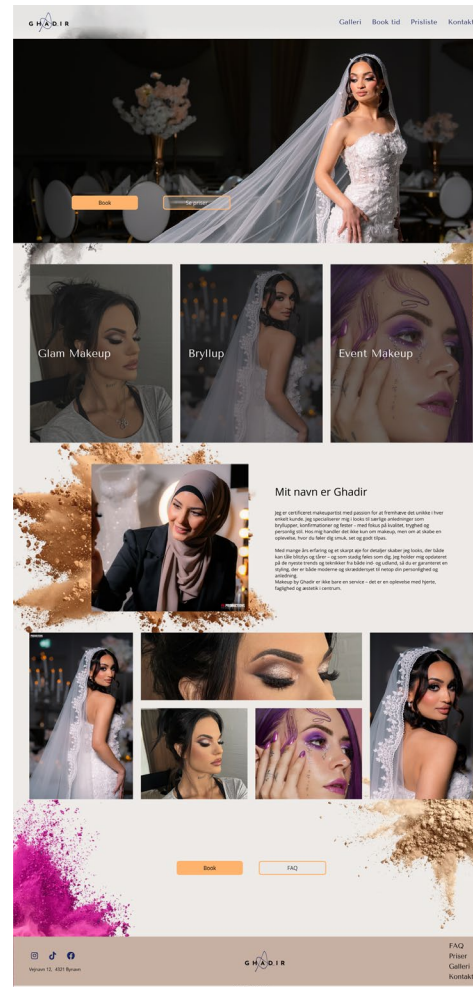
Figur 26: AI billeder af pulver illustrationer.

Bipolar Emotional Response Testing - BERT-test

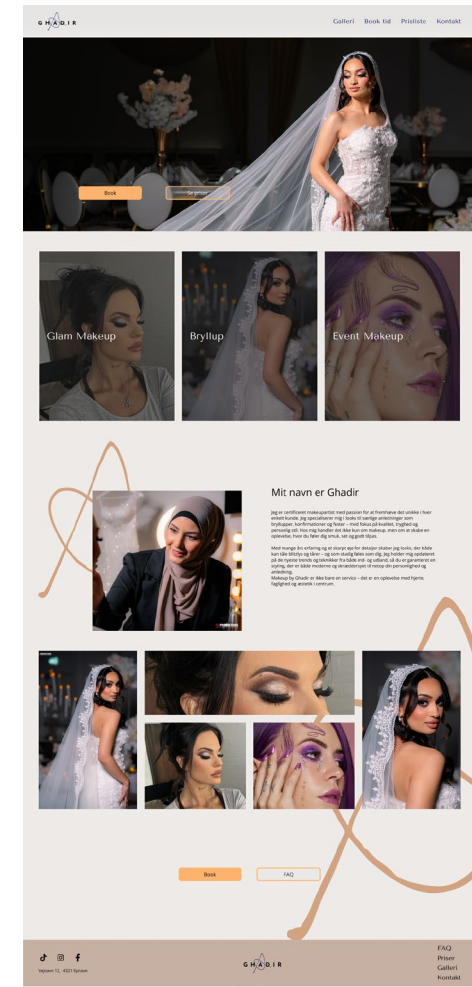
Efter vi valgte at skifte vores planlagte AI genererede billeder af pudder ud med mærket fra vores logo, blev det helt oplagt at lave en BERT test, for at se hvad målgruppen ville finde mest passende med det nye brand.

Især da vi på daværende tidspunkt ikke havde produceret resten af hjemmesiden, men stadig kun havde en prototype. Her kunne vi udskifte baggrundsbillederne, og satte dermed to forskellige forsider op med Bert spørgsmål.

Testresultaterne varierede. Ved nogle spørgsmål var resultaterne stort set ens, ved andre meget forskellige. Testen bekræftede dog kun vores valg af mærket som pudder-formationerne. ([bilag 11](#))



Figur 27: Bert test - Se bilag 11.2.



Figur 28: Bert test - Se bilag 11.1.

Digital løsning

How Might We/HMW

Inden kortlægningen af potentielle features gennemførte vi en How Might We (HMW) (5) session, hvor vi formulerede en række spørgsmål med udgangspunkt i vores to personaer, Ghadir (makeupartisten) og Sally (kunden). For at styrke denne process delte vi vores persona-informationer med ChatGPT, som hjalp os med at udvikle målrettede HMW-spørgsmål. Dette gav os et mere struktureret udgangspunkt for at identificere konkrete brugerbehov og udfordringer, hvilket gjorde det lettere at fokusere på løsninger, der kunne skabe størst værdi for brugerne. (bilag 12.1)

HMW-processen gjorde det muligt at omdanne overordnede problemstillinger til håndgribelige spørgsmål, såsom:

“Hvordan kan vi hjælpe Ghadir med at håndtere mange kundeforespørgsler effektivt?”

eller

“Hvordan kan vi gøre det nemmere for Sally at finde og booke en tid uden at føle sig overvældet?”

Denne tilgang hjalp os med at skabe en klar retning for det videre arbejde med idegenerering og sikrede, at de foreslåede løsninger forblev tæt forankret i vores personaers behov. (bilag 26)

Ghadir	
Hvordan kan vi hjælpe Ghadir med hurtigt at godkende eller afvise bookinger uden at blive overvældet? (Godkend/Afvis, Kalender)	Hvordan kan vi hjælpe Ghadir med at håndtere mange kundeforespørgsler effektivt? (admin-booking)
Hvordan kan vi integrere en overskuelig kalender, der giver Ghadir et klart overblik over alle kommende aftaler? (Kalender)	Hvordan kan vi give Ghadir mulighed for hurtigt at opdatere sin prisliste, så den altid er korrekt og tilgængelig for kunderne? (Prisliste)
Hvordan kan vi gøre det nemt for Ghadir at håndtere depositum for at sikre, at kunderne ikke aflyser i sidste øjeblik? (Depositum, Booking)	Hvordan kan vi gøre det let for Ghadir at vise sine seneste looks og kreationer for at tiltrække nye kunder? (Galleri, Lazyload)
Hvordan kan vi reducere mængden af beskeder, som Ghadir skal besvare manuelt, uden at miste den personlige kontakt? (Besked system, Auto svar, Kontakt formular)	Hvordan kan vi hjælpe Ghadir med at administrere flere bookinger uden at miste overblikket over hver enkelt kunde? (Kalender, Reminder besked)

Figur 29: HMW.

Kunde (Sally)	
Hvordan kan vi gøre det nemmere for Sally at finde og booke en tid uden at føle sig overvældet?	Hvordan kan vi gøre det nemmere for Sally at finde tid til at blive stylet, selv med en travl hverdag? (Booking, Kalender)
Hvordan kan vi understøtte Sallys ønske om at slappe af ved at gøre bookingoplevelsen enkel og stressfri? (Booking, Kontakt formular)	Hvordan kan vi skabe en bookingoplevelse, der hjælper Sally med hurtigt at vælge en stil eller behandling, når hun er usikker på, hvad hun ønsker? (Galleri, Prisliste)
Hvordan kan vi sikre, at Sally føler sig informeret om ændringer i hendes booking, selv når hun har travlt? (Mail confirmation, Reminder besked)	Hvordan kan vi bruge galleriet til at inspirere Sally til at prøve nye looks, som passer til hendes stil og interesser? (Galleri, Lazyload)
Hvordan kan vi kommunikere med Sally efter en styling, så hun føler sig værdsat og måske motiveres til at booke igen? (Reminder besked, Kvittering, FAQ liste)	Hvordan kan vi give Sally kontrol over sine bookinger ved nemt at kunne ændre eller annullere dem? (Ændring af booking, Mail bekræftelse)

Figur 30: HMW.

Features

På baggrund af vores HMW-spørgsmål udarbejdede vi et mindmap for at identificere potentielle features, der kunne skabe størst mulig værdi for vores brugere. Formålet var at sikre, at vi omfattede løsninger, der ikke blot adresserede vores personaers centrale behov, men også potentielt kunne forbedre den overordnede brugeroplevelse. ([bilag 27](#))

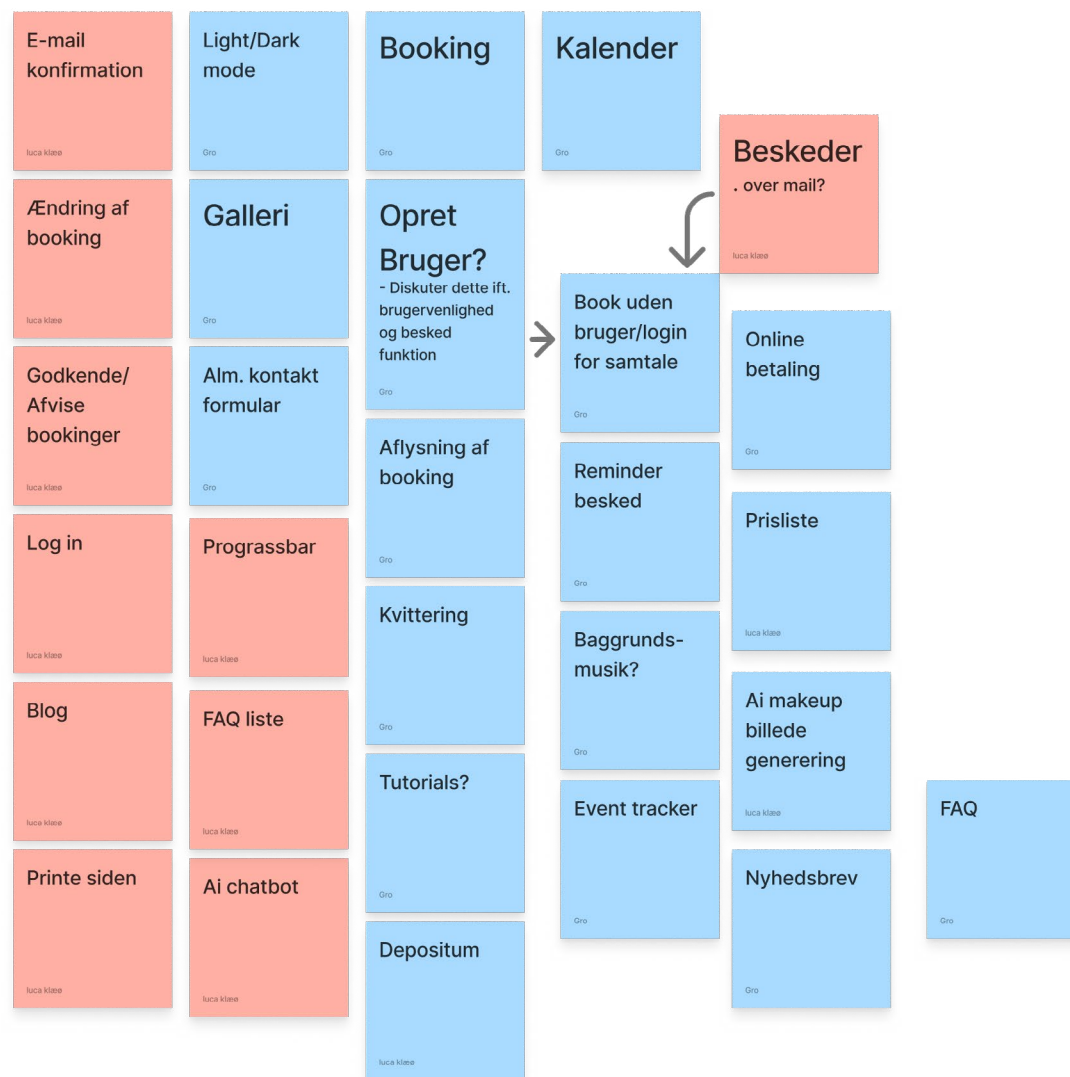
I første omgang fokuserede vi på at inkludere de mest oplagte funktioner baseret på de identificerede behov, hvilket resulterede i en vis konsensus om, hvilke features der skulle prioriteres. Dog bemærkede vi, at denne enighed begrænsede vores idegenerering og muligvis hæmmede vores evne til at tænke udefor de allerede etablerede rammer.

For at imødegå denne udfordring valgte vi derfor at udvide mindmappet med features, som ikke nødvendigvis var essentielle eller inden for vores umiddelbare tekniske rækkevidde, men som potentielt kunne skabe værdi for brugerne. Dette bevidste skift i tilgang havde to formål: Dels at udfordre vores egne forudindtagede forestillinger om, hvad en bookingside for en makeupartist kunne omfatte, og dels at skabe et bredere fundament for efterfølgende prioritering.

Denne proces resulterede i en række ideer, der ikke nødvendigvis var realistiske at implementere i den aktuelle version, men som kunne fungere som fremtidige forbedringsmuligheder, når platformen var etableret.

På denne måde skabte vi et idékatalog, der ikke blot fokuserede på de umiddelbare behov, men også på potentielle udvidelser, som kunne styrke platformens værdi på længere sigt. ([bilag 21 og 22](#))

Feature mindmap

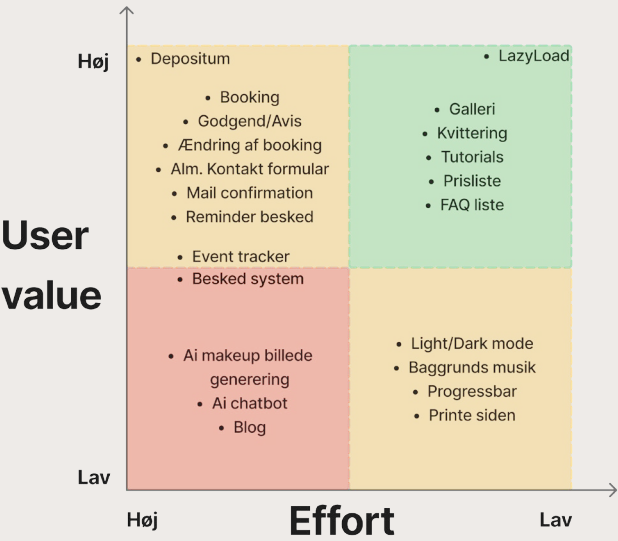


Figur 31: Features mindmap fra Figjam.

Prioritering

For at få overblik over de mange features, vi havde identificeret, anvendte vi flere prioriteringsmetoder. Først gennemgik vi alle features fra vores mindmap for at sikre, at vi havde en fælles forståelse af hver enkelt funktion. Denne proces fungerede også som en form for uofficiel dot-voting (6), hvor vi mundtligt gav vores input på, hvilke features vi fandt vigtigst. Selvom metoden var uformel og åben for påvirkning af hinandens meninger, var vi generelt enige om de væsentligste elementer, hvilket gjorde processen effektiv.

For at systematisere vores prioritering, satte vi alle features op i både et MoSCoW-skema og en prioriteringsmatrix. MoSCoW-modellen hjalp os med at kategorisere funktionerne i must-have, should-have, could-have og won't-have, hvilket gav os et klart billede af, hvad der skulle prioriteres først.



Figur 32: Prioriterings matrix - Se bilag 22.

Prioriteringsmatrixen gav os et visuelt overblik over, hvor vi skulle fokusere vores ressourcer.

Matrixen var opbygget som graf, X-aksen: indsats høj til lav, og Y-aksen: Værdi for brugeren lav til høj.

Funktionen var at hjælpe os med at identificere:

- **Features med lav indsats og høj indflydelse, som kunne implementeres hurtigt og skabe stor værdi.**
- **Features med høj indsats og høj indflydelse, som kræver mere planlægning og udviklingstid, men som har stor betydning for brugeroplevelsen.**
- **Features med lav indsats og lav indflydelse, som kan implementeres, hvis der er tid og ressourcer til overs.**
- **Features med høj indsats og lav indflydelse, som vi valgte at udelade eller gemme til senere.**

Denne opdeling gjorde det nemmere for os at træffe strategiske valg om, hvad der skulle inkluderes i den første version af platformen, og hvad der kunne vente. I sidste ende hjalp denne prioriteringsproces os med at fastholde fokus på kernefunktionaliteten - booking, galleri, og kommunikation - samtidig med at vi fik skabt en klar plan for fremtidige forbedringer. (bilag 21 og 22)

Must have	Should have	Could have	Won't have
• Booking • Galleri • Godkend/Afvis • Lazyload • Ændring af booking • Prisliste • Depositum	• Besked system • Alm. kontakt formular • Mail confirmation • Kaldender • Reminder besked • Kvittering • FAQ liste	• Light/Dark mode • Baggrunds musik • Tutorials • Event tracker • Log in • Opret bruger	• Progressbar • Blog • Printe siden • Ai chatbot • Ai makeup billede generering

Figur 33: Moscow- Se bilag 21.

Wireframes(Sketches)

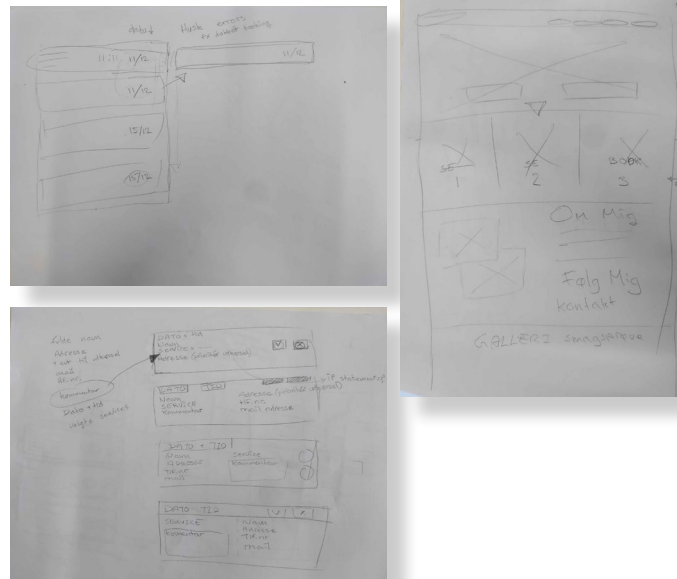
Inden produktionen af prototyper og den egentlige kodning af hjemmesiden blev igangsat, gennemførte vi en fase med udvikling af lo-fi wireframes. Denne proces blev indledt med en række fysiske skitser, hvor vi fokuserede på at visualisere og diskutere de ønskede funktioner samt det overordnede layout for de forskellige sider. Formålet med denne tilgang var at skabe et hurtigt overblik over strukturen uden at bruge unødigt tid på detaljer, hvilket gav os mulighed for at iterere hurtigt og fokusere på de overordnede brugerrejser.

Selve produktionen af wireframes foregik effektivt, idet vi arbejdede med hurtige, grove streger på papir. Den primære tidsinvestering lå ikke i selve skitseringen, men snarere i de diskussioner, der fulgte. Disse samtaler var afgørende for at sikre en fælles forståelse af både funktionalitet og visuel struktur og gav os mulighed for at identificere potentielle udfordringer tidligt i processen.

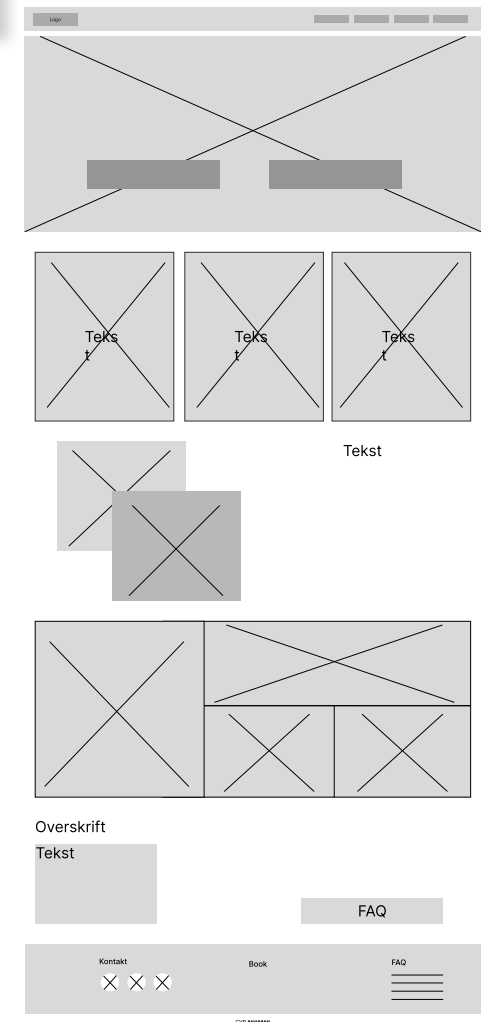
For at optimere diskussions processen og gøre det lettere at sammenligne forskellige løsninger, begyndte vi at tegne enkelte funktioner op på samme ark papir. Dette gav os mulighed for at se flere versioner ved siden af hinanden og diskutere fordele og ulemper ved hver løsning. På denne måde kunne vi hurtigt vælge de bedste designløsninger, før vi gik videre til mere detaljerede wireframes.

Det skal dog bemærkes, at vi kun arbejdede på brugergrænsefladen i denne fase, mens udviklingen af admin-systemet blev udskudt til et senere tidspunkt. Da vi begyndte at arbejde med admin-siden, blev skitserne mindre strukturerede og mere kaotiske. Dette skyldtes både tidspres og en mere funktionelt orienteret tilgang, hvor fokus var på at afprøve forskellige koncepter hurtigt frem for at skabe et æstetisk gennemarbejdet design. Derfor fremstod wireframes for admin-systemet mere fragmenterede end dem for brugergrænsefladen.

[\(bilag 28\)](#)



Figur 34: Sketches



Figur 33: Lowfi model.

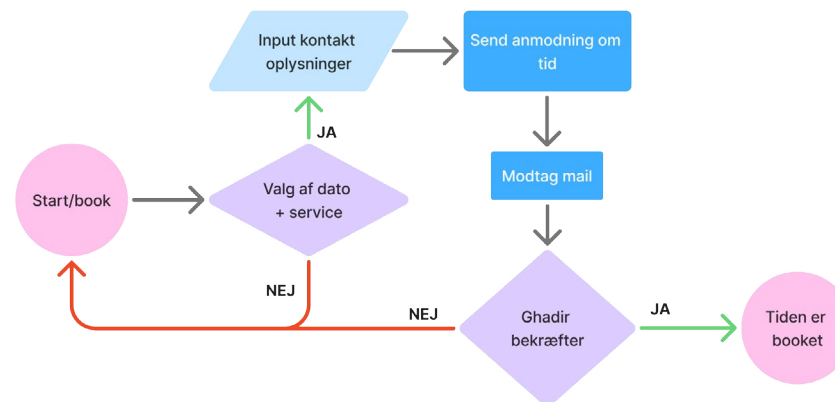
Flowchart

I forbindelse med udarbejdelsen af skitserne begyndte vi også at udvikle flowcharts for det planlagte bookingsystem. Formålet med disse flowcharts var at opnå en dybere forståelse af systemets funktionalitet og de nødvendige processer.

På dette tidspunkt var vi alle opmærksomme på, at flowchartet sandsynligvis ville gennemgå ændringer, efterhånden som vi fik mere indsigt i systemet.

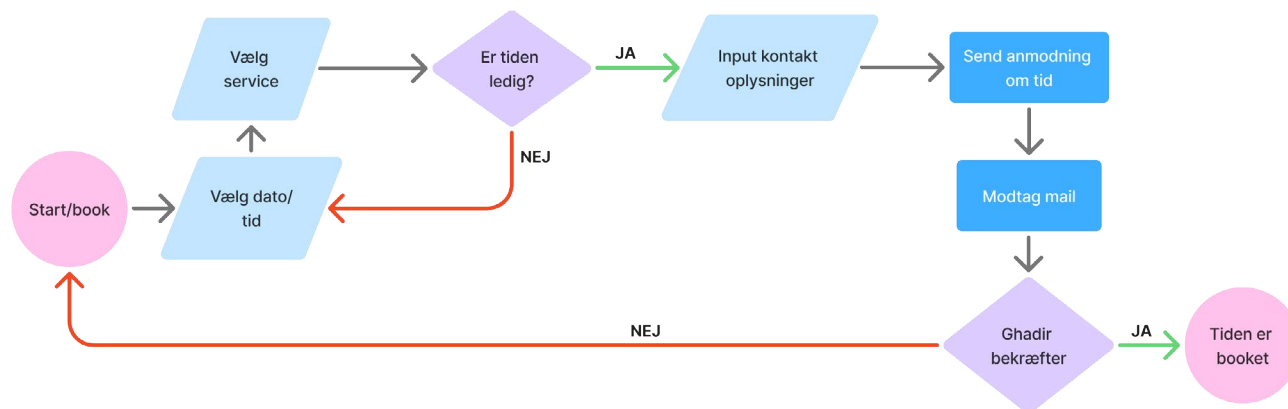
Beslutningen om at udarbejde flowcharts parallelt med wireframes var motiveret af ønsket om at identificere eventuelle fejl eller uoverensstemmelser i de eksisterende wireframes.

Særligt fordi vi på dette tidspunkt endnu ikke havde fået et samlet overblik over vores wireframes i et sammenhængende flow, hvilket betød, at vi ikke havde et klart overblik over deres interaktioner og funktionalitet. Denne parallelle udvikling gav os mulighed for at validere og justere vores design, hvilket var afgørende for at sikre en mere effektiv og brugervenlig løsning.



Figur 34: Flowchart.

Opdateret flowchart



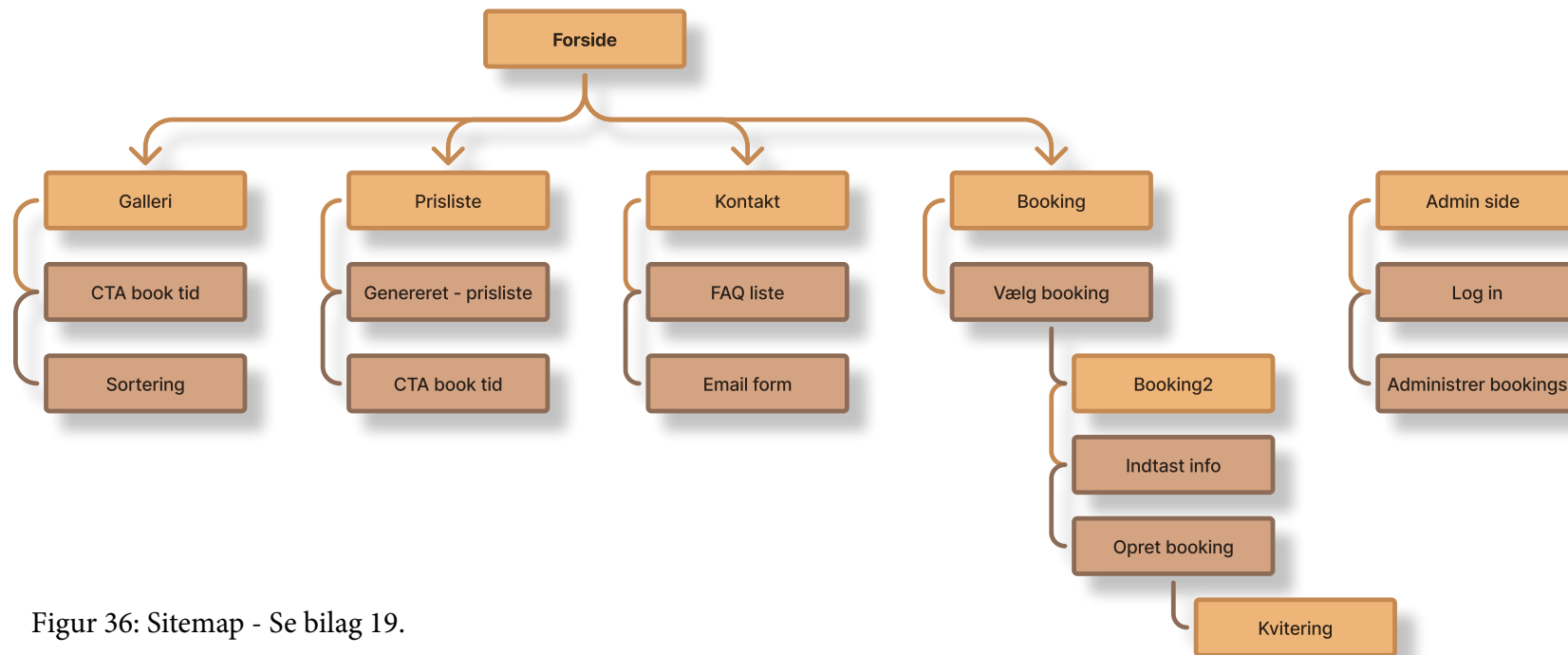
Figur 35: Flowchart.

Sitemap

På baggrund af vores interviews med Ghadir om hendes behov og den nuværende bookingproces, udarbejdede vi et simpelt sitemap, der afspejlede de centrale funktioner og informationer, der skulle være tilgængelige på hjemmesiden.

Sitemappet blev struktureret med henblik på at inkludere de sider, der typisk findes på lignende websites, samtidig med at vi prioriterede de oplysninger, Ghadir anså som vigtigst at dele med sine kunder. For eksempel er priserne på hendes ydelser placeret på en separat side, da dette er en af de mest efterspurgte informationer, som hun ofte sender til potentielle kunder, når de henvender sig. Derudover valgte vi at kombinere kontakt-siden med en FAQ/Ofte stillede spørgsmål-sektion.

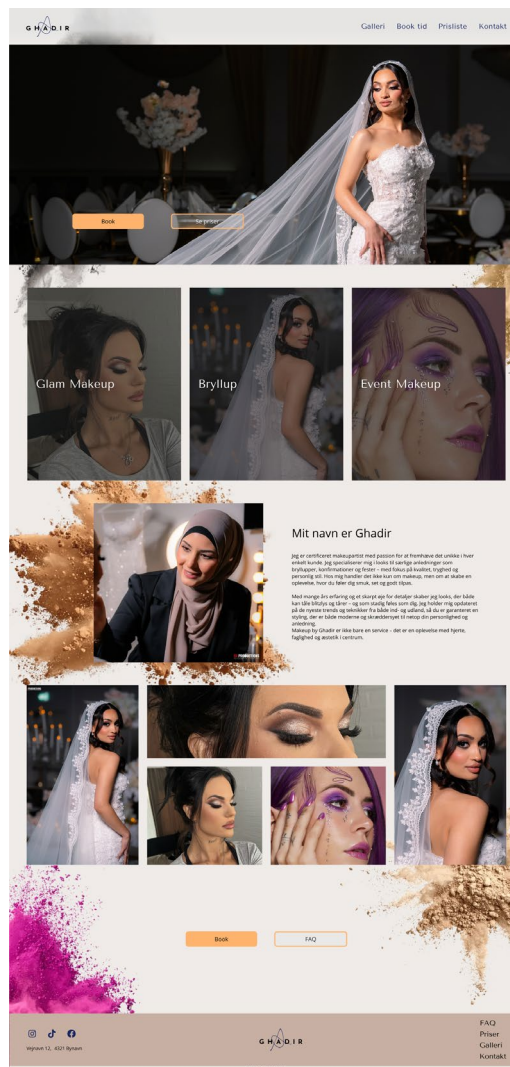
Denne tilgang har til formål at reducere den unødvendige korrespondance mellem kunde og artist, som i øjeblikket finder sted. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har fjernet muligheden for direkte kontakt, men snarere stræber efter at minimere den. Målet er at lette arbejdsbyrden for Ghadir, som bruger meget tid på at besvare beskeder, samtidig med at vi optimerer ventetiden for kunderne, der ellers må afvente svar. ([bilag 29](#))



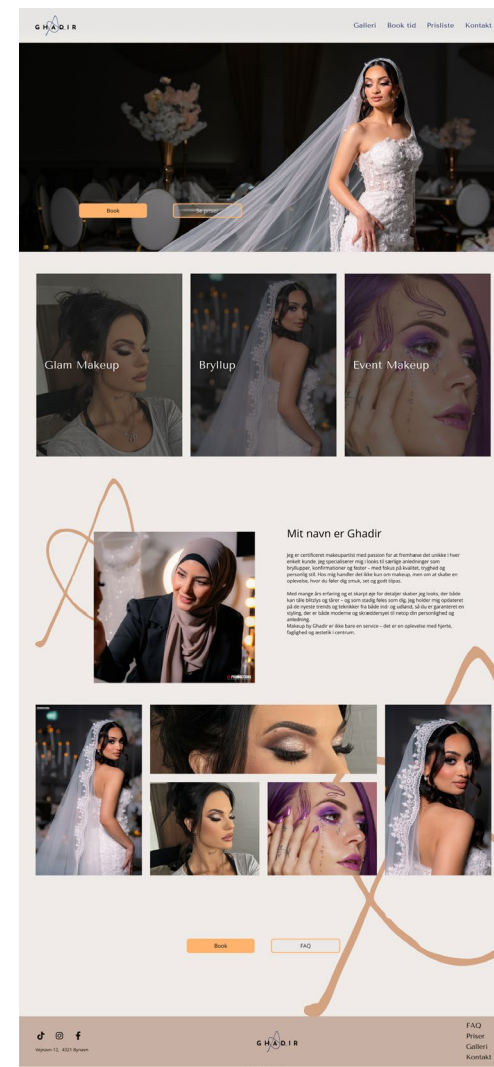
Figur 36: Sitemap - Se bilag 19.

Prototype

På baggrund af de oprindelige skitser blev der udarbejdet en Lo-Fi wireframe i Figma, som fungerede som fundamentet for det videre designarbejde. Denne fase markerede begyndelsen på implementeringen af konceptuelle idéer, hvor flowchartet blev udviklet og testet for at sikre en hensigtsmæssig struktur. Det primære fokus i forbindelse med prototypen var at etablere bookingsystemets grundstruktur, idet det var identificeret som det mest tidskrævende og komplekse element. Af denne grund blev hovedstrukturen hurtigt opsat, hvilket muliggjorde en tidlig påbegyndelse af kodningen og for dermed at fremskynde processen mod produktionsfasen. Dette resulterede i, at designprocessen og kodningen blev udført parallelt, hvilket krævede løbende afstemning og dialog omkring de tekniske muligheder. På grund af tidspres var det nødvendigt at justere de oprindelige planer og foretage kompromiser for at opretholde fremdriften. Den resterende del af prototypen blev gradvist udviklet, og overgangen til high fidelity blev markant, da de planlagte baggrundsbilleder blev implementeret. Dette skabte et visuelt løft og tilførte prototypen mere liv i forhold til den tidligere, monotone grå fremtoning. Ved udførelsen af hi-fi prototypen, har vi anvendt auto layout for hurtigt og præcist kunne opbygge sektioner som let kunne flyttes rundt på. Det har hjulpet os med at specificere afstande og størrelser, hvilket har gjort mængden af spørgsmål i relation til kodningen færre.



Figur 37: Bert test- Se bilag 11.2.



Figur 38: Bert test- Se bilag 11.1.

Videoproduktion

Som en del af det visuelle materiale til hjemmesiden har vi produceret en kort video, der viser Ghadir i arbejde.

Videoen er tænkt som et dynamisk og personligt element, der placeres som banner på forsiden af hjemmesiden.

Formålet er at give de besøgende en stemningsvideo, der viser produkter og Ghadir i aktion.

Videoen viser forskellige klip af makeup paletter, og af Ghadir der står og lægger makeup på en model.

Metoder og teknikker

I arbejdet med videoen har vi anvendt grundlæggende metoder inden for videoproduktion:

- **Planlægning:** Vi lagde en simpel storyboard og planlagde vinkler og flow, så videoen kunne fortælle en lille visuel historie.
- **Optagelse:** Videoen blev optaget med Canon kamera med 1280×720 (HD 720p) i opløsning, og håndholdte sekvenser. Naturligt lys og ring-light, og neutrale baggrunde blev valgt for at matche hjemmesidens visuelle stil.
- **Redigering:** Der blev arbejdet med klipning, farve justering og tilpasning af tempo, så videoen blev harmonisk og i tråd med brandets tone. Videoklippen er uden lyd, så det fungerer diskret som et visuelt element uden at virke forstyrrende. Capcut blev brugt til dette.
- **Export:** Videoen er gemt i .mp4-format og komprimeret til webbrug, så den kan afspilles hurtigt og problemfrit på hjemmesiden.

Videoen er med til at tilføje liv og personlighed til hjemmesiden og er samtidig en visuel demonstration af Ghadirs faglighed.

Frame 1 - Forberedelse

Et nærbillede viser en makeup palette og en børste, der samler produkt. Scenen sætter stemningen og introducerer roen og detaljegraden i Ghadirs arbejde.

Frame 2 - Produktfokus

Et klip med fokus på makeup-produkterne skaber en æstetisk forbindelse til kvalitet og ekspertise. Bevægelsen er langsom og rolig.

Frame 3 - Makeup

Ghadir ses i aktion, mens hun koncentreret lægger makeup. Kameravinklen fanger både teknikken og den professionelle stemning.

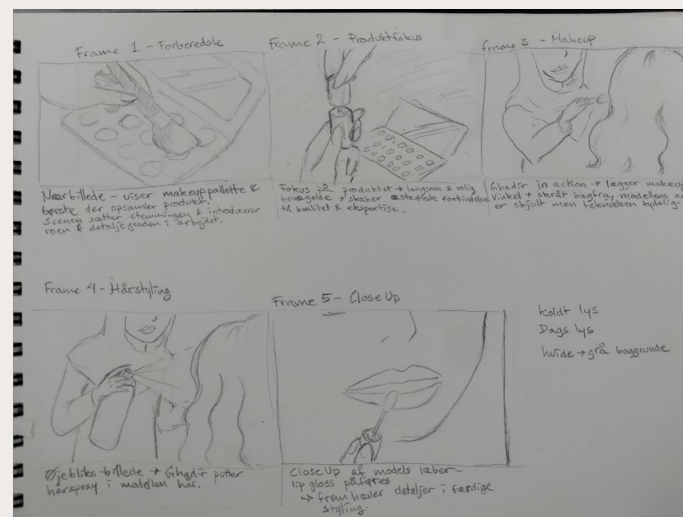
Frame 4 - Hårstyling

Et øjebliksbillede af Ghadir, der påfører hårspray på modellens hår. Vinklen viser præcisionen i arbejdet og hendes sikre tilgang.

Frame 5 - Close-up

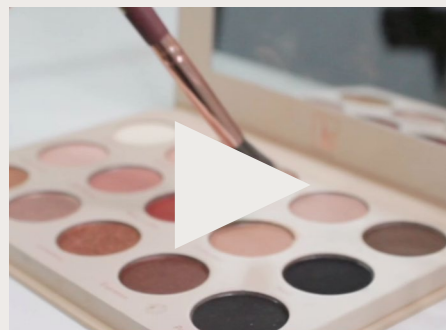
Et tæt udsnit af modellens læber, hvor lipgloss påføres. Det fremhæver detaljerne og elegance i det færdige look.

Storyboard



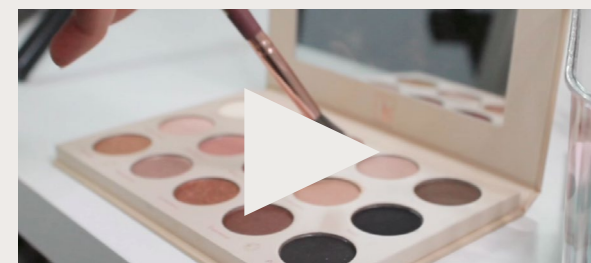
Figur 39: Storyboard.

Hero Video



Max-width 700px

Se video



Max-width 1920px

Design manual

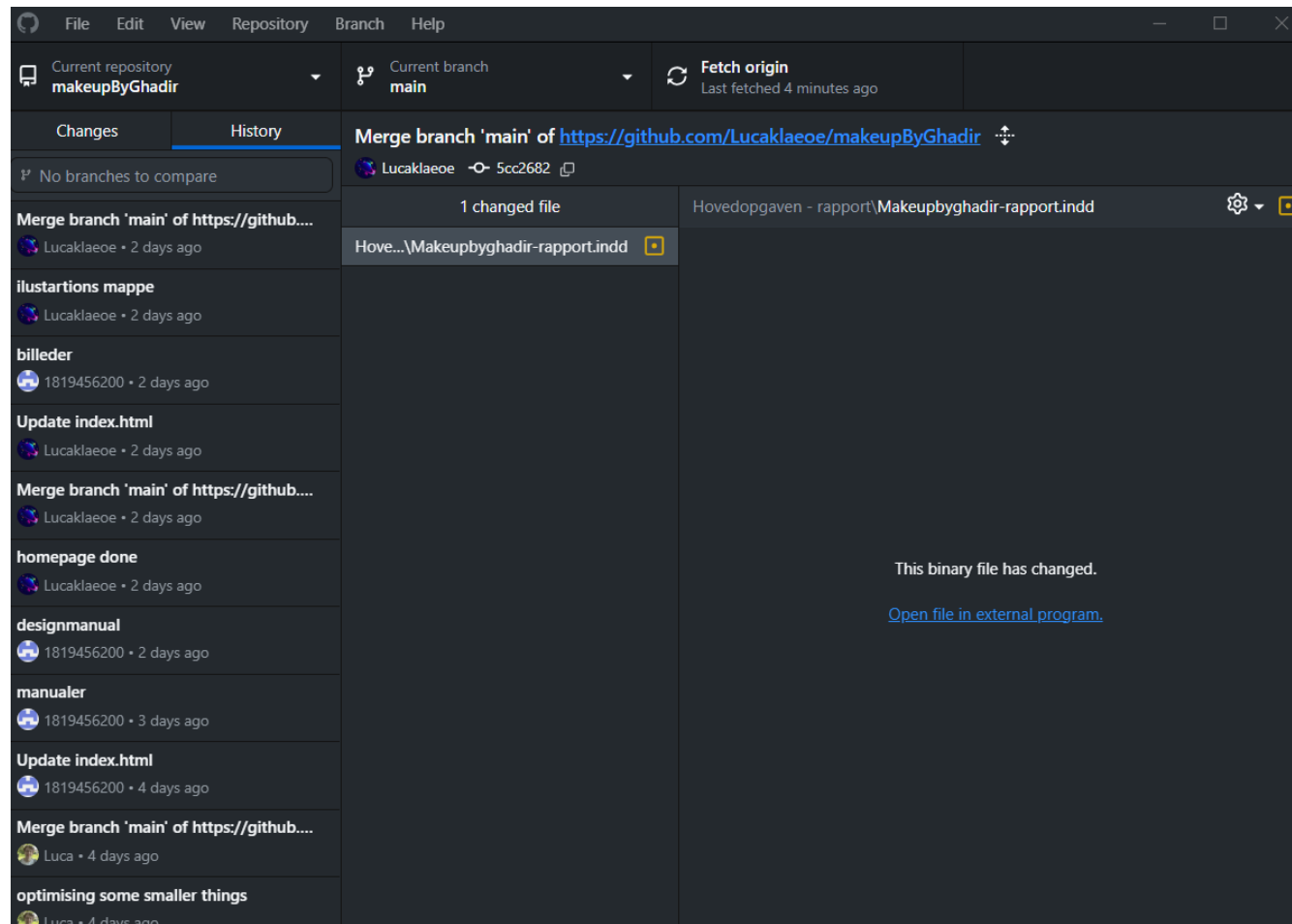
Video 1: Hero videoer til hjemmesiden.

Teknisk løsning

Opsætning

På det tekniske plan blev Supabase (04) implementeret som backend-løsning, hvor der blev oprettet relevante tabeller til databehandling - herunder “requestBooking” og “acceptedBooking”. Disse tabeller gør det muligt at håndtere forespørgsler og godkendelser af booking-anmodninger på en ikke struktureret måde. Samtidig blev EmailJS (07) sat op til at håndtere afsendelse af mails i forbindelse med både kontaktformularen og automatiske godkendelsesmails. Da projektet stadig befinder sig i en tidlig udviklingsfase, er det vigtigt at bemærke, at der fortsat bliver udviklet på den tekniske opsætning. Nye krav eller indsigt fra test og brugere kan medføre justeringer i databasens struktur eller valg af teknologier, alt efter hvad der viser sig at fungere bedst i praksis.

GitHub blev anvendt som den primære platform til versionsstyring og samarbejde, hvilket sikrede et struktureret workflow, hvor alle gruppemedlemmer havde adgang til den nyeste kodebase og kunne arbejde parallelt. I Visual Studio Code blev der benyttet en række udvidelser - heriblandt Auto Minify, Auto Rename tag og Live server som bidrog til at optimere koden og effektivisere udviklingsprocessen. (08)



Figur 40: Github desktop.

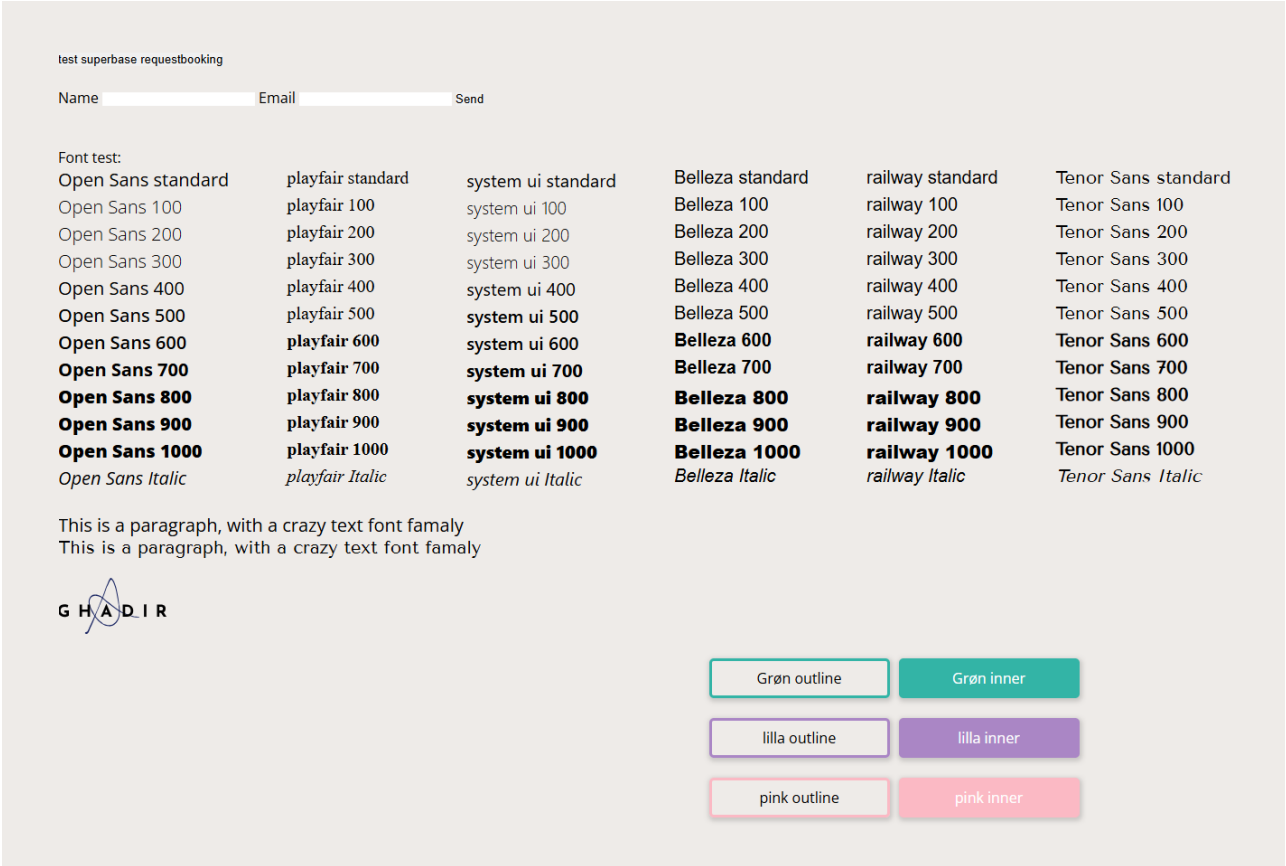
Test siden

Da den primære opsætning af projektet var færdiggjort, oprettede vi en separat testside. Formålet med denne side var at afprøve forskellige funktionaliteter og komponenter, som ikke var en del af den endelige hjemmeside. Det gjorde det muligt at eksperimentere og fejlfinde uden at forstyrre koden fra de andre sider. På testsiden blev blandt andet forskellige javascript funktioner samt integrationen med EmailJS og Supabase afprøvet.

Her testede vi, om formularer korrekt kunne sende e-mails og om data kunne uploades og gemmes i databasen. Det gav os mulighed for at sikre, at de tekniske integrationer fungerede som forventet, inden de blev implementeret i den rigtige løsning.

Derudover blev siden også anvendt til at teste visuelle elementer såsom skrifttyper, knapper og logoer. På den måde kunne vi hurtigt vurdere designvalg og foretage justeringer uden at påvirke den overordnede struktur.

Testsiden spillede dermed en vigtig rolle i udviklingsprocessen, da den bidrog til en mere effektiv og sikker implementering af både tekniske og visuelle elementer.



Figur 41: Testside - Se testside [HER](#).

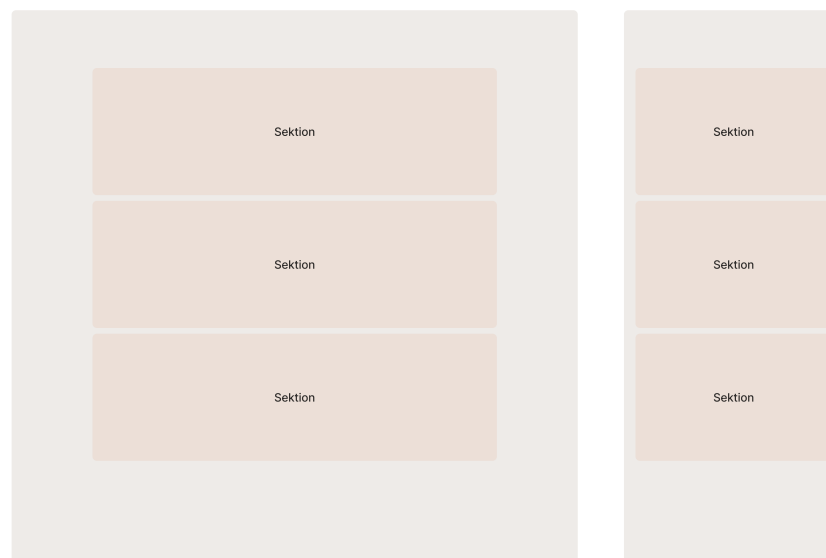
Responsivitet

Vi har valgt at designe hjemmesiden responsivt, da der generelt er en tendens til, at folk bruger deres telefoner, når de surfer på nettet [\(09\)](#). Derfor skal vores hjemmeside fungere optimalt på alle platforme. For at lette arbejdet med responsivt design har vi opstillet nogle standarder i toppen af vores CSS-kode. Blandt andet har vi sat max-width og overflow på specifikke elementer og klasser for at kontrollere layoutet.

Med hjælp fra disse CSS-standarder kan HTML-strukturen bygges op i en logisk rækkefølge. Dette er især relevant for <main>-tagget, hvor vi har valgt at opdele indholdet i sektioner. Sektionerne tilpasser sig automatisk den ønskede bredde på hjemmesiden, det vil sige, at de holder en passende afstand til kanterne og overskrider ikke vores definerede max-width, selv på store skærme. På den måde kræves der kun få justeringer for at gøre hjemmesiden generelt responsiv.

```
section, .max-width{
    max-width: 1440px;
    margin: auto;
    padding: 0 32px;
    position: relative;
}
@media screen and (max-width: 768px) {
    section, .max-width{
        padding: 0 24px;
    }
}
```

Figur 42: Kode af sektionopbygning.



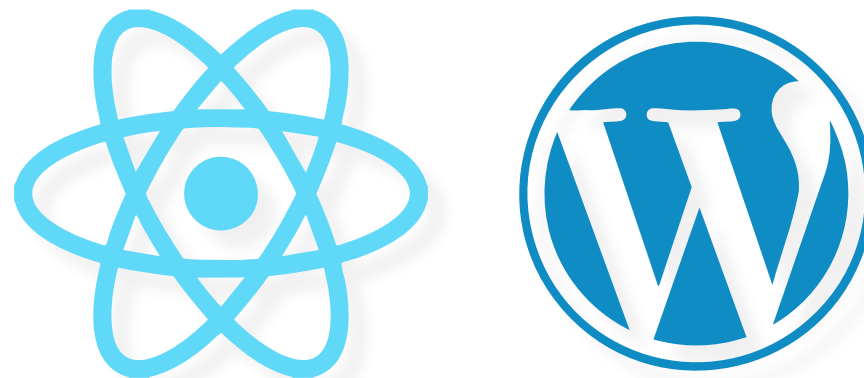
Figur 43: Illustration af sektionopbygning.

Frameworks og CMS systemer

Vi har valgt, at vores hjemmeside og bookingsystem ikke skal kodes i et CMS eller ved brug af et framework. Denne beslutning bygger på flere overvejelser.

Mange CMS-systemer kræver plugins for at opnå den ønskede funktionalitet, baseret på egen erfaring er disse plugins ofte betalingsbaseret, hvis man vil have det fulde udbytte af dem. Derudover er CMS-systemer og frameworks typisk langsommere sammenlignet med skræddersyet kode, da de ofte indlæser unødvendigt indhold, hvilket kan påvirke både hastighed og performance negativt.

Vi vil dog stadig gøre brug af biblioteker og API'er, hvor det giver mening. Disse kan nemt anvendes i almindelig (vanilla) javascript, og ved at undgå tunge frameworks forventer vi, at vores kodebase bliver mere overskuelig og hurtigere at indlæse.



Figur 44: Cms og framework icon.

Masonry grid

På en af vores sider ønskede vi at implementere et masonry grid-layout, hvor elementer placeres tæt og dynamisk i et kolonne-baseret design.

Vores første tilgang var at undersøge, om det kunne løses

udelukkende med CSS, da det generelt giver en mere simpel og optimeret løsning. Vi fandt frem til, at den eksperimentelle CSS-egenskab “grid-template-rows: masonry” kan bruges sammen med display: grid til at skabe denne type layout.

Ved nærmere undersøgelse opdagede vi dog hurtigt, at denne løsning kun understøttes i Firefox og enkelte andre browsere - og i nogle tilfælde kun hvis brugeren selv aktiverer eksperimentelle funktioner i browserindstillingerne.

Da denne begrænsede browserunderstøttelse ikke var acceptabel i forhold til den ønskede brugeroplevelse, valgte vi at implementere en alternativ løsning i JavaScript. Vi overvejede kort at anvende et eksisterende bibliotek som fx Masonry.js, men besluttede i stedet at udvikle vores egen løsning. Dette valg blev truffet ud fra ønsket om at holde kildekoden så let og overskuelig som muligt, samt at kunne tilpasse funktionaliteten præcist til vores behov.

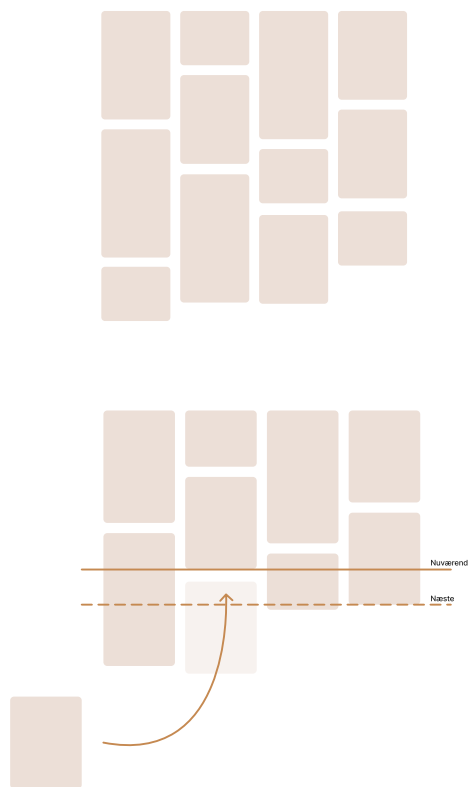
Den færdige løsning fungerer ved, at javascript-scriptet søger efter elementer med klassen galleri-images. Her aflæses værdien af CSS-variablen --columns, som bruges til at definere, hvor mange kolonner der skal genereres. Denne tilgang giver os fleksibilitet til at styre layoutet gennem CSS og benytte media queries til at tilpasse antallet af kolonner afhængigt af skærmstørrelsen - eksempelvis færre kolonner på mobil end på desktop. Det giver et responsivt design, hvor strukturen bevares, uden at vi skal skrive separate javascript-regler til forskellige viewport-størrelser.

I forbindelse med layoutet stødte vi på udfordringer med billeder, der havde attributten loading="lazy". Når billeder indlæses forsinket, er deres højde ofte ikke tilgængelig, når JavaScript forsøger at beregne layoutet. Det kan føre til, at elementerne placeres forkert, indtil billedet er fuldt indlæst. For at løse dette måtte vi enten vente på, at billederne var færdig indlæste, før layoutet blev beregnet, eller lytte til load-events og justere placeringen dynamisk bagefter.

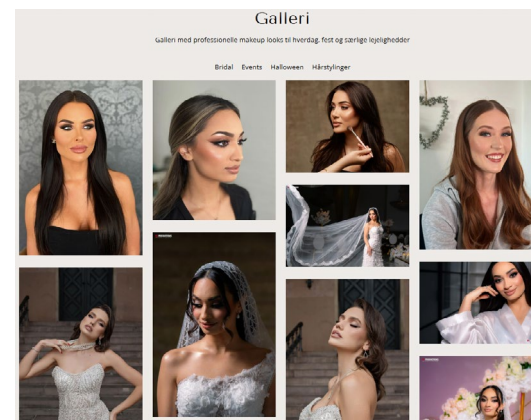
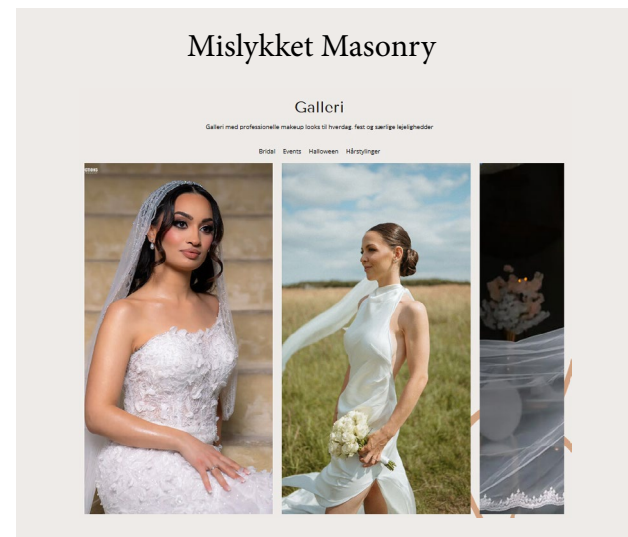
Dette tilføjede kompleksitet, men var nødvendigt for at sikre et stabilt og visuelt korrekt grid.

Det er værd at bemærke, at antallet af kolonner fastsættes ved første indlæsning af siden og ikke ændres, hvis brugeren eksempelvis ændrer størrelsen på vinduet.

Dette er en bevidst beslutning, da det vurderes som en sjælden brugeradfærd, og fordi det forenkler koden.



Figur 45: Illustration af masonry grid.



Figur 46: Hjemmesidens masonry grid.

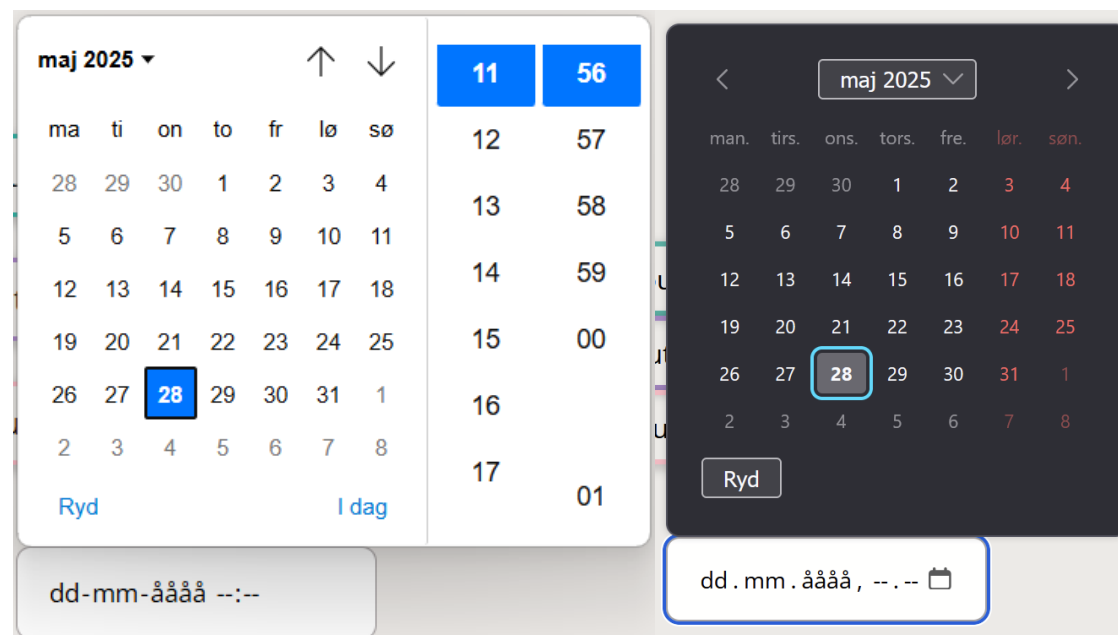
Kalender - Datepicker

I den indledende opsætning af kalenderfunktionen benyttede vi os af HTML5's indbyggede datepicker, da den umiddelbart virkede som en enkel og effektiv løsning. Undervejs i udviklingen blev det dog tydeligt, at funktionaliteten varierede markant mellem forskellige browsere. Eksempelvis manglede tidsvælgeren helt i Firefox, hvilket skabte en uensartet og forvirrende brugeroplevelse. Da konsistens i design og funktionalitet på tværs af platforme er afgørende for et godt UX-flow, besluttede vi at finde en alternativ løsning. [\(10\)](#)

Implementering af Flatpickr

Vi undersøgte flere eksterne datepickere, herunder flatpickr, [\(10\)](#) Air Datepicker [\(11\)](#) [\(12\)](#). Air Datepicker blev hurtigt udelukket, da den krævede et framework, hvilket ikke var foreneligt med vores projektopbygning. Pikaday vidste sig at være en godt, men vi endte med at implementere Flatpickr, da dokumentationen var mere omfattende, og biblioteket tilbød netop de funktioner, vi havde brug for: understøttelse af dansk, ugedage, mulighed for tidsvalg, enkel styling og høj grad tilpasning. Flatpickr fungerer desuden helt uden afhængigheder som JQuery, hvilket passede godt til vores behov for et letvægts og fleksibelt setup. Biblioteket har en minimalistisk visuel stil, som nemt kan tilpasses med egne CSS. Dokumentationen var både klar og let at navigere i, hvilket gjorde implementeringsprocessen hurtigere og mere problemfri. Derudover er Flatpickr open source og udgivet under en tilladende MIT-licens, hvilket gør det frit anvendeligt i både kommercielle og private projekter. Selve biblioteket fylder cirka 62,4 KB minified og bliver kun hentet på bookingsiden, hvilket minimerer påvirkningen af den samlede performance og er med til at holde siden hurtig og responsiv.

Valg af datepicker



Figur 47: Indbygget date/time picker i HTML.

Autoudfyldning Autocomplete af formen

For at forbedre brugeroplevelsen i arbejdet med formularfelterne valgte vi at implementere HTML's autoudfyldningsfunktion. Denne funktion gør det muligt for browseren at foreslå tidligere eller gemte indtastede oplysninger, hvilket især er en fordel ved felter som navn, adresse og kontaktinformation. Autoudfyldning aktiveres ved hjælp af attributterne autocomplete og name, som tilføjes til de relevante input felter. Da forskellige browsere håndterer denne funktion på varierende vis, valgte vi bevidst at bruge begge attributter for at sikre størst mulig kompatibilitet. Ved at gøre brug af autoudfyldning understøttes en mere effektiv indtastning, samtidig med at risikoen for fejl mindskes.

```
<div>
  <div class="adresse-writer">
    <label for="Adresse">Din adresse</label>
    <input type="text" class="fields check_if_autocompleted" name="street-name" id="autocomplete_adresse"
      placeholder="Vejnavn *" autocomplete="street-address" required>
    <input type="text" class="fields houseNumber" name="house-number" id="autocomplete_house_number" placeholder="Nr. *"
      autocomplete="address-line2" required>
    <ul id="autocomplete_suggestions"></ul>
    <input type="text" class="fields" name="Postal-code" id="autocomplete_postal_code" placeholder="Postnummer *"
      autocomplete="postal-code" required>
    <input type="text" class="fields" name="By" id="autocomplete_by" placeholder="By *" autocomplete="address-level2"
      required>
  </div>
  <div class="adresse-writer2">
    <label for="Adresse">Adresse til udkørsel</label>
    <input type="text" class="fields check_if_autocompleted" id="ud_adress" name="Udkørslses-street-name"
      placeholder="Vejnavn" autocomplete="street-address">
    <input type="text" class="fields houseNumber" id="ud_husnummer" name="Udkørslses-house-number" placeholder="Nr."
      autocomplete="address-line2">
    <input type="text" class="fields" id="ud_postal_code" name="Udkørslses-postal-code" placeholder="Postnummer"
      autocomplete="postal-code">
    <input type="text" class="fields" id="ud_by" name="By" placeholder="By" autocomplete="address-level2">
  </div>
</div>
```

Figur 48: Autocomplete i koden.

The screenshot shows a web form titled "Din adresse". It contains several input fields: "Vejnavn" (with a dropdown menu open), "Nr. *" (number), "Postnummer" (postal code), and "By" (city). The dropdown menu for "Vejnavn" displays three suggestions: "Firskovvej, 2800 Kongens Lyngby, Denmark", "Firskovvej, 2820 Kongens Lyngby, Denmark", and "Firskårvej, Vester Vedsted, Denmark". The "Vejnavn" field currently contains the text "firsk".

Figur 49: Autocomplete af adresse ved API kald.

Geoapify api

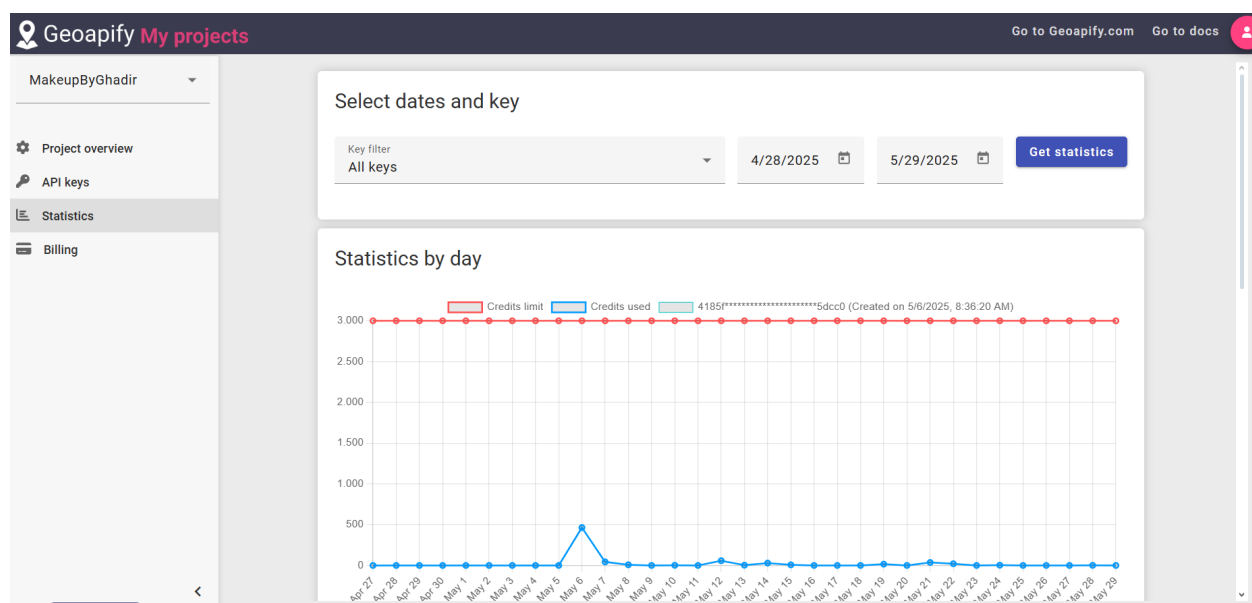
Udover de almindelige felter med autoudfyldning, valgte vi også at tilføje en ekstra funktion specifikt til gadenavn (street). Dette blev gjort med henblik på at hjælpe brugeren med at indtaste adresser korrekt og samtidig sikre, at adresserne bliver formateret på en måde, vi ønskede i vores applikation. Det giver både en bedre brugeroplevelse og letter vores efterfølgende behandling af data.

Da vi undersøgte forskellige muligheder for autoudfyldning af adresser, opdagede vi hurtigt, at der ikke fandtes særlig mange tjenester, der tilbød dette uden betydelige begrænsninger. Mange API'er var enten betalte fra starten, eller deres gratis planer var meget begrænsede. Derudover var det svært at få et klart overblik over, hvor meget man havde brugt - hvilket kunne føre til uforudsete omkostninger eller tekniske begrænsninger undervejs.

Vi endte derfor med at vælge Geoapify API [\(13\)](#), primært af tre grunde: For det første tilbyder de en generøs gratis plan, som dækker op til 3.000 forespørgsler om dagen - hvilket er rigeligt til vores behov og giver os god fleksibilitet under udvikling. For det andet er brugerfladen enkel og overskuelig, så vi nemt kan følge med i vores forbrug og tilpasse løsningen efter behov. Mest relevant er dog i forhold til autocomplete-funktionen - tilbyder Geoapify en meget præcis og hurtig adresse-autoudfyldning, der er nem at integrere og fungerer med danske adresser.

En anden fordel ved Geoapify er, at det ikke kræver, at vi downloader eller installerer et eksternt bibliotek. Det betyder, at vi kan holde vores kode let og undgår, at brugeren skal indlæse ekstra data, hvilket potentielt kunne gøre siden tungere.

Dog medfører denne tilgang også en mindre ulempe: fordi auto udfyldningen sker via direkte forespørgsler til en ekstern API, kan det tage en smule længere tid, end hvis det hele var blevet behandlet lokalt gennem et bibliotek. Det er altså en afvejning mellem letvægtsintegration og hastighed.



Figur 50: Geoapify kontrolpanel.

Dit fulde navn

Luca Klæø

Din adresse

Hillerødsholmsalle 1

3400

Hillerødsholmsalle Luca Klæø

Hillerød

Figur 51: Browser autocomplete.

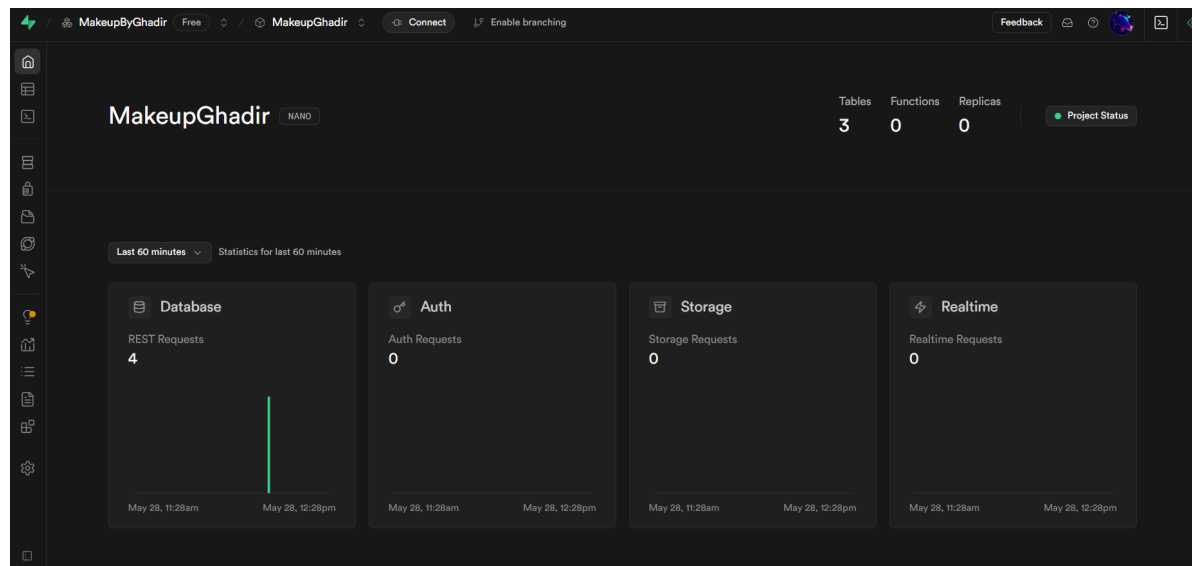
Supabase - vores backend

Hvorfor bruge supabase

Supabase [\(04\)](#) fungerer som en effektiv måde at gemme og håndtere data på tværs af brugere. Det muliggør, at forskellige brugere kan interagere med systemet og få adgang til deres egne data uden konflikter, samtidig med at al information lagres sikkert og struktureret i realtid. Det gør det særligt velegnet til applikationer, hvor der er behov for brugerinput, forespørgsler eller interaktiv funktionalitet.

En stor fordel ved Supabase er, at det tilbyder en færdig backend-løsning, hvilket sparer os for en masse tid og kompleksitet. I stedet for at skulle kode en hel backend fra bunden, med alt hvad det indebærer af opsætning af database, autentifikation, API'er og sikkerhed, får man en alt-i-en platform, der er klar til brug. Det gav os mulighed for hurtigt at fokusere på funktionalitet og brugeroplevelse frem for infrastruktur.

Vi havde i forvejen fået undervisning i værktøjet og arbejdet med det i tidligere opgaver, hvilket gjorde det nemt at komme i gang. Den erfaring betød, at vi kendte til de grundlæggende funktioner som oprettelse af tabeller, forespørgsler via Supabase API'et, og hvordan man kobler det sammen med frontend-koden. Det gav en hurtig og effektiv arbejdsgang.



Figur 52: Supabase kontrolpanel dashboard.

Hvor er supabase blevet brugt og hvordan

Supabase er udelukkende blevet anvendt i forbindelse med bookingsystemet og det tilhørende flow. Her fungerer det som selve rygraden for håndtering af data, og der er i alt opsat tre tabeller til formålet. Den første tabel er “users”, som spiller en central rolle i adgangskontrollen. Da vi planlægger at implementere en administrationsside, har det været nødvendigt at differentiere mellem almindelige brugere og administratorer. Med denne tabel kan vi tildele specifikke rettigheder og roller, hvilket gør det muligt at kontrollere, hvem der har adgang til hvad - eksempelvis muligheden for at se, redigere eller godkende bookinger.

De to andre tabeller er requestBooking og acceptedBooking, som håndterer hele flowet omkring oprettelse og godkendelse af booking-anmodninger. Brugeren opretter først en forespørgsel, som lagres i requestBooking. Når den bliver godkendt, flyttes eller kopieres den til acceptedBooking, hvilket muliggør et klart skel mellem indkomne og bekræftede bookinger. Hver bookingpost indeholder en række nøgleinformationer, som er nødvendige for både administrativ behandling og brugernes egen oversigt.

The image shows the Supabase database interface. The top part displays the table structure for 'requestBooking' with columns: id (int8, primary), created_at (timestamp, default now()), email (varchar), fulde_navn (varchar), tlf (int8), adress (varchar), start_time (timestamp), duration (int8), location_for_v (varchar), message (text), and services (json). The bottom part shows a list of booking records with columns: id, created_at, email, tlf, adress, and start_time.

Name	Type	Default Value	Primary
id	# int8	NULL	☒
created_at	timestamp	now()	☐
email	T varchar	NULL	☐
fulde_navn	T varchar	NULL	☐
tlf	# int8	NULL	☐
adress	T varchar	NULL	☐
start_time	timestamp	NULL	☐
duration	# int8	NULL	☐
location_for_v	T varchar	NULL	☐
message	T text	NULL	☐
services	{ } json	NULL	☐

id	created_at	email	tlf	adress	start_time
93	2025-05-21 10:38:01.434755+00	lucaklaeoeskole@gmail.com	123123	Hillerød motorvejen 2, 2880 Gladsaxe Municipality	2025-05-22 13:00:00
94	2025-05-21 10:39:47.620605+00	lucaklaeoeskole@gmail.com	122345678	Hillerødsholmsalle 110, 3400 Hillerød	2025-05-23 13:00:00
95	2025-05-21 12:30:55.301089+00	lucaklaeoeskole@gmail.com	1231214231	Kagsåkollegiet 2, 2880 Gladsaxe Municipality	2025-05-22 08:00:00
96	2025-05-22 09:32:54.790141+00	1918456200@qq.com	12341234	hhhh 12, 1234 mmmm	2025-05-31 15:00:00
97	2025-05-25 09:32:11.945827+00	1918456200@qq.com	12341234	test 2, 1234 test	2025-06-04 09:00:00

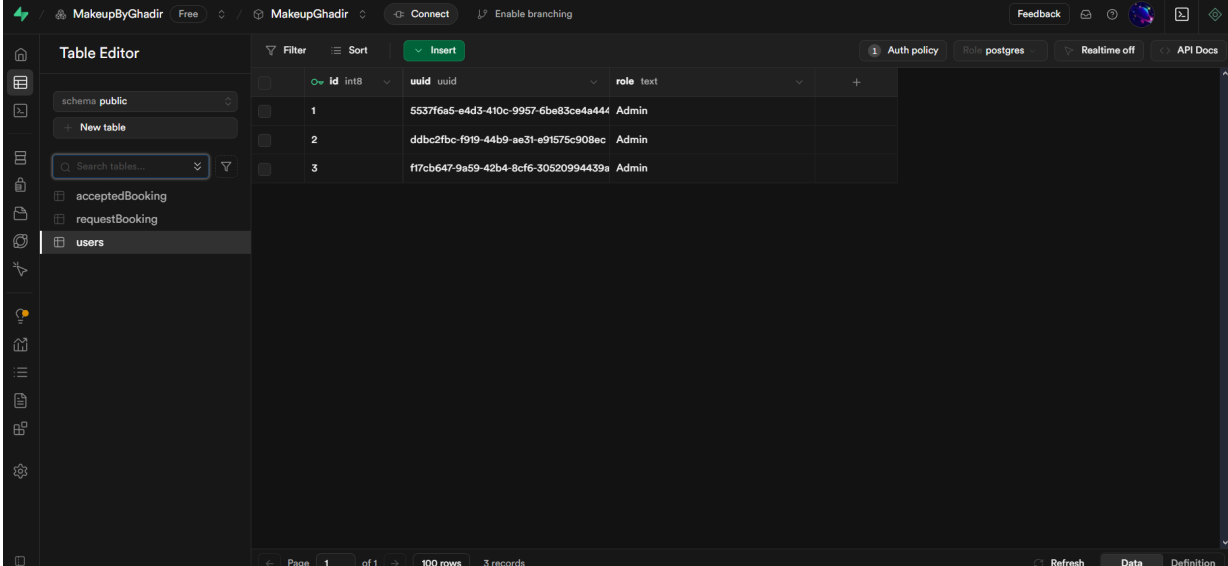
Figur 53: Supabase booking info.

Tabellen er struktureret med følgende felter:

- Id - Autogenereret primærnøgle, som unikt identificerer hver booking
- Created_at - Timestamp med tidszone, som angiver hvornår bookingen blev oprettet
- Email - Brugerens e-mailadresse
- Fulde_navn - Det fulde navn på den person, der foretager bookingen
- Tlf - Telefonnummer (int8)
- Adress - Adressen, hvor ydelsen skal udføres
- Start_time - Starttidspunkt for den ønskede booking
- Duration - Varighed i minutter eller timer (int8)
- Location_for_work - Den konkrete lokation for arbejdet, hvis forskellig fra adressen
- Message - En valgfri besked eller kommentar fra brugeren
- Service - Et JSON-objekt, der beskriver hvilken service eller kombination af ydelser, der ønskes

Denne struktur gør det nemt at håndtere bookinger på både klient- og administratorsiden. JSON-feltet til services giver samtidig fleksibilitet, så man ikke er låst fast til en rigid datamodel - det tillader dynamiske og varierende valg, som kan udvides uden at ændre hele tabellen.

Supabase viste sig altså at være en både fleksibel og praktisk løsning til netop denne type funktionalitet, hvor struktur, sikkerhed og realtidsdata er essentielle.



	id	uuid	role
1		5537f6a5-e4d3-410c-9957-6be83ce4e444	Admin
2		ddbc2fbc-f919-44b9-ae31-e91575c908ec	Admin
3		f17cb647-9a59-42b4-8cf6-30520994439a	Admin

Figur 54: Supabase userroles.

Bruger setup

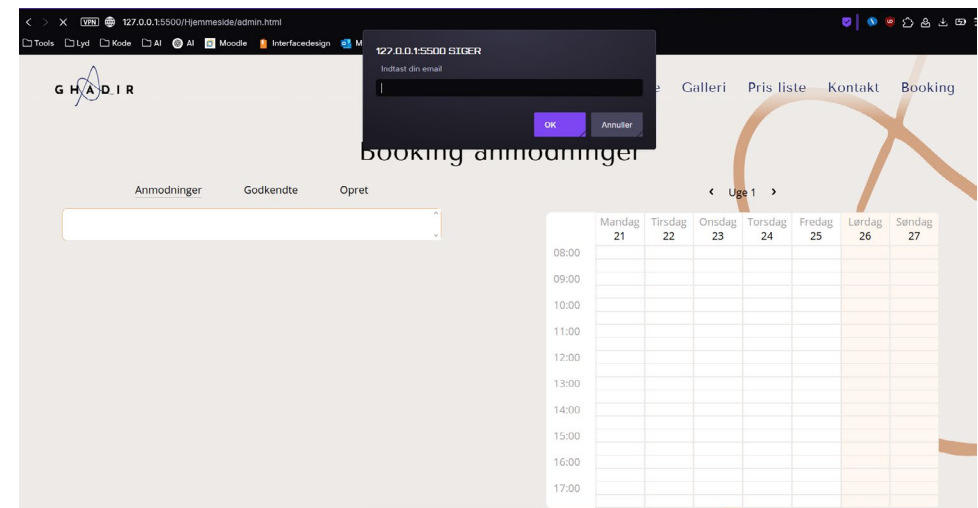
Baseret på artiklen fra Kinsta (9) , har vi antaget at, på mobilen har brugerne mindre tid og tålmodighed, så handlinger som booking skal være hurtige og enkle. Derfor blev det hurtigt klart for os, at brugeroplevelsen ville blive væsentligt forbedret, hvis man kunne benytte bookingsystemet uden krav om login eller kontooprettelse. For at imødekomme dette behov, har vi valgt at implementere en løsning via Supabase Auth, hvor vi har oprettet en anonym brugerprofil, som alle almindelige brugere benytter. Denne bruger eksisterer som en fuldgyltig konto i Supabase, men logikken er tilrettelagt sådan, at systemet automatisk logger brugeren ind med en prædefineret e-mail og adgangskode, som er synlige i frontend-koden. Dette valg er gjort bevidst, da der ikke er nogen følsom data knyttet til denne brugertype, og det muliggør en gnidningsfri oplevelse for slutbrugeren, som dermed kan foretage bookinger med det samme, uden nogen form for barrierer.

På admin-siden fungerer systemet anderledes. Her benytter vi os stadig af Supabase Auth, men loginoplysninger til adminbrugeren er ikke i frontend-koden. Det betyder, at man skal logge ind manuelt. Når en administrator logger ind, bliver den eksisterende anonyme session overskrevet, og brugeren identificeres nu som admin med udvidede rettigheder.

Denne rolle forskel har direkte indflydelse på booking-flowet:

- Når en almindelig(anonym) bruger foretager en booking, oprettes den som en forespørgsel i requestBooking-tabellen og afventer godkendelse.
- Når en admin er logget ind og opretter en booking, springer systemet godkendelsesprocessen over, og bookingen gemmes direkte i accepted-Booking-tabellen.

Dette setup gør det muligt både at sikre en lav adgangsbarriere for slutbrugere og samtidig bevare kontrol og sikkerhed for administrator siden, uden at gå på kompromis med data adskillelse og flow logik.



Figur 55: Admin-side loginskærm.

Users					
Search email, phone or UID					
All users					
Provider					
All columns					
Sorted by created at					
Refresh Add user					
UID	Display name	Email	Phone	Providers	Provider type
f17cb647-9a59-42b4-8cf6-30520994439a	-	gro.damhoej@gmail.com	-	Email	-
d4bc2fbc-f919-44b9-ae31-e91575c908ec	-	beautie-g@live.dk	-	Email	-
964b2d0b-d1f7-42d5-a976-086ad274ac8b	-	anonymous@example.com	-	Email	-
5537f6a5-e4d3-410c-9957-6be83ce4a444	-	lucaklaeskoole@gmail.com	-	Email	-

Figur 56: Supabase auth. tabel.

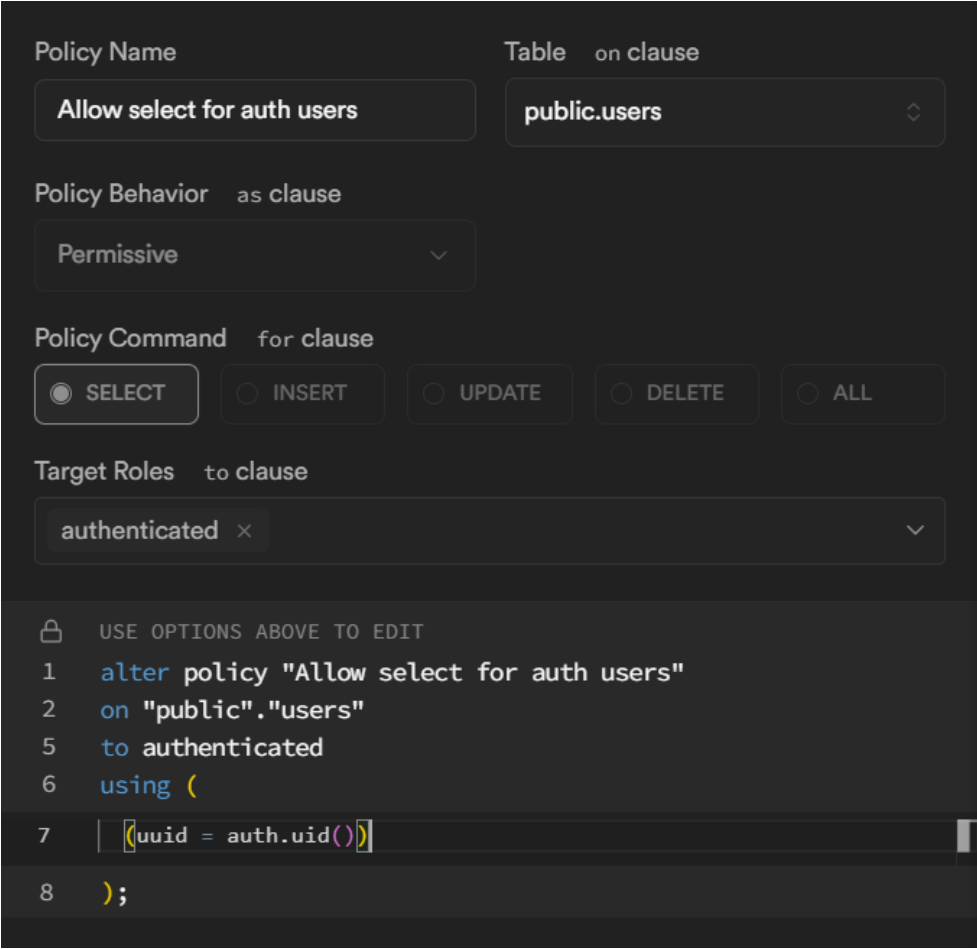
RLS i supabase

Selvom sikkerhed ikke har været det primære fokus i dette projekt, anerkender vi stadig, hvor vigtigt det er at have et solidt fundament for datasikkerhed - især når man arbejder med brugerinput og forskellige adgangsniveauer. Derfor har vi valgt at tage de første skridt i den retning ved at gøre brug af Row Level Security (RLS), som er en indbygget funktion i Supabase.

RLS gør det muligt at definere policies, der styrer, hvem der må tilgå hvilke rækker i databasen, baseret på specifikke betingelser.

Når en policy er aktiv, bliver hver forespørgsel til databasen vurderet op mod disse regler. Hvis kravene ikke opfyldes, afvises forespørgslen automatisk - direkte på serversiden - hvilket gør det til en effektiv og sikker tilgang til adgangskontrol.

Vi har opsat forskellige policies til hver af de tabeller, vi anvender:



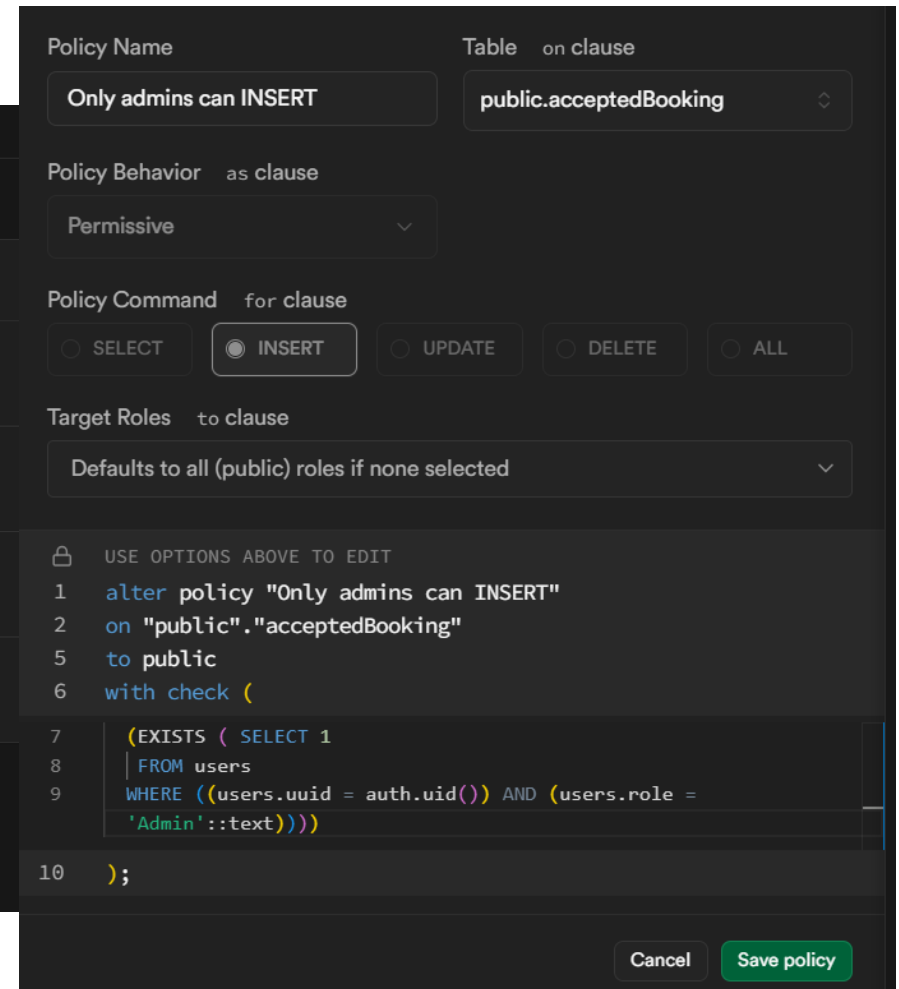
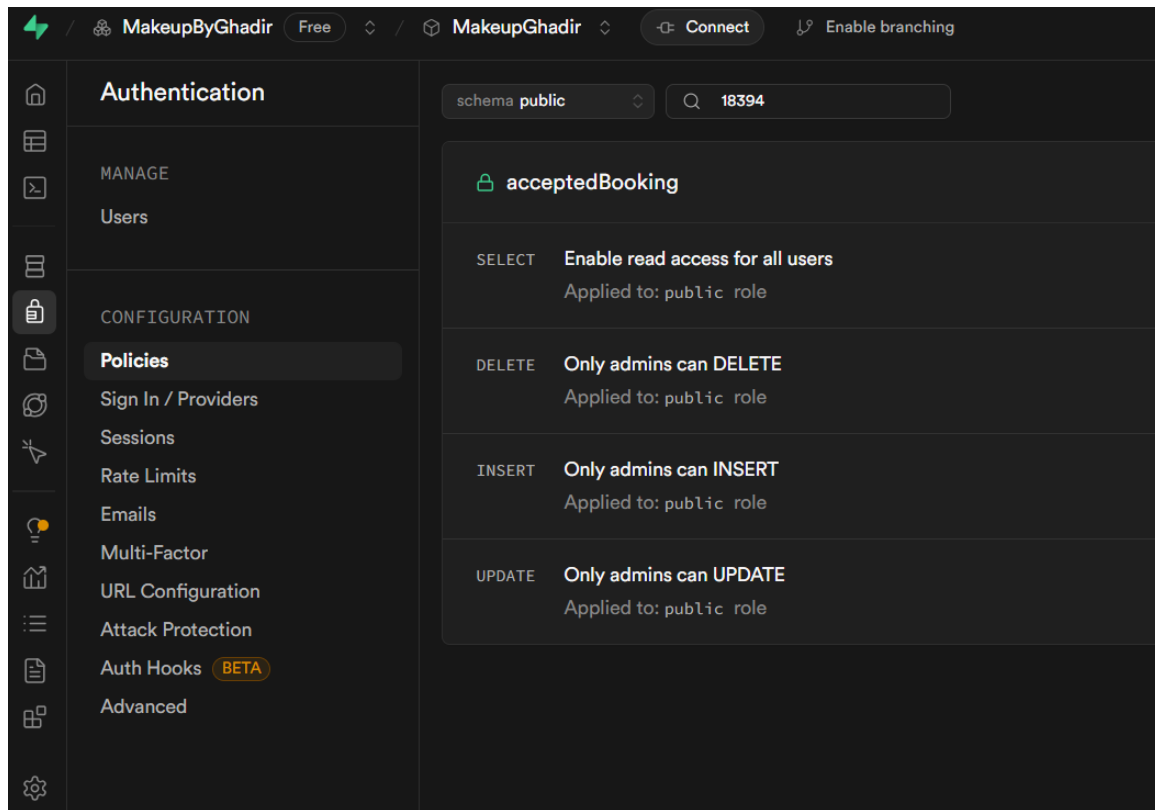
The screenshot shows the Supabase RLS policy configuration interface. The policy is named "Allow select for auth users" and is applied to the "public.users" table. The policy behavior is set to "Permissive". The policy command is "SELECT". The target roles are "authenticated". The SQL command is shown at the bottom:

```
1 alter policy "Allow select for auth users"
2 on "public"."users"
5 to authenticated
6 using (
7   (uuid = auth.uid())
8 );
```

Figur 57: Supabase select RLS.

- **RequestBooking-tabellen:**

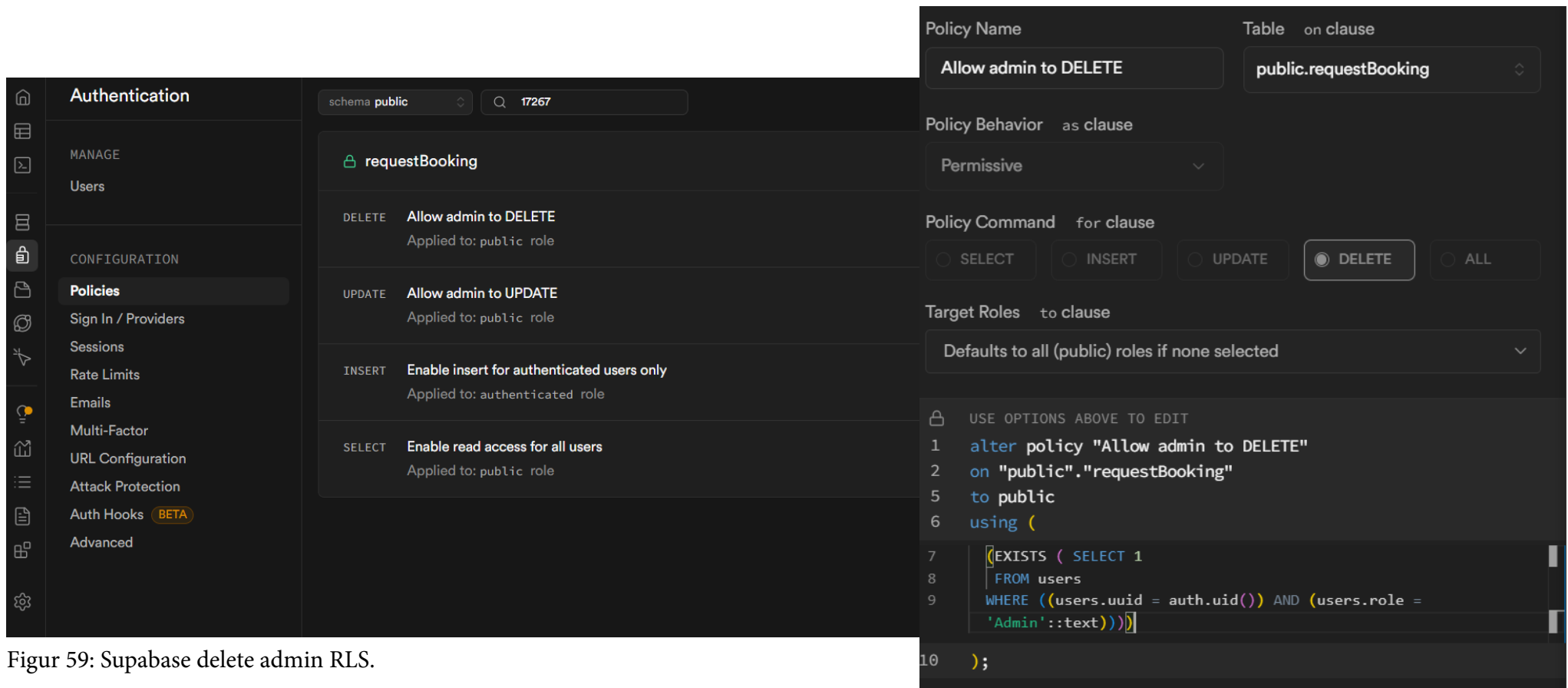
Her kan den anonyme bruger foretage både GET- og POST-forespørgsler. Det betyder, at brugeren kan se egne bookinger og oprette nye. Til gengæld er det kun administratorer, der har tilladelse til at opdatere eller slette bookinger i denne tabel. Dette sikrer, at almindelige brugere ikke kan ændre eller fjerne data, når først det er oprettet.



Figur 58: Supabase insert admin RLS.

- **User-rolle-tabellen:**

Her har vi tilladt GET-forespørgsler, så Supabase kan kontrollere, hvilken rolle en bruger har. Denne rolleinformation bliver efterfølgende brugt som grundlag for at bestemme adgangen til de øvrige tabeller. Det er derfor vigtigt, at denne tabel kan tilgås, men kun læses og ikke ændres uden videre.



Figur 59: Supabase delete admin RLS.

- **AcceptedBooking-tabellen:**

Denne tabel er mere restriktiv. Den anonyme bruger har udelukkende læseadgang (GET), mens alle andre forespørgsler - såsom oprettelse, opdatering og sletning - er forbeholdt administratorer. Dette er med til at sikre, at kun godkendte personer kan manipulere med endeligt godkendte bookinger.

Andet sikkerhed i supabase

En af de største udfordringer ved vores nuværende løsning er, at alle, både autentificerede og ikke-autentificerede brugere kan foretage GET-requests til vores tabeller og dermed få adgang til personfølsomme oplysninger, såsom fulde navne, e-mailadresser og telefonnumre.

Disse oplysninger er omfattet af GDPR [\(14\)](#), og det er derfor problematisk, at de er offentligt tilgængelige via API'et.

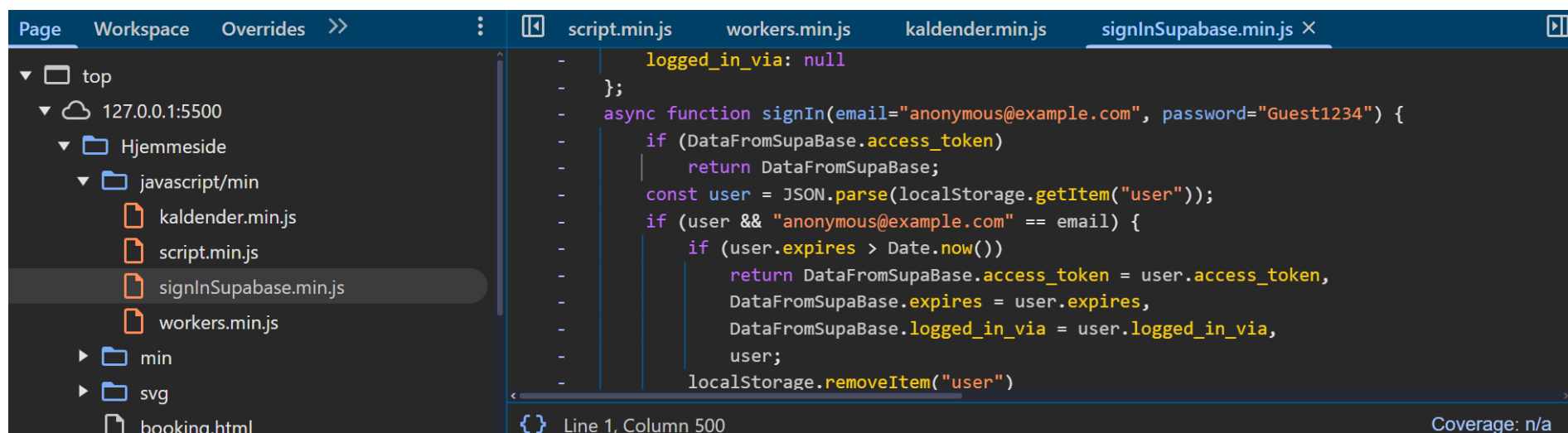
Så vidt vi har kunnet undersøge, tillader Supabase ikke direkte kontrol over, hvilke felter der returneres i en standard GET-request. Det gør det svært at skjule specifikke oplysninger uden at påvirke hele forespørgslen.

En mulig løsning kunne være at oprette en sekundær tabel, som kun indeholder de oplysninger, den anonyme bruger har behov for at se, eksempelvis tid, sted og status på bookingen, men ikke personlige data. Dette blev dog ikke implementeret, da problemstillingen først blev identificeret sent i udviklingsforløbet, og der ikke var tilstrækkelig tid til at restrukturere datamodellen.

En anden svaghed i den nuværende opsætning er, at Supabase ikke registrerer, hvem der foretager API-kald. Det betyder, at alle med adgang til vores endpoints kan udnytte dem frit, uanset om det sker fra vores hjemmeside eller fra et eksternt script.

For at begrænse dette kunne vi have sat CORS-regler (Cross-Origin Resource Sharing) [\(16\)](#) op, så kun vores eget domæne har lov til at kommunikere med Supabase. Dette ville gøre det betydeligt sværere for uvedkommende at foretage forespørgsler fra andre kilder.

Selv hvis vi begrænser adgang til kun vores domæne, står vi stadig med risikoen for, at bots eller scripts spammer vores bookingsystem med automatiserede forespørgsler. For at beskytte mod dette, ville det være en god idé at implementere en CAPTCHA-løsning (f.eks. Google reCAPTCHA) [\(17\)](#) på bookingformularen. Dette tiltag ville tilføje en simpel, men effektiv barriere mod uønsket eller misbrugende adfærd, uden at genere rigtige brugere unødigt.



Figur 60: Inspiser værktøj supabase anonym login.

Login i supabase

Selvom brugeren bliver logget ind anonymt, er det vigtigt, at dette kun sker én gang - og ikke ved hver interaktion med f.eks. kalenderen. Et gentaget login ved hver handling ville både være ineffektivt og føre til unødvendigt brug af ressourcer, samtidig med at det kunne forringe brugeroplevelsen.

For at undgå dette har vi valgt at kombinere tre forskellige metoder til at håndtere loginoplysninger afhængigt af situationen. Nedenfor ses en sammenligning af de tre metoder, vi har benyttet:

Ved at kombinere disse tre lag kan vi sikre en god balance mellem hastighed og stabilitet i systemet. Supabase anvendes altid som det primære login og sikrer, at brugeren er korrekt godkendt. Når først brugeren er logget ind, gemmes loginoplysningerne i LocalStorage, hvor de kan genbruges i op til tre timer. Det er som regel mere end tilstrækkeligt til at gennemføre en booking uden afbrydelser.

Som det inderste og hurtigste lag anvender vi et javascript-objekt (const), som midlertidigt gemmer loginoplysninger under den aktive session.

Dette objekt nulstilles ved en opdatering af siden, men det giver meget hurtig adgang til loginstatus undervejs i brugerens interaktion. På den måde bruges Supabase og LocalStorage afhængigt af tilgængelighed, og javascript-objektet holder data klar til hurtig adgang mellem hvert kald.

```
const DataFromSupabase = {access_token: null, expires: null,
logged_in_via: null};
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ✕
async function signIn(email = "anonymous@example.com", password =
"Guest1234") {

    if(DataFromSupabase.access_token) return DataFromSupabase;

    const user = JSON.parse(localStorage.getItem('user'));

    if(user && email == "anonymous@example.com") {
        if(user.expires > Date.now()) {
            DataFromSupabase.access_token = user.access_token;
            DataFromSupabase.expires = user.expires;
            DataFromSupabase.logged_in_via = user.logged_in_via;

            return user;
        }
        else {
            localStorage.removeItem('user');
        }
    }

    const response = await fetch(`${supabaseUrl}/auth/v1/token?
grant_type=password`);
```

Figur 61: Kode. Supabase login muligheder.

	Hastighed	Kan huskes
Supabase login	Langsomt	Altid
LocalStorage	Medium	Hver 3 time
JavaScript-variabel	Meget Hurtigt	pr instance

Figur 62: Illustration. Supabase login.

Emailjs

EmailJS [\(7\)](#) var, efter testsiden, rimelig nem at sætte op. Generelt bliver mail funktionerne implementeret separat for at holde koden overskuelig og modulær, samt for nemt at kunne kalde på den specifikke typer mails, der skal bruges. Det gør det lettere at vedligeholde og opdatere mailsystemet uden at påvirke resten af projektet. Vi har i alt haft brug for fire forskellige mails, som hver især spiller en vigtig rolle i brugeroplevelsen:

- Request booking - Sender en godkendelses mail til brugeren, så de ved, at deres forespørgsel er modtaget.
- Afvist request - informerer brugeren om, at Ghadir har afvist eller annulleret forespørgslen.
- Godkendt request - Bekræfter, at bookingen er blevet godkendt og dermed er aktiv.
- Kontaktmail - Gør det muligt for brugeren at sende en besked direkte til Ghadir via kontaktformularen.

```
function sendMail(){
  emailjs.init("8on1XAeHX055DA6Tp");
  const email_info = {
    name: document.getElementById("fullname").value,
    email: document.getElementById("email").value
  };
  emailjs.send('service_kesfnw1', 'template_h23bpoo', email_info)
    .then(() => {
      console.log('SUCCESS!');
    }, (error) => {
      console.log('FAILED...', error);
    });
}
```

Figur 63: Kode - Emailjs.

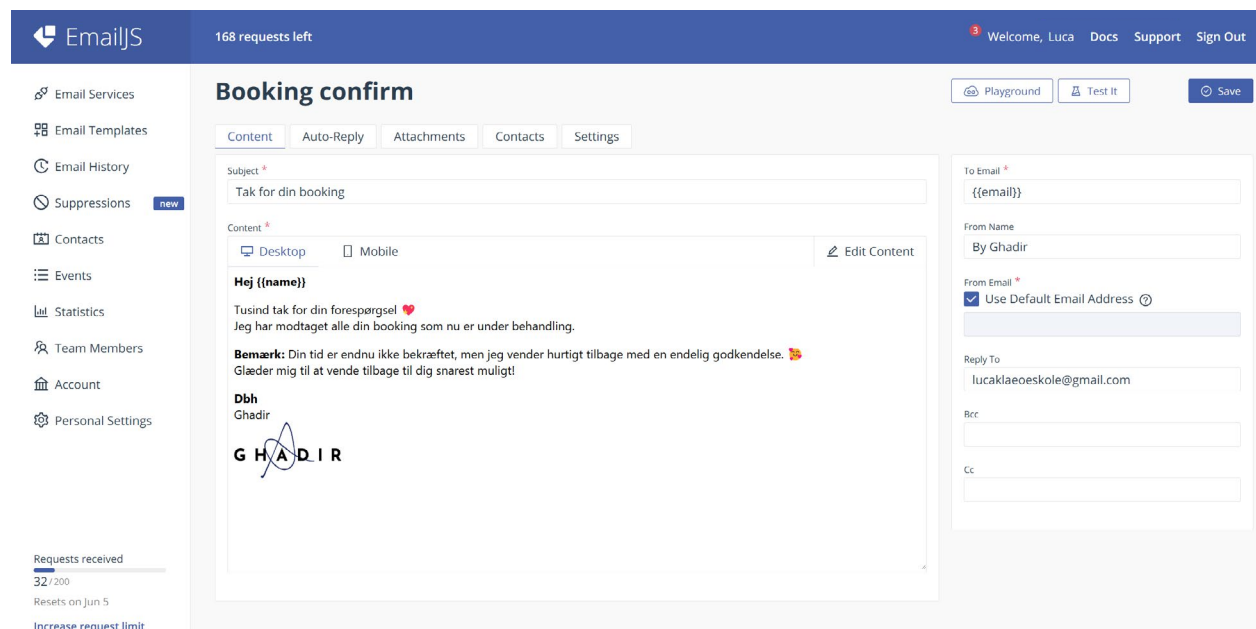
Vi har valgt EmailJS fordi det er let at bruge uden backend, og fordi det understøtter dynamiske templates, som vi kan tilpasse direkte gennem deres interface.

Det betyder, at vi kan ændre indholdet og layoutet af mails uden at røre ved front-end koden.

Sikkerhed og misbrug har været noget, vi har haft med i overvejelserne. Vi har ikke lavet noget avanceret her, da EmailJS selv sørger for basal validering - fx tjekker den automatisk, om e-mailadressen er gyldig.

Vi har derudover tilføjet simpel validering i formularerne, så felterne skal udfyldes, før beskeden sendes. Det gælder især kontaktformularen, som er frit tilgængelig. Her har vi også gerne villet sætte en CAPTCHA ind, så vi kunne stoppe evt spam af bots.

En praktisk udfordring, vi stødte på, var at EmailJS kun tillader to aktive templates per konto på gratisabonnementet. Vi havde brug for fire forskellige mails, og derfor valgte vi at oprette to separate konti og fordele templates mellem dem. I koden betyder det, at vi kalder emailjs.init() med forskellige bruger-ID'er afhængigt af, hvilken type mail der skal sendes. Det er ikke den mest elegante løsning, men det fungerede fint til formålet og krævede ikke en betalt plan.



Figur 64: Emailjs kontrolpanel.

Hvordan virker booking teori

Booking flowet for makeupartisten ByGhadir er visualiseret i det tilhørende flowchart og består teknisk af et sammenspil mellem flere javascript-filer, som tilsammen håndterer hele processen fra valg af ydelser til endelig booking.

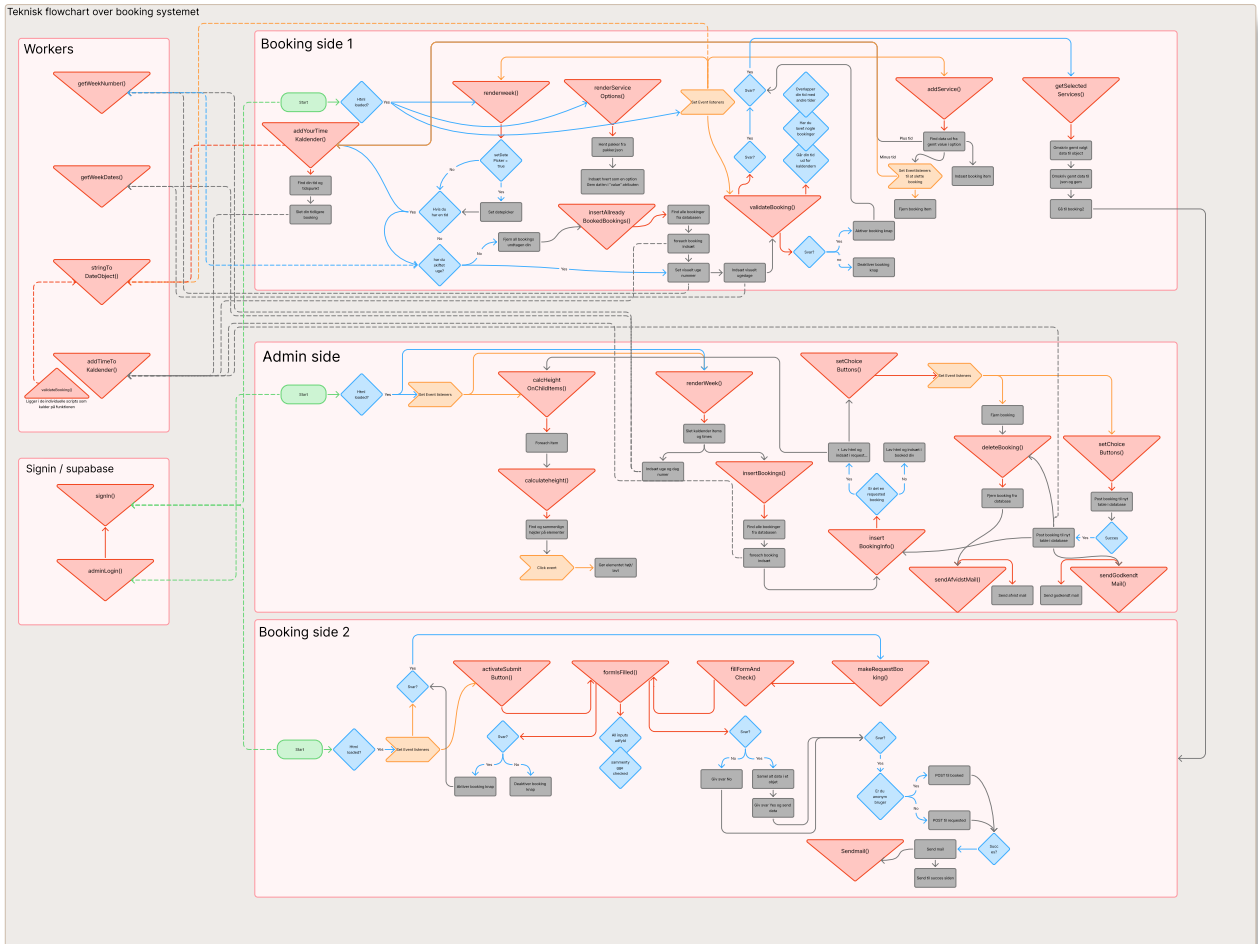
Systemet er fordelt på fem primære javascript-filer (eksklusive eksterne biblioteker). Koden er bygget op omkring en modulær struktur med fokus på genbrug og enkel vedligeholdelse.

En central komponent i systemet er filen `workers.js`, hvor fælles funktioner - kaldet `workers` - er samlet. Disse funktioner bruges på tværs af forskellige sider og sikrer, at koden holdes enkelt. Det reducerer ikke blot duplikering, men mindsker også mængden af data, der skal hentes af brugeren, hvilket har en positiv effekt på ydeevnen.

Mange funktioner bliver kaldt en gang i starten for at load elementer ind, resten af booking flowet er styret af event listeners, som aktiveres, når brugeren interagerer med systemet. Det betyder, at javascript-koden kun kører, når det er nødvendigt, eksempelvis ved valg af dato og tilføjelse af ydelser, hvilket gør booking flowet mere optimeret til enheder med begrænsede ressourcer.

Fordelen ved denne opbygning er, at det bliver lettere at tilføje nye funktioner og ændringer.

Nye features kan implementeres ved at genbruge eksisterende funktioner og blot give dem de nødvendige data, uden at skulle ændre hele systemets struktur. Det giver et overblik, hvor man ikke behøver at kende alle detaljer i koden for at forstå, hvordan systemet fungerer. Det er også grunden til, at der generelt ikke er mange kommentarer i selve koden - man skal primært vide, hvad funktionerne gør, ikke nødvendigvis hvordan de er implementeret.



Figur 64: Teknisk flowchart over bookingflow.

Se flowchart

SEO og Green Web

Vi har ikke haft særligt stort fokus på SEO-optimering i udviklingen af hjemmesiden, ud over de mest grundlæggende tiltag. Vi har eksempelvis gjort hjemmesiden responsiv, optimeret billederne og tilføjet både alt- og title-tekster på alle galleri sidens billeder, hvilket bidrager positivt til tilgængelighed og søgemaskine indeksering.

Flere centrale SEO-elementer er ikke prioriteret i denne version af hjemmesiden. Vi har for eksempel ikke arbejdet målrettet med metatekster, nøgleord eller et struktureret overskrift hierarki (H1, H2, H3 osv.). Det betyder, at vores sider i dag ikke nødvendigvis formidler det mest relevante indhold til søgemaskinerne på den bedst mulige måde, og at brugere derfor potentielt kan overse siden i søgeresultaterne. Det er områder, vi er bevidste om, og som vi forventer at forbedre i takt med den videre udvikling af siden.

SEO i FAQ-sektionen

På kontaktsiden har vi også valgt at inkludere en FAQ-sektion. Selvom den ved første øjekast ligner en almindelig dropdown-løsning, har vi valgt at implementere den som structured data.

Det betyder, at Google og andre søgemaskiner kan aflæse og forstå indholdet som spørgsmål og svar, hvilket forbedrer både vores SEO og måden siden bliver vist på søgeresultater.

For eksempel kan spørgsmål og svar fra FAQ'en blive fremhævet direkte under søgeresultatet, hvilket gør det nemmere for brugeren at finde relevant information, allerede inden de klikker sig ind på siden.

Vi følger den officielle struktur for FAQ'er fra Schema.org ([18](#)), som anbefalet af Google. Planen er derefter at teste om det virker ved hjælp af siden rich-results ([19](#)).

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Hvordan booker jeg?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Bare rolig - jeg har lavet en lille guide, der viser dig hele processen trin for trin. Du finder den lige <a href='\"booking.html\"'>her.</a>"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Er datoen ledig?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Du vil se en kalender enten i højre side eller længere nede - det afhænger lidt af, hvilken enhed du bruger. I kalenderen kan du nemt bladre mellem ugerne og se, hvornår der allerede er bookinger hos By Ghadir."
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Kører du ud til arrangementer?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Du kan finde prisen for udkørsel i min prisliste. Når du booker, skal du bare huske at vælge servicen \"udkørsel\". I kontaktformularen bagefter er der også et felt, hvor du kan skrive den adresse, jeg skal komme til"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Har du erfaring med naturlige krøller?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Ja, det har jeg! Fortæl mig gerne om det i en kommentar når du booker så er jeg forberedt, og vi kan bedre finde den frisure du ønsker."
      }
    }
  ]
}
</script>
```

Figur 65: FAQ - Schema.

JSON

For at skabe et struktureret og overskueligt overblik over de forskellige services, som Ghadir udbyder, har vi valgt at implementere en JSON-fil. Denne fil fungerer som en samlet kilde til service informationerne og understøtter samtidig effektiv datahåndtering på tværs af hjemmesidens undersider. JSON-filen samler alle services i ét sted, hvilket reducerer behovet for manuel søgning og opdatering af indhold. Dette øger brugervenligheden og mindsker risikoen for inkonsistens.

Dataene hentes fra JSON-filen ved hjælp af `fetch()`, som muliggør asynkron indlæsning af informationen. `fetch()` returnerer et Promise-objekt, der først konverterer indholdet fra filen til et JSON-objekt ved hjælp af `.json()`-metoden.

På denne måde kan dataene tilgås som JavaScript-objekter og anvendes dynamisk på tværs af undersiderne. Denne tilgang sikrer både en struktureret datahåndtering og en fleksibel informationsarkitektur, hvor opdateringer i JSON-filen afspejles i den hentede data. JSON-dataen bliver anvendt på to af siderne. På prissiden bruges den til automatisk at indlæse og vise priserne for de forskellige pakkeløsninger. Hver pakke placeres i sin respektive kategori baseret på det tag, der er tilknyttet i JSON-filen. På første booking-side bruges dataen til at vise, hvilke pakker der er tilgængelige, hvorefter de tilhørende oplysninger for den valgte pakke vises for brugeren.

```
[
  {
    "label": "Aften makeup",
    "duration": 70,
    "price": 1100,
    "antal_personer": 1,
    "inkl": "makeup",
    "tag": "makeup"
  },
  {
    "label": "Konfirmations makeup",
    "duration": 70,
    "price": 1100,
    "antal_personer": 1,
    "inkl": "makeup",
    "tag": "makeup"
  },
  {
    "label": "Event makeup",
    "duration": 90,
    "price": 1200,
    "antal_personer": 1,
    "inkl": "makeup, prisen er vejledende",
    "tag": "makeup"
  },
  {
    "label": "Halloween makeup",
    "duration": 90,
    "price": 1300,
    "antal_personer": 1,
    "inkl": "makeup",
    "tag": "makeup"
  }
]
```

Figur 66: JSON pakker.

Priser		
Alle priser er vejledende		
Alt Bridal		
Makeup		
Aften makeup	_____	1100 Kr.
Tid: 70 min		
Konfirmations makeup	_____	1100 Kr.
Tid: 70 min		
Event makeup	_____	1200 Kr.
Tid: 90 min		
Halloween makeup	_____	1300 Kr.
Tid: 90 min		
Hårstyling		
Håropsætning	_____	900 Kr.
Tid: 70 min		
Bridal		

Figur 67: Prisside information fra JSON pakker.

Optimering af hjemmesiden

Admin css

Vi har valgt at tilføje en separat CSS-fil til admin-siden. Det skyldes, at denne side indeholder specifikke styles, som kun er relevante for administratoren.

Ved at adskille admin-styles fra resten af siden undgår vi, at almindelige brugere henter unødigt CSS, hvilket kan være med til at forbedre indlæsningstiden. For resten af hjemmesiden er CSS'en samlet i én fælles fil, så brugeren kun behøver at hente én CSS-fil for hele det offentlige interface.

Billeder

Da visuelle elementer udgør en central del af brugeroplevelsen på hjemmesiden, var optimering af billedmateriale en prioritet i udviklingsprocessen. Formålet var at sikre, at de visuelle komponenter understøttede den ønskede æstetik uden at kompromittere sidens ydeevne og indlæsningstid.

Som første skridt konverterede vi alle billeder til WEBP-format, da denne filtype effektivt balancerede mellem filstørrelse og billedkvalitet. WEBP-formatet reducerede filstørrelsen væsentligt sammenlignet med traditionelle formater som JPEG og PNG, hvilket forkortede indlæsningstiden uden nævneværdigt tab af billedkvalitet.

Efter konverteringen komprimerede vi billederne yderligere ved brug af TinyPNG ([20](#)), et værktøj, der anvendte smart komprimeringsteknologi til at reducere filstørrelsen uden at påvirke den visuelle kvalitet.

For at forbedre sidens ydeevne implementerede vi lazyload på alle visuelle elementer. Det sikrede, at billeder først bliver indlæst, når de skal vises på skærmen. Denne metode reducerede den initiale indlæsningstid markant, da kun de billeder, der var synlige på skærmen, blev indlæst med det samme, mens øvrige billeder først blev hentet, når brugeren scrollede ned til dem. Ved at kombinere billedoptimering og lazyload forsøgte vi både at reducere filstørrelse og indlæsningstid, for at skabe en mere flydende brugeroplevelse uden at gå på kompromis med det visuelle udtryk.

Brugermanual

Formålet med udviklingen af systemet var at skabe en mere intuitiv og logisk bookingproces samt at give administratoren et bedre overblik over de indkomne bookinger. Efter gennemførelsen af de første brugertests blev det imidlertid tydeligt, at vores antagelser om brugernes behov og adfærd ikke nødvendigvis stemte overens med deres faktiske oplevelser. Da projektet blev gennemført under en stram tidsramme, blev det besluttet at udarbejde to separate brugermanualer: én til administratoren (Ghadir) og én til slutbrugerne.

Derudover blev beslutningen om at lave en manual til Ghadir, truffet ud fra en betragtning om, at ejeren i teori kunne betragtes som en ekstern kunde uden teknisk baggrund, og at det derfor var hensigtsmæssigt at sikre en høj grad af tilgængelighed og forståelighed.

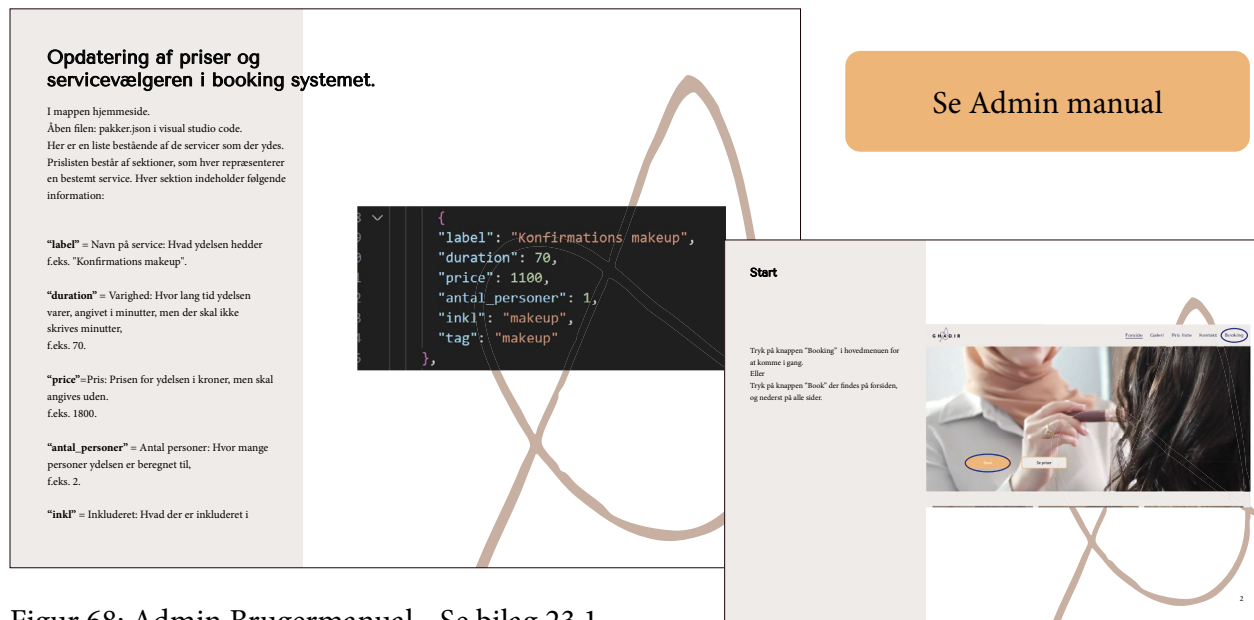
Dertil kom, at løsningen ikke var baseret på et CMS, hvilket vanskeliggjorde en rollefordeling med mulighed for at lave selvstændige ændringer i relevant indhold - som tekst og billeder. Denne problematik var særlig relevant i en branche som makeup, hvor der forventes løbende opdateringer af både portefølje og priser.

Udarbejdelsen af begge manualer fulgte en proces, hvor vi først skitserede indholdet i overskuelige trin og udarbejdede grove udkast til instruktionerne. Disse blev præsenteret for ChatGPT sammen med relevante kode-udsnit eller billeder, hvorefter modellen blev anvendt til at forenkle og strukturere materialet. De genererede beskrivelser blev efterfølgende redigeret og tilpasset for at sikre overensstemmelse med systemets funktionalitet, layout og sprogbrug. [\(bilag 12.1\)](#)

Manual til administrator

Manualen til administratoren blev opdelt i to dele. Første del beskrev systemets anvendelse fra et administrativt perspektiv, herunder funktioner som oprettelse, godkendelse og afvisning af bookinger. Anden del fokuserede på vedligeholdelse af hjemmesiden - specifikt opdatering af priser og tilføjelse af billeder - som blev identificeret som centrale og hyppige ændringer.

[\(bilag 23.1\)](#)



Figur 68: Admin Brugermanual - Se bilag 23.1.

Manual til brugerne - Bookingprocessen

Selvom testresultaterne overordnede indikerer, at systemet fungerede efter hensigten, blev det besluttet at udarbejde en separat brugervejledning, som trin for trin beskrev bookingprocessen. Formålet var at støtte de brugere, der måtte opleve usikkerhed i mødet med systemet, og dermed fremme en gnidningsfri brugeroplevelse. [\(bilag 23.2\)](#)

Se Bruger manual

Test

Igennem vores arbejde har vi lavet tests. En del af disse tests var meget uformelle, hvor vi spurgte enkelte personer, hvorvidt de havde en preference imellem to forskellige opsætninger, fonte eller logoer. Her blev de adspurgt bedt om at begrunde deres valg, for at give os indsigt i deres tankemønstre.

Test omgang 1

I projektets tidlige fase har vi gennemført indledende brugertests med henblik på at identificere potentielle problemområder, før vi kom for langt i udviklingsprocessen. De første tests blev udført som uformelle tænke-højt-tests, hvor brugerne blev bedt om at navigere på en enkelt side af løsningen, mens de løbende satte ord på deres oplevelser og overvejelser. Formålet med disse tidlige tests var at opnå et hurtigt og praksisnært indblik i brugeradfærd samt at afdække åbenlyse barrierer for brugervenlighed.

Selvom vi havde forberedt en række spørgsmål med hjælp fra ChatGPT til et semistruktureret interview forløb, valgte vi i første omgang at afvige fra denne plan og i stedet gennemføre mere ustrukturerede samtaler efter testen. Dette valg blev truffet for at give plads til spontane indsigter og for bedre at kunne tilpasse os testpersonernes faktiske oplevelser og udfordringer. Dette med planen om at bruge vores interviewspørgsmål senere, når vi har et mere avanceret flow at teste på. ([bilag 12.1](#))

Hver omgang af tænke-højt-tests omfattende et mindre antal deltagere, bestående af fire til fem personer. ([20](#))

Da vi er blevet undervist i at dette antal er tilstrækkeligt til at afdække de mest fremtrædende problemer i et system, derfor er dette tal blevet anvendt som vejledende i vores tilgang.

Vi kunne også se på vores indsamlede data, at dette var tilfældet for os. De indsamlede data fra de gennemførte tests er blevet brugt til at justere og videreudvikle løsningen. Yderligere tests blev planlagt, hvor mere omfattende funktionalitet skulle evalueres, og hvor de oprindeligt planlagte interviewspørgsmål skulle bringes i spil.

Testpersonerne i første omgang tests fik opgaven

“Du og dine veninder skal til en fin fest d. 17 maj” (Datoen var 11 dage efter test dato.)

Vores testpersoner havde to primære problemer, der gik igen ved dem alle. Et gennemgående problem for vores testdeltagere var, at de enten helt overså muligheden for “valg af tid”, eller havde svært ved at finde den. Til dette foreslog de at tiden skulle stå separat eller flyttes så den så mere prominent ud.

Det andet problem omhandlede valg af service. Her var mange i tvivl om hvad de forskellige services indeholdt. (Dette har måske været en fejl fra vores side, da de kun så booking siden, og ikke forside med andre informationer. De så først disse via en wireframe i figma, da testen var slut.)

De ytrede også at de fandt service-vælgeren uklar i forhold til hvor mange personer der indgik i den enkelte service. En enkelt sagde “hvorfør skal jeg klikke to gange?” da hun valgte servicer. Testpersonen virkede oprigtigt forvirret og en smule frustreret.

Til vores store overraskelse var det kun enkelte i testen, der trykkede på den kalender, vi havde sat ind for at give overblik over hvilke tidsrum der var optaget. Vi havde inden antaget, at en del ville opfatte den som værende interaktiv.

Test omgang 2

Der er klargjort en omfattende tænke højt test til den færdige hjemmeside og system. Men den er endnu ikke blevet udført pga tidsrammen. Dens struktur ligner meget hvad der var planlagt ved omgang 1, men som ikke blev brugt.

Marketing Kampagne

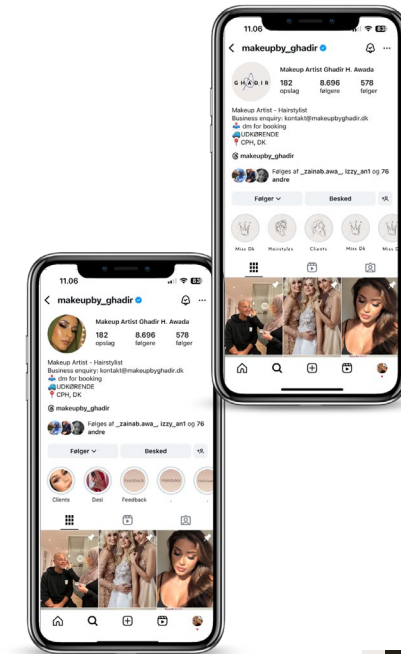
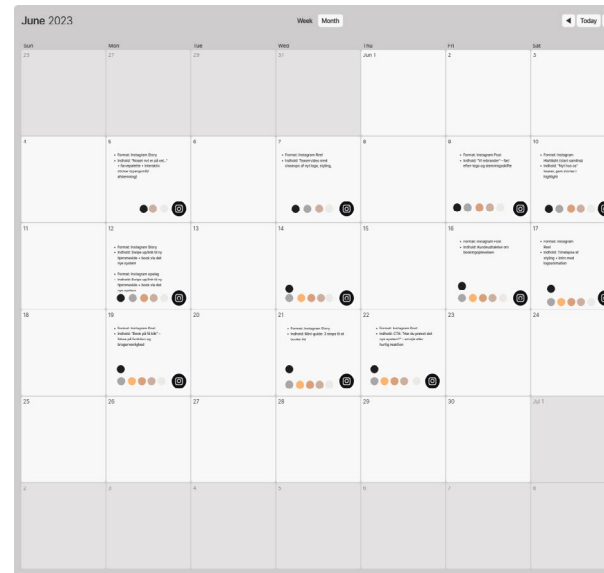
I forbindelse med rebrandingen fra Makeup by Ghadir til by Ghadir er der blevet udarbejdet en målrettet marketing kampagne med det formål både at udvide kundekredsen og migrere de eksisterende loyale kunder over til den nye hjemmeside. Strategisk set fungerer sociale medier fortsat som den primære kommunikationskanal for by Ghadir, mens hjemmesiden er tænkt som en integreret platform, der både understøtter det nye bookingsystem og fungerer som et centralt sted for information om behandlinger, priser og inspiration. Kampagnen sigter dermed mod at skabe en sammenhængende brugerrejse, hvor sociale medier og hjemmeside forbindes i et let flow, som styrker den samlede kundeoplevelse og brandets professionelle fremtoning.

Målgruppe og strategi

Da målgruppen primært er kvinder, der interesserer sig for skønhed og søger en erfaren makeup artist og hårstylist til særlige lejligheder som bryllupper, fester og fotoshoots. Betyder det, at strategien fokuserer på at styrke den digitale tilstedeværelse gennem en kombination af organisk indhold, visuel branding og en kundeorienteret tilgang visualiseret gennem en Customer Journey. [\(bilag 13\)](#)

Rebranding og kommunikation

Overgangen fra Makeup by Ghadir til by Ghadir bliver kommunikeret tydeligt via sociale medier, hvor følgere bliver taget med gennem hele processen. Dette skete gennem opslag, reels og stories, der forklarede baggrunden for navneskiftet, præsenterede det nye logo og visuelle udtryk samt introducerede det nye bookingsystem.



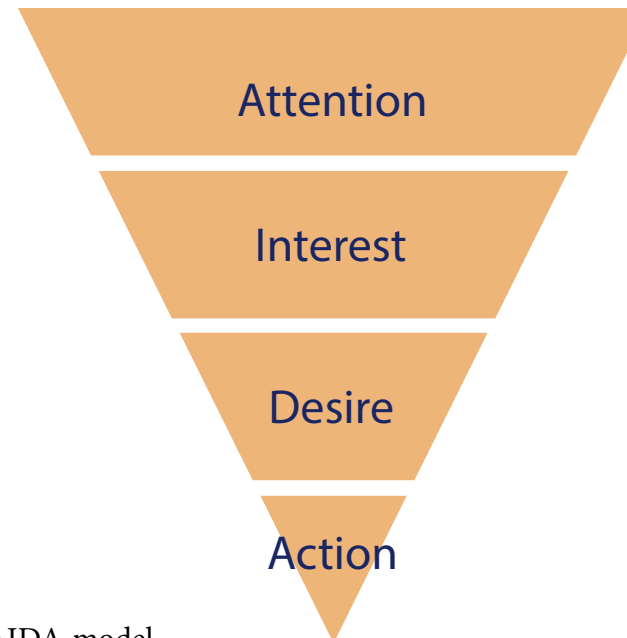
Figur 69: Marketing strategi content - Se bilag 24.

Anvendelse af AIDA-modellen

AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action) blev anvendt strategisk i kampagneopslag og stories for at lede målgruppen hen til hjemmesiden og det nye bookingsystem: [\(21\)](#)

Denne tilgang sikrede, at markedsføringen ikke blot informerede, men aktivt guidede brugerne til at foretage en booking via det nye booking system på hjemmesiden.

- **Attention** - Opslag med stærk visuel identitet (fx før/efter-billeder, transformationsvideoer og lanceringen af det nye brand) tiltrak opmærksomhed.
- **Interest** - Stories og reels formidlede, hvorfor rebrandingen fandt sted, og hvordan det nye bookingsystem fungerer.
- **Desire** - Fokus på den forbedrede kundeoplevelse: nem og hurtig booking. Testimonials og behind-the-scenes styrkede ønsket om at booke.
- **Action** - Tydelige Call to Actions i form af “Book nu”-links, swipe-up-funktioner og fremvisning af det nye system på hjemmesiden skabte handling.



Figur 70: AIDA-model.

Kampagneindhold og planlægning

En content calendar blev udarbejdet for at strukturere kampagnen over tid. Indholdet blev planlagt med henblik på variation og relevans og blev planlagt til publicering på tidspunkter og datoer, hvor målgruppen er mest aktiv på Ghadirs profil. I designet af kampagnens visuelle indhold har vi taget udgangspunkt i brandets styleguide for by Ghadir. Formålet har været at sikre en rød tråd i det visuelle udtryk på tværs af platforme og skabe genkendelighed for målgruppen. Styleguiden indeholder retningslinjer for logoer, farver, typografi og knap design. Disse elementer er anvendt konsekvent i opslag og stories:

- **Logo:** Det primære logo med det håndtegnede A-symbol anvendes i opslag, hvor det visuelle udtryk er centralt.
- **Farver:** Kampagnens primære visuelle farver er Glitter Gold, Sandstorm og Velvet Sand, som skaber et varmt, feminint og elegant udtryk. Disse nuancer kombineres med neutrale toner som Snow White og Frosty Silver for balance. Som kontrast anvendes Dark Noir og Midnight Blue til tekst og grafiske elementer, mens Steely Grey bruges til bløde skygger og baggrunde. Til tekststykker på hjemmesiden bruger vi Powder Pink, for at tilføje læsbarhed.
- **Typografi:** Overskrifter er sat med Tenor Sans, som fremstår moderne og stilrent, mens Open Sans bruges til brødtekst og undertekster for at sikre god læsbarhed.
- **Knapper:** De visuelle “Book nu”-knapper er designet i Glitter Gold og matcher øvrige elementer i kampagnen. Den alternative knap med hvid baggrund og farvet kant bruges i stories og opslag med et mere minimalistisk udtryk.
- **Grafik og ikoner:** Det illustrative A-ikon fra logoet og de svungne linjer bruges som dekoration for at skabe et personligt og genkendeligt udtryk uden at forstyrre budskabet.

Ved at følge styleguiden i alt visuelt marketingmateriale sikres et professionelt og sammenhængende udtryk, der styrker brandets troværdighed og genkendelighed.

Brugen af AI

AI har spillet en central rolle i flere aspekter af dette projekt og har fungeret som et væsentligt støtteværktøj gennem hele processen. Som tidligere nævnt blev AI anvendt til at generere visuelle elementer, herunder billeder, som dog ikke blev integreret i det endelige design. Denne erfaring bidrog dog til en dybere forståelse af de muligheder og begrænsninger, der er forbundet med AI-genererede billeder i en designproces.

Ud over visuel generering har AI været anvendt til udvikling af spørgerammer og persona-billeder, hvilket har været med til at sikre en sammenhængende struktur i vores brugerundersøgelser. Ved at anvende AI til at formulere spørgsmål har vi desuden kunnet sikre en konsistent tilgang til indsamling af brugerfeedback. [\(bilag 12\)](#)

I selve programmeringsfasen har AI fungeret som en slags dynamisk søgeværktøj, der har hjulpet med at finde relevante biblioteker, API'er og standardfunktioner i javascript. I stedet for manuelt at skulle gennemgå flere forskellige hjemmesider, som man typisk ville gøre via en traditionel søgemaskine, har vi kunnet stille konkrete og kontekstbaserede spørgsmål direkte til AI'en og fået mere relevante og dynamiske svar. [\(bilag 12.2\)](#)

Derudover har AI været anvendt som en form for sparringspartner i idéudviklingsfasen, hvilket har bidraget til at perspektivere og udvide vores tilgang til opgavens problemstillinger. Gennem anvendelsen af AI har vi således kunnet skabe en ramme for opgaven, der har hjulpet os med at strukturere og afgrænse vores arbejdsproces mere effektivt. [\(bilag 12.1\)](#)

Samarbejde

Samarbejdet i forbindelse med denne opgave har været præget af en række komplekse koordineringsopgaver.

Ud over de praktiske aspekter som koordinering af arbejdstider og udfordringer forbundet med ændringer i offentlig transport, har det været nødvendigt at afstemme vores forskellige kompetencer og sikre en hensigtsmæssig anvendelse af disse på de rette tidspunkter.

I en professionel kontekst ville design, kodning og system strukturering typisk finde sted i separate faser. I dette projekt har vi imidlertid været nødsaget til at arbejde med disse processer parallelt, hvilket har krævet løbende dialog og afstemning omkring de tekniske og designmæssige løsninger. Der har knapt været tid til de nødvendige tests, før at der skulle tages en beslutning om det færdige system.

Trods denne udfordrende arbejdsform har samarbejdet været konstruktivt, præget af en gensidig forståelse for hinandens opgaver og arbejdsmetoder. Dette har bidraget til, at vi har kunnet håndtere de komplekse aspekter af projektet på en løsningsorienteret og fleksibel måde.

Diskussion/Perspektivering

Fra start af dette forløb har vi forsøgt at planlægge så meget som muligt. Men, som en flue på væggen hurtigt ville opdage, så kiggede vi ikke lige så meget på vores Gantt skema som i vores logbog. I logbogen skrev vi de daglige planer ned, for at vide hvor i processen vi var. Vi vidste fra start af at vi ville komme til at lave UX arbejde parallelt med kodningen af systemet. Dette gav lidt gnidning mellem hvad der skulle prioriteres ift. at rette sig efter brugertests og hvad der kunne vente. Dette betød også, at vi blev nødt til at basere nogle løsninger på antagelser uden at have fået dem bekræftet først. Dette var også en faktor der medvirkede at vores prototype ikke har ændret sig meget i processen, ændringerne har været små, og for det meste noget der har været let at rette på i koden.

Den tidligere nævnt sikkerhedsrisiko ved måden vi bruger Supabase på, er årsagen til at vi har valgt kun at offentliggøre hjemmesiden uden bookingsystemet. Da vi som før nævnt ikke vil kunne opretholde GDPR reglerne [\(14\)](#).

Selvom vi fungerer godt som gruppe og supplerer hinanden på mange områder, har vi også forskellige faglige fokus og prioriteter. Det har været en udfordring at balancere disse, da det kræver en fælles indsats at skabe en løsning med en ensartet retning og sammenhæng. Siden vi sidst arbejdede sammen, har vi hver især udviklet nye måder at arbejde på, og det har krævet både tid og tålmodighed at lære hinandens metoder at kende. Fremadrettet kunne det være en fordel at sætte tydeligere rammer for, hvem der har ansvar for hvad, samtidig med, at vi giver plads til at forstå hinandens arbejdsformer, så vi lettere kan sparre og samarbejde i løbet af processen.

Konklusion

Til trods for at vi er kommet i mål med både hjemmesiden og rebrandingen af Makeup by Ghadir til By Ghadir, er der stadig flere aspekter, vi ikke har haft tid eller mulighed for at forfine og validere i dybden.

Vores løsning, en ny, brugervenlig hjemmeside med en integreret booking funktion, er udviklet med fokus på at løse konkrete problemer, som f.eks. manglende overblik, utilgængelige priser og svær kontakt til Ghadir. Samtidig har vi arbejdet med en visuel og strategisk rebranding, som skal styrke virksomhedens identitet og tilstedeværelse på sociale medier.

Vi har endnu ikke haft mulighed for at gennemføre omfattende tests og brugerinterviews, der kunne bekræfte, om løsningen reelt imødekommer målgruppens behov - og om det i praksis skaber værdi for virksomheden by Ghadir. Vi har forsøgt at opsætte testscenarier i løbet af processen for at fejlfinde mindre problemer tidligt. Disse tests har dog aldrig været på det fulde system.

Vi mangler at få testet den administrative del af systemet på virksomhedsejeren Ghadir, især på længere sigt for at se hvordan systemet fungerer for hende på daglig basis. Det kræver implementering i den virkelige verden og længerevarende observation, hvilket ikke har været muligt grundet tid og hensyn til GDPR ([14](#)).

Da Ghadir har været en del af produktionen af systemet, har vi ikke fået lavet en formel test på hende. Dette er planlagt i sammenhæng med de resterende brugertests af systemet.

Afslutningsvis kan vi sige, at vi har skabt et stærkt udgangspunkt for både branding og digital struktur, men at den egentlige effekt først kan måles over tid, når løsningen og de sidste test er taget i brug og udført.

Kilder

References

(01) Nielsen, A. G. (31 / 1 - 2018). Sociale medier er guld værd for mindre virksomheder. Di Business. Retrieved 15 / 4 - 2025, from <https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/2/sociale-medier-er-guld-vard-for-mindre-virksomheder/#:~:text=Sociale%20medier%20er%20guld,værd%20for%20mindre%20virksomheder>

(02) Blankholm, U. (10 / 3 - 2011). Virksomheder bruger i højere grad sociale medier i forretningsøjemed. jobindex. Retrieved 15 / 4 - 2025, from <https://www.jobindex.dk/cms/virksomheder-bruger-i-hojere-grad-sociale-medier>

(03) Awada, G. H. (n.d.). makeupby_ghadir. instagram. Retrieved 21 / 4 - 2025, from https://www.instagram.com/makeupby_ghadir/

(04) Supabase Inc. (n.d.). Supabase. Retrieved 30 / 3 - 2025, from <https://supabase.com>

(05) Rosala, M. (17 / 1 - 2021). Using “How Might We” Questions to Ideate on the Right Problems. nngroup. Retrieved 23 / 4 - 2025, from <https://www.nngroup.com/articles/how-might-we-questions/>

(06) Gibbons, S. (7 / 7 - 2019). Dot Voting: A Simple Decision-Making and Prioritizing Technique in UX. nngroup. Retrieved 22 / 4 - 2025, from <https://www.nngroup.com/articles/dot-voting/>

(07) EmailJS Pte Ltd,. (n.d.). Send Email Directly From Your Code. EmailJS. Retrieved 20 / 4 - 2025, from <https://www.emailjs.com>

(08) GitHub, Inc. (n.d.). Build and ship software. github. Retrieved 7 / 4 - 2025, from <https://github.com>

(09) Kinsta Inc. (2013). Mobil vs. desktop markedssandel og brugsstatistik. kinsta. Retrieved 29 / 4 - 2025, from <https://kinsta.com/dk/mobil-vs-desktop-markedsandel/>

(10) Open source. (14 / 4 - 2022). Flatpickr. Retrieved 30 / 4 - 2025, from <https://flatpickr.js.org/getting-started/>

(11) Open Source. (26 / 5 - 2024). Air Datepicker. Retrieved 30 / 4 - 2025, from <https://air-datepicker.com>

(12) Open Source. (22 / 10 - 2020). Pikaday. Retrieved 30 / 4 - 2025, from <https://pikaday.com>

- (13) Geoapify. (n.d.). Welcome to Geoapify Location Platform. Geoapify Location Platform: Maps, Geocoding, Routing, and APIs. Retrieved 30 / 4 - 2025, from <https://www.geoapify.com>
- (14) GDPR.DK. (n.d.). GDPR. GDPR reglerne forklaret på 5 min. - GDPR.DK. Retrieved 15 / 5 - 2025, from <https://gdpr.dk>
- (15) Mozilla Foundation. (n.d.). Cross-Origin Resource Sharing (CORS) - HTTP | MDN. mozilla. Retrieved 15 / 5 - 2025, from <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CORS>
- (16) Google. (n.d.). reCAPTCHA website security and fraud protection. Google Cloud. Retrieved 15 / 5 - 2025, from <https://cloud.google.com/security/products/recaptcha>
- (17) Google. (n.d.). Mark Up FAQs with Structured Data | Google Search Central | Documentation. Google for Developers. Retrieved 2 / 5 - 2025, from <https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/faqpage>
- (18) Voormedia. (n.d.). Smart AVIF, WebP, PNG and JPEG Compression for Faster Websites. TinyPNG. Retrieved 15 / 4 - 2025, from <https://tinypng.com>
- (19) Google. (n.d.). Rich Results Test. Google. Retrieved May 25, 2025, from <https://search.google.com/test/rich-results>
- (20) Moran, K. (1 / 12 - 2019). Usability (User) Testing 101. nngroup. Retrieved 25 / 4 - 2025, from <https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/>
- (21) Rold, M. (2021). Interfacedesign: fra idé til digital prototype (1 udgave, 2 opslag ed.). Samfundslitteratur. s. 52 - 54